FUNDAMENTOS DE ANÁLISIS MATEMÁTICO

Máster en Matemáticas y Aplicaciones

Hugo Marquerie

Profesor: José Conde Alonso
Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid
Primer cuatrimestre 2026 - 2027

14 de octubre de 2026

Puedes encontrar mi colección completa de apuntes en https://hmarquer.github.io.

Índice general

0. Repaso de teoría de la medida **1**
0.1. Medidas y σ-álgebras . . . 1
0.2. Medida de Lebesgue en $\mathbb{R}$ . . . 2
0.3. Funciones medibles e integrales . . . 8
0.4. Teoremas de intercambio de límite e integral . . . 9

1. Medida y dimensión de Hausdorff **13**
1.1. Medida exterior de Hausdorff . . . 13
1.1.1. Medidas exteriores métricas . . . 15
1.2. Medida de Hausdorff . . . 17
1.2.1. Propiedades de la medida de Hausdorff . . . 17
1.3. Dimensión de Hausdorff . . . 20
1.3.1. Cálculo de la dimensión de Hausdorff . . . 21
1.4. Conjuntos autosimilares . . . 30
1.4.1. Dimensión de Hausdorff de conjuntos autosimilares . . . 33
1.4.2. Curva de Peano . . . 34

2. Espacios de Lebesgue **37**
2.1. Conceptos algebraicos básicos . . . 37
2.2. Espacios $\mathcal{L}^p$ . . . 38
2.2.1. Espacio L^p . . . 41
2.3. El dual de $\mathcal{L}^p$ . . . 48

H. Hojas de ejercicios **53**
H.1. Medidas de Hausdorff . . . 53
H.1.1. Ejercicios básicos . . . 53
H.1.2. Problemas . . . 56
H.1.3. Problemas para ampliar . . . 57
H.1.4. Proyecto uso IA . . . 58

E. Entregas **59**
E.1. Entrega 1 . . . 59

0. Repaso de teoría de la medida

0.1. Medidas y σ-álgebras

Definición 0.1.1 (σ-álgebra). Sea $X \neq \varnothing$, $\Sigma \subset \mathcal{P}(X)$ es una σ-álgebra de $X \iff$

(I) $X \in \Sigma$

(II) $E \in \Sigma \implies E^{\mathsf{c}} = X \setminus E \in \Sigma$

(III) $\{E_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \Sigma \implies \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \in \Sigma$

Ejemplos 0.1.2 (de σ-álgebras). Sea X un conjunto arbitrario.

1 $\mathcal{P}(X)$ es una σ-álgebra de X.

2 $\Sigma = \{\varnothing, X\}$ es una σ-álgebra de X.

3 $\Sigma = \{\varnothing, E, E^{\mathsf{c}}, X\}$ es una σ-álgebra de X con $E \subset X$.

Sea $X = [0,1) \subset \mathbb{R} \implies \Sigma = \left\{\varnothing, \left[0, \frac{1}{2}\right), \left[\frac{1}{2}, 1\right), [0,1)\right\}$ es una σ-álgebra de X.

Definición 0.1.3 (σ-álgebra generada). Sea $X \neq \varnothing$ un conjunto y $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$ una familia de subconjuntos de X, $\sigma(\mathcal{A})$ es la σ-álgebra generada por $\mathcal{A}$

$$\iff \sigma(\mathcal{A}) \text{ es la menor } \sigma\text{-álgebra que contiene a } \mathcal{A}.$$

Proposición 0.1.4. *Sea $X \neq \varnothing$ y $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$ una familia de subconjuntos de X. Entonces*

$$\sigma(\mathcal{A}) = \bigcap \{\mathcal{F} \subset \mathcal{P}(X) : \mathcal{F} \text{ es una } \sigma\text{-álgebra} \wedge \mathcal{A} \subset \mathcal{F}\}.$$

Definición 0.1.5 (Espacio medible). Sean $X \neq \varnothing$, (X, Σ) es un espacio medible

$$\iff \Sigma \text{ es una } \sigma\text{-álgebra de } X.$$

Definición 0.1.6 (Medida). Sea $\Sigma \subset \mathcal{P}(X)$ una σ-álgebra de un conjunto $X \neq \varnothing$, una aplicación $\mu \colon \Sigma \longrightarrow [0, \infty]$ es una medida en $\Sigma \iff$

(I) $\mu(\varnothing) = 0$.

(II) Aditividad: $\{E_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset \Sigma$ disjuntos dos a dos $\implies \mu\left(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n)$.

Definición 0.1.7 (Espacio de medida). (X, Σ, μ) es un espacio de medida $\iff$

(I) (X, Σ) es un espacio medible.

(II) $\mu \colon \Sigma \longrightarrow [0, \infty]$ es una medida.

Definición 0.1.8 (Medida σ-finita). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida,

$$\mu \text{ es } \sigma\text{-finita} \iff \exists \{E_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \Sigma : \mu(E_n) < \infty \wedge X = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n.$$

Ejemplos 0.1.9 (de espacios de medida).

1. Medida de contar: En $\mathbb{N}$, consideramos la σ-álgebra $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ y la medida $\#$ dada por contar el número de elementos de un subconjunto de $\mathbb{N}$. Entonces, $(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}), \#)$ es un espacio de medida σ-finita.
2. $(\mathbb{R}, \mathcal{P}(\mathbb{R}), \#)$ es un espacio de medida, pero no es σ-finito ya que $\mathbb{R}$ no puede escribirse como unión numerable de conjuntos finitos.

0.2. Medida de Lebesgue en $\mathbb{R}$

A la hora de definir una medida en $\mathbb{R}$, resulta natural exigirle las siguientes dos propiedades intuitivas:

1. Longitud: $m(I) = b - a$ para cualquier intervalo $I = (a, b), [a, b], [a, b)$ o $(a, b]$.
2. Traslación: $m(I + x) = m(I)$ para cualquier intervalo $I \subset \mathbb{R}$ y cualquier $x \in \mathbb{R}$.

Sin embargo, este es un problema mucho más complicado de lo que pudiera parecer a simple vista. La idea es restringirnos a una familia de subconjuntos representativos de $\mathbb{R}$ que sea sencillo medir (por ejemplo, los intervalos acotados). Luego, usando el concepto de σ-álgebra generada, podremos extender la familia de subconjuntos medibles.

Definición 0.2.1 (Medida exterior). Sea $X \neq \varnothing$ un conjunto y $\mu^* \colon \mathcal{P}(X) \to [0, \infty]$, μ^* es una medida exterior en $X \iff$ cumple las siguientes propiedades:

(I) $\mu^*(\varnothing) = 0$.

(II) Monotonía: $\forall E, F \subset X : \big(E \subset F \implies \mu^*(E) \leqslant \mu^*(F)\big)$.

(III) Subaditividad: $\forall \{E_k\}_{k\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{P}(X)$ disjuntos dos a dos : $\mu^*\left(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(E_n)$.

Proposición 0.2.2. *Sea $\mu^* \colon \mathcal{P}(X) \to [0, \infty]$ una medida exterior en X. Entonces, tenemos subaditividad para cualquier familia numerable de subconjuntos de X, es decir,*

$$\forall \{E_k\}_{k\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{P}(X) : \mu^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(E_n).$$

***Demostración*:** Sea $\{E_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{P}(X)$. Definimos $\{F_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{P}(X)$ como

$$\forall n \in \mathbb{N} : F_n := E_n \setminus \bigcup_{k=1}^{n-1} E_k.$$

Entonces, $\{F_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ es una familia de conjuntos disjuntos y satisface que $\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$ y que $\forall n \in \mathbb{N} : F_n \subset E_n$. Por tanto, por (II) y (III), tenemos que

$$\mu^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \mu^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n\right) \overset{\text{(III)}}{\underset{\downarrow}{\leqslant}} \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(F_n) \overset{\text{(II)}}{\underset{\downarrow}{\leqslant}} \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(E_n).$$

■

Definición 0.2.3 (Conjunto Caratheodory-medible). Sea μ^* una medida exterior en $X \neq \varnothing$. Un subconjunto $E \subset X$ es Caratheodory-medible respecto de μ^*

$$\iff \forall A \in \mathcal{P}(X) : \mu^*(A) = \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^{\mathsf{c}}).$$

Proposición 0.2.4. *Sea μ^* una medida exterior en $X \neq \varnothing$. Entonces, el conjunto de todos los subconjuntos Caratheodory-medibles de X respecto de μ^* es una σ-álgebra de X. Esta σ-álgebra se llama la σ-álgebra de Caratheodory respecto de μ^* y se denota por $\mathcal{M}(\mu^*)$.*

***Demostración*:** Veamos que se satisfacen las condiciones de la definición 0.1.1:

(I) $\forall A \in \mathcal{P}(X) : \mu^*(A \cap \varnothing) + \mu^*(A \cap X) = 0 + \mu^*(A) = \mu^*(A)$, luego $\varnothing \in \mathcal{M}(\mu^*)$.

(II) Sea $E \in \mathcal{M}(\mu^*)$, entonces directamente se tiene que

$$\forall A \in \mathcal{P}(X) : \mu^*(A) = \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^{\mathsf{c}}) = \mu^*(A \cap E^{\mathsf{c}}) + \mu^*\left(A \cap (E^{\mathsf{c}})^{\mathsf{c}}\right)$$

luego $E^{\mathsf{c}} \in \mathcal{M}(\mu^*)$.

(III) Sean $E, F \in \mathcal{M}(\mu^*)$ y sea $A \in \mathcal{P}(X)$. Entonces, por un lado, se tiene que

$$\begin{aligned} \mu^*(A \cap (E \cup F)) &\overset{E \in \mathcal{M}(\mu^*)}{\underset{\downarrow}{=}} \mu^*(A \cap (E \cup F) \cap E) + \mu^*(A \cap (E \cup F) \cap E^{\mathsf{c}}) \\ &= \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap (E \cup F) \cap E^{\mathsf{c}}) \\ &= \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap F \cap E^{\mathsf{c}}) \end{aligned} \tag{1}$$

Por otro lado, calculamos que

$$\begin{aligned} \mu^*(A) &\overset{E \in \mathcal{M}(\mu^*)}{\underset{\downarrow}{=}} \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^{\mathsf{c}}) \\ &\overset{F \in \mathcal{M}(\mu^*)}{\underset{\downarrow}{=}} \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^{\mathsf{c}} \cap F) + \mu^*(A \cap E^{\mathsf{c}} \cap F^{\mathsf{c}}). \end{aligned} \tag{2}$$

Ahora bien, como $E^{\mathsf{c}} \cap F^{\mathsf{c}} = (E \cup F)^{\mathsf{c}}$, se obtiene que

$$\begin{aligned}\mu^*(A) &\overset{(2)}{\downarrow}= \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap F \cap E^{\mathsf{c}}) + \mu^*(A \cap (E \cup F)^{\mathsf{c}}) \\ &\overset{(1)}{\downarrow}= \mu^*(A \cap (E \cup F)) + \mu^*(A \cap (E \cup F)^{\mathsf{c}}).\end{aligned}$$

luego $E \cup F \in \mathcal{M}(\mu^*)$.

Por inducción, $\mathcal{M}(\mu^*)$ es cerrado por uniones finitas. Definamos ahora

$$F_1 := E_1, \qquad \forall n \geqslant 2 : F_n := E_n \setminus \bigcup_{k=1}^{n-1} E_k, \qquad F := \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n.$$

Usando la propiedad (II) y que $\mathcal{M}(\mu^*)$ es cerrado para uniones finitas, se deduce que $\forall n \in \mathbb{N} : F_n \in \mathcal{M}(\mu^*)$. Además, los conjuntos F_n son disjuntos dos a dos y $\bigsqcup_{n=1}^{\infty} F_n = F$ por construcción.

Para cada $N \in \mathbb{N}$, aplicando sucesivamente la igualdad de Caratheodory a los conjuntos $F_1, \ldots, F_N$, obtenemos

$$\mu^*(A) = \sum_{n=1}^{N} \mu^*(A \cap F_n) + \mu^*\left(A \cap \left(\bigsqcup_{n=1}^{N} F_n\right)^{\mathsf{c}}\right).$$

Como $A \cap F^{\mathsf{c}} \subset A \cap \left(\bigsqcup_{n=1}^{N} F_n\right)^{\mathsf{c}}$, la monotonía de μ^* implica que

$$\mu^*(A) \geqslant \sum_{n=1}^{N} \mu^*(A \cap F_n) + \mu^*(A \cap F^{\mathsf{c}}).$$

Haciendo $N \to \infty$ y usando la subaditividad de μ^*, resulta

$$\mu^*(A) \geqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(A \cap F_n) + \mu^*(A \cap F^{\mathsf{c}}) \geqslant \mu^*(A \cap F) + \mu^*(A \cap F^{\mathsf{c}}) \geqslant \mu^*(A).$$

Por tanto, $F \in \mathcal{A}^*$ y $\mathcal{M}(\mu^*)$ es cerrado para uniones numerables. ■

Teorema 0.2.5 (de Caratheodory I). *Sea μ^* una medida exterior en $X \neq \varnothing$, entonces*

$$\mu^*\big|_{\mathcal{M}(\mu^*)} \text{ es una medida completa en el espacio medible } (X, \mathcal{M}(\mu^*)).$$

***Demostración*:** Por la proposición 0.2.4, sabemos que $\mathcal{M}(\mu^*)$ es una σ-álgebra de X. Veamos que $\mu^*\big|_{\mathcal{M}(\mu^*)}$ es una medida:

(I) $\mu^*(\varnothing) = 0$ por ser μ^* una medida exterior.

(II) Sean $\{E_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{M}(\mu^*)$ una familia de conjuntos disjuntos dos a dos y tomemos

$E := \bigsqcup_n E_n \in \mathcal{M}(\mu^*)$. Entonces, por la subaditividad de μ^*,

$$\mu^*(E) = \mu^*\left(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(E_n).$$

Por otro lado, como $\forall n \in \mathbb{N} : E_n \in \mathcal{M}(\mu^*)$, tenemos que

$$\begin{aligned}\mu^*(E) &= \mu^*(E \cap E_1) + \mu^*(E \cap {E_1}^{\mathsf{c}}) = \mu^*(E_1) + \mu^*\left(\bigsqcup_{n=2}^{\infty} E_n\right) \\ &= \mu^*(E_1) + \mu^*\left(\left(\bigsqcup_{n=2}^{\infty} E_n\right) \cap E_2\right) + \mu^*\left(\left(\bigsqcup_{n=2}^{\infty} E_n\right) \cap {E_2}^{\mathsf{c}}\right) \\ &= \mu^*(E_1) + \mu^*(E_2) + \mu^*\left(\bigsqcup_{n=3}^{\infty} E_n\right) = \cdots = \sum_{\substack{\uparrow \\ N \text{ veces}}}^{N} \mu^*(E_n) + \mu^*\left(\bigsqcup_{n=N+1}^{\infty} E_n\right).\end{aligned}$$

Por monotonía de μ^*, tenemos que $\forall N \in \mathbb{N} : \mu^*(E) \geqslant \sum_{n=1}^{N} \mu^*(E_n)$.

Por tanto, juntando las dos desigualdades, tenemos que $\mu^*(E) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(E_n)$.

Así, queda demostrado que $\mu^*\big|_{\mathcal{M}(\mu^*)}$ es una medida, veamos que es completa:

Sea $N \in \mathcal{M}(\mu^*)$ tal que $\mu^*(N) = 0$. Sea $E \subset N$, queremos ver que $E \in \mathcal{M}(\mu^*)$. Sea $A \in \mathcal{P}(X)$ entonces, como $A = (A \cap E) \sqcup (A \cap E^{\mathsf{c}})$, por la subaditividad de μ^*,

$$\mu^*(A) = \mu^*\left((A \cap E) \sqcup (A \cap E^{\mathsf{c}})\right) \leqslant \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^{\mathsf{c}}). \tag{3}$$

Para la otra desigualdad, como $E \subset N$, tenemos que $A \cap E \subset A \cap N$ y por la monotonía de μ^*, se obtiene que

$$\mu^*(A \cap E) \leqslant \mu^*(A \cap N) \leqslant \mu^*(N) = 0.$$

Por otro lado, por la medibilidad de N, sabemos que

$$\mu^*(A \cap E^{\mathsf{c}}) = \mu^*(A \cap E^{\mathsf{c}} \cap N) + \mu^*(A \cap E^{\mathsf{c}} \cap N^{\mathsf{c}}) = \mu^*(A \cap E^{\mathsf{c}} \cap N^{\mathsf{c}}) + \mu^*(A \cap N^{\mathsf{c}})$$

y de nuevo por la monotonía de μ^*,

$$\mu^*(A \cap E^{\mathsf{c}}) \leqslant \mu^*(A \cap N) + \mu^*(A \cap N^{\mathsf{c}}) = \mu^*(A).$$

Por tanto, tenemos que $\mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^{\mathsf{c}}) \leqslant 0 + \mu^*(A) = \mu^*(A)$, luego $E \in \mathcal{M}(\mu^*)$ y la medida $\mu^*\big|_{\mathcal{M}(\mu^*)}$ es completa. ■

Definición 0.2.6 (Álgebra). Sea $X \neq \varnothing$, $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$ es un álgebra de $X \iff$

(I) $X \in \mathcal{A}$.

(II) $E \in \mathcal{A} \implies E^{\mathsf{c}} = X \setminus E \in \mathcal{A}$.

(III) $\left\{E_n\right\}_{n=1}^{N} \subset \mathcal{A} \implies \bigcup_{n=1}^{N} E_n \in \mathcal{A}$.

Definición 0.2.7 (Premedida). Sea $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$ un álgebra de $X \neq \varnothing$, $\mu_0 \colon \mathcal{A} \to [0, \infty]$ es una premedida en X respecto de $\mathcal{A} \iff$ cumple las siguientes propiedades:

(I) $\mu_0(\varnothing) = 0$.

(II) $\forall \{E_k\}_{k\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{A}$ disjuntos dos a dos tales que $\bigsqcup_{k\in\mathbb{N}} E_k \in \mathcal{A}$ se tiene que

$$\mu_0\left(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(E_n).$$

Proposición 0.2.8. *Sea $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$ un álgebra y $\mu_0 \colon \mathcal{A} \to [0, \infty]$ una premedida. Entonces*

$$\mu^* \colon \mathcal{P}(X) \longrightarrow [0, \infty]$$
$$E \longmapsto \mu^*(E) = \text{ínf}\left\{\sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(A_n) : \{A_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{A} \wedge E \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right\}$$

es una medida exterior.

***Demostración*:** Comprobamos las propiedades de la definición 0.2.1:

(I) Como $\mathcal{A}$ es un álgebra, $\varnothing \in \mathcal{A}$ y como μ_0 es una premedida, $\mu_0(\varnothing) = 0$. Por tanto, tomando $\forall n \in \mathbb{N} : A_n = \varnothing$ se tiene que $\mu^*(\varnothing) \leqslant 0$. Como μ^* es no negativa, se concluye que $\mu^*(\varnothing) = 0$.

(II) Sean $E, F \subset X$ con $E \subset F$. Entonces, dada una familia $\{B_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ de elementos de $\mathcal{A}$ tal que $F \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$, se tiene que $E \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$. Por tanto,

$$\mathcal{S}_2 := \left\{\{B_n\}_{n\in\mathbb{N}} : F \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right\} \subset \left\{\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}} : E \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right\} =: \mathcal{S}_1.$$

Tomando ínfimos, se concluye que

$$\mu^*(E) = \inf_{\{A_n\}_n \in \mathcal{S}_1} \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(A_n) \leqslant \inf_{\{B_n\}_n \in \mathcal{S}_2} \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(B_n) = \mu^*(F).$$

(III) Sean $\{E_k\}_{k\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{P}(X)$ disjuntos dos a dos[1]. Por la definición de μ^* como ínfimo, para cada $k \in \mathbb{N}$ y para cada $\varepsilon > 0$ existe una familia $\{A_{k,n}\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{A}$ tal que

$$E_k \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_{k,n} \wedge \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(A_{k,n}) < \mu^*(E_k) + \frac{\varepsilon}{2^k}.$$

Además, tenemos que $\{A_{k,n}\}_{k,n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{A}$ y que $\bigsqcup_{k=1}^{\infty} E_k \subset \bigcup_{k,n=1}^{\infty} A_{k,n}$. Por tanto,

[1]Para esta demostración no se usa que los E_k sean disjuntos dos a dos. Por la proposición 0.2.2, sabemos que la monotonía implica que la subaditividad y la subaditividad para familias de conjuntos disjuntos dos a dos son equivalentes.

aplicando las diferentes propiedades de la premedida μ_0, se tiene que

$$\mu^*\left(\bigsqcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) \leqslant \sum_{k,n=1}^{\infty} \mu_0(A_{k,n}) < \sum_{k=1}^{\infty}\left(\mu^*(E_k) + \frac{\varepsilon}{2^k}\right) = \sum_{k=1}^{\infty}\mu^*(E_k) + \varepsilon.$$

Tomando el límite cuando $\varepsilon \to 0$, se concluye que

$$\mu^*\left(\bigsqcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) \leqslant \sum_{k=1}^{\infty}\mu^*(E_k).$$

■

Teorema 0.2.9 (de Caratheodory II). *Sea $X \neq \varnothing$, $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$ un álgebra y $\mu_0 \colon \mathcal{A} \to [0,\infty]$ una premedida. Sea μ^* la medida exterior asociada a μ_0. Entonces,*

(1) *$\mathcal{M}(\mu^*)$ es una σ-álgebra que contiene a $\mathcal{A}$.*

(2) *$\mu^*\big|_{\mathcal{M}(\mu^*)}$ es una medida completa que extiende a μ_0.*

***Demostración*:**

(1) Por la proposición 0.2.4, sabemos que $\mathcal{M}(\mu^*)$ es una σ-álgebra de X. Veamos que $\mathcal{A} \subset \mathcal{M}(\mu^*)$. Sea $E \in \mathcal{A}$ y sea $A \in \mathcal{P}(X)$. Por la definición de conjunto Caratheodory-medible, basta probar que

$$\mu^*(A) = \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^{\mathsf{c}}).$$

$\boxed{\leqslant}$ Por la subaditividad de la medida exterior, tenemos que

$$\mu^*(A) \leqslant \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^{\mathsf{c}}).$$

$\boxed{\geqslant}$ Sea $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{A}$ una familia tal que $A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$. Como $\mathcal{A}$ es un álgebra, $\{A_n \cap E\}_n, \{A_n \cap E^{\mathsf{c}}\}_n \subset \mathcal{A}$ y estas familias cubren respectivamente a $A \cap E$ y a $A \cap E^{\mathsf{c}}$. Además, por la aditividad finita de la premedida,

$$\mu_0(A_n \cap E) + \mu_0(A_n \setminus E) = \mu_0(A_n).$$

Por la definición de la medida exterior asociada, se tiene que

$$\mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^{\mathsf{c}}) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty}\mu_0(A_n \cap E) + \sum_{n=1}^{\infty}\mu_0(A_n \setminus E) = \sum_{n=1}^{\infty}\mu_0(A_n).$$

Como esto vale para todo cubrimiento de A por elementos de $\mathcal{A}$, tomando ínfimos

$$\mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^{\mathsf{c}}) \leqslant \mu^*(A).$$

Por tanto, $E \in \mathcal{M}(\mu^*)$ y queda probado que $\mathcal{A} \subset \mathcal{M}(\mu^*)$.

(2) Por el teorema de Carathéodory I, $\mu^*\big|_{\mathcal{M}(\mu^*)}$ es una medida completa. Solo queda

demostrar que extiende a μ_0, es decir, dado $E \in \mathcal{A}$, basta ver que $\mu^*(E) = \mu_0(E)$.

$\boxed{\leqslant}$ Como E forma un cubrimiento de sí mismo, se tiene que $\mu^*(E) \leqslant \mu_0(E)$.

$\boxed{\geqslant}$ Sea $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{A}$ un cubrimiento de E. Definimos

$$B_1 := E \cap A_1, \qquad \forall n \geqslant 2 : B_n := E \cap \left(A_n \setminus \bigcup_{k=1}^{n-1} A_k \right).$$

Entonces $\{B_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{A}$ es una familia de conjuntos disjunto dos a dos tales que $E = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} B_n$. Por la aditividad de la premedida μ_0 su monotonía,

$$\mu_0(E) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(B_n) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(A_n).$$

Como esto es cierto para todo cubrimiento de E, se deduce que $\mu_0(E) \leqslant \mu^*(E)$.

Por tanto, $\mu^*(E) = \mu_0(E)$ y $\mu^*\big|_{\mathcal{M}(\mu^*)}$ extiende a μ_0. ■

Para la medida de Lebesgue en $\mathbb{R}$, consideramos el álgebra $\mathcal{A}$ de las uniones finitas de intervalos (abiertos, cerrados y semiabiertos) y la premedida m_0 dada por la longitud de los intervalos. Entonces, la medida exterior m^* obtenida a partir de m_0 es la medida de Lebesgue en $\mathbb{R}$, y su restricción a la σ-álgebra generada por $\mathcal{A}$ es la medida de Lebesgue.

0.3. Funciones medibles e integrales

Definición 0.3.1 (Función medible). Sea (X, Σ) un espacio medible, $f\colon X \longrightarrow \mathbb{R}^n$ es una función medible $\iff \forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n) : f^{-1}(B) = \{x \in X : f(x) \in B\} \in \Sigma$.

Definición 0.3.2 (Función simple). Sea (X, Σ) un espacio medible, $f\colon X \to \mathbb{R}$ es simple

$$\iff \left(\exists \{a_i\}_{i=1}^n \subset \mathbb{R} \wedge \exists \{E_i\}_{i=1}^n \subset \Sigma \text{ medibles} \right) : f = \sum_{i=1}^{n} a_i \mathbb{1}_{E_i}$$

El conjunto de funciones simples sobre X se denota por $\mathcal{S}(X, \Sigma)$.

Definición 0.3.3 (Integral de una función simple). Sea $\varphi\colon X \longrightarrow \mathbb{R}$ una función simple en un espacio de medida (X, Σ, μ), $I \in \mathbb{R}$ es la integral de φ respecto de μ en $E \in \Sigma$

$$\iff I = \int_E \varphi \, \mathrm{d}\mu := \sum_{i=1}^{n} a_i \mu(E_i) \quad \text{donde} \quad \varphi = \sum_{i=1}^{n} a_i \mathbb{1}_{E_i}$$

Definición 0.3.4 (Integral de una función no negativa). Sea $f\colon X \longrightarrow \mathbb{R}$ una función medible no negativa en un espacio de medida (X, Σ, μ), $I \in \mathbb{R}$ es la integral de f respecto

de μ en $E \in \Sigma$

$$\iff I = \int_E f \,\mathrm{d}\mu := \sup\left\{ \int_E \varphi \,\mathrm{d}\mu : \varphi \text{ simple} \wedge 0 \leqslant \varphi \leqslant f \right\}$$

Definición 0.3.5 (Integral). Sea $f\colon X \longrightarrow \mathbb{R}$ una función medible en un espacio de medida (X, Σ, μ), $I \in \mathbb{R}$ es la integral de f respecto de μ en $E \in \Sigma$

$$\iff I = \int_E f \,\mathrm{d}\mu := \int_E f^+ \,\mathrm{d}\mu - \int_E f^- \,\mathrm{d}\mu \quad \text{donde} \quad f^+ = \max\{f, 0\} \wedge f^- = \max\{-f, 0\}$$

0.4. Teoremas de intercambio de límite e integral

Teorema 0.4.1 (de convergencia monótona para conjuntos). *Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $(E_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \Sigma$ una sucesión creciente (i.e. $\forall n \in \mathbb{N} : E_n \subset E_{n+1}$)*

$$\implies \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \lim_{n\to\infty} \mu\left(\bigcap_{i=1}^{n} E_i\right) = \lim_{n\to\infty} \mu\left(E_n\right)$$

***Demostración*:** Definimos $F_1 = E_1$ y $\forall n \in \mathbb{N} : F_{n+1} = E_{n+1} \setminus E_n$. Entonces la sucesión $(F_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es de conjuntos μ-medibles disjuntos. Si definimos $E_0 = \varnothing$, se tiene que $\forall n \in \mathbb{N}$:

$$\mu(E_n) = \mu((E_n \setminus E_{n-1}) \sqcup E_{n-1}) \overset{\text{aditividad}}{\downarrow} \mu(E_n \setminus E_{n-1}) + \mu(E_{n-1})$$

$$\iff \mu(E_n) - \mu(E_{n-1}) = \mu(E_n \setminus E_{n-1}) = \mu(F_n)$$

Por tanto, como $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} F_n$:

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \mu\left(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} F_n\right) \overset{\text{aditividad}}{\downarrow} \sum_{n\in\mathbb{N}} \mu(F_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\mu(E_n) - \mu(E_{n-1})\right) \overset{\text{suma telescópica}}{\downarrow} \lim_{n\to\infty} \mu(E_n)$$

■

Teorema 0.4.2 (de convergencia monótona para funciones). *Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión creciente de funciones medibles no negativas*

$$\implies \forall E \in \Sigma : \lim_{n\to\infty} \int_E f_n \,\mathrm{d}\mu = \int_E \lim_{n\to\infty} f_n \,\mathrm{d}\mu$$

***Demostración*:** $\forall x \in X, n \in \mathbb{N} : f_n(x) \leqslant f_{n+1}(x) \implies \forall x \in X : \exists \lim_{n\to\infty} f_n(x) =: f(x)$ y f es medible por serlo todas las f_n. ■

Lema 0.4.3 (de Fatou). *Sea $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de funciones medibles no negativas en*

un espacio de medida (X, Σ, μ)

$$\implies \int \liminf_{n\to\infty} f_n \, \mathrm{d}\mu \leqslant \liminf_{n\to\infty} \int f_n \, \mathrm{d}\mu$$

***Demostración*:** Tenemos que $\liminf_{n\to\infty} f_n := \lim_{n\to\infty} \left(\inf_{k\geqslant n} f_k \right)$. Consideramos $(g_n)_{n\in\mathbb{N}}$ dada por $g_n := \inf_{k\geqslant n} f_k \geqslant 0$. Entonces, $\forall n \in \mathbb{N} : g_n \leqslant g_{n+1} \wedge \lim_{n\to\infty} g_n = \liminf_{n\to\infty} f_n$.

$$\implies \int \liminf_{n\to\infty} f_n \, \mathrm{d}\mu = \int \lim_{n\to\infty} g_n \, \mathrm{d}\mu \overset{\text{TCM}}{\downarrow} \lim_{n\to\infty} \int g_n \, \mathrm{d}\mu = \lim_{n\to\infty} \int \inf_{k\geqslant n} f_k \, \mathrm{d}\mu$$
$$\leqslant \liminf_{n\to\infty} \int f_n \, \mathrm{d}\mu \text{ porque } \int \inf_{k\geqslant n} f_k \, \mathrm{d}\mu \leqslant \inf_{k\geqslant n} \int f_k \, \mathrm{d}\mu$$

■

Teorema 0.4.4 (de la convergencia dominada). *Sea* $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *una sucesión de fns medibles en* (X, Σ, μ) *tal que* $\exists \lim f_n =: f \wedge \exists g$ *integrable* $: \forall n \in \mathbb{N} : |f_n| \leqslant g$[2]

$$\implies \lim_{n\to\infty} \int |f_n - f| \, \mathrm{d}\mu = 0, \quad \textit{en particular,} \quad \int \lim_{n\to\infty} f_n \, \mathrm{d}\mu = \lim_{n\to\infty} \int f_n \, \mathrm{d}\mu.$$

***Demostración*:** Consideramos $\left(\hat{f}_n\right)_{n\in\mathbb{N}}$ dada por $\forall n \in \mathbb{N} : \hat{f}_n = f_n - f \implies \hat{f}_n \xrightarrow{n\to\infty} 0$.

Definimos $\forall n \in \mathbb{N} : h_n := g - \left|\hat{f}_n\right| \geqslant 0 \overset{\text{Fatou}}{\implies} \int \liminf_{n\to\infty} h_n \, \mathrm{d}\mu \leqslant \liminf_{n\to\infty} \int h_n \, \mathrm{d}\mu$.

Ahora, como $\liminf_{n\to\infty} h_n = \lim_{n\to\infty} g - \left|\hat{f}_n\right| = g$ porque $\hat{f}_n \xrightarrow{n\to\infty} 0$, entonces

$$\int g \, \mathrm{d}\mu \leqslant \liminf_{n\to\infty} \int \left(g - \left|\hat{f}_n\right|\right) \mathrm{d}\mu \overset{\text{linealidad}}{\downarrow} \liminf_{n\to\infty} \left(\int g \, \mathrm{d}\mu - \int \left|\hat{f}_n\right| \mathrm{d}mu \right)$$
$$\implies \int g \, \mathrm{d}\mu \leqslant \liminf_{n\to\infty} \int g \, \mathrm{d}\mu - \limsup_{n\to\infty} \int \left|\hat{f}_n\right| \mathrm{d}\mu$$

Como $\liminf_{n\to\infty} \int g \, \mathrm{d}\mu = \int g \, \mathrm{d}\mu \wedge g \in \mathcal{L}^1(\mu)$, podemos cancelar y nos queda

$$\cancel{\int g \, \mathrm{d}\mu} \leqslant \cancel{\int g \, \mathrm{d}\mu} - \limsup_{n\to\infty} \int \left|\hat{f}_n\right| \mathrm{d}\mu \implies \limsup_{n\to\infty} \int \left|\hat{f}_n\right| \mathrm{d}\mu \leqslant 0$$

Lo que implica que $\limsup_{n\to\infty} \int |f_n - f| \, \mathrm{d}\mu = 0 \implies \lim_{n\to\infty} \int |f_n - f| \, \mathrm{d}\mu = 0$.

$$\text{y como } \int |f_n - f| \, \mathrm{d}\mu = \begin{cases} \int (f_n - f) \, \mathrm{d}\mu = \int f_n \, \mathrm{d}\mu - \int f \, \mathrm{d}\mu & \text{si } f_n \geqslant f \\ \int (f - f_n) \, \mathrm{d}\mu = \int f \, \mathrm{d}\mu - \int f_n \, \mathrm{d}\mu & \text{si } f_n < f \end{cases}$$

[2]Se dice que g "domina" a todas las f_n.

se tiene $\lim_{n\to\infty} \int |f_n - f| \, \mathrm{d}\mu = 0 \iff \lim_{n\to\infty} \int f_n \, \mathrm{d}\mu = \int f \, \mathrm{d}\mu = \int \lim_{n\to\infty} f_n \, \mathrm{d}\mu.$ ■

Definición 0.4.5 (Medida con signo). Sea Σ una σ-álgebra de $X \neq \varnothing$, $\nu \colon \Sigma \longrightarrow \mathbb{R}$ es una medida con signo $\iff$

(I) $\nu(\varnothing) = 0$.

(II) Aditividad: $\{E_k\}_{k\in\mathbb{N}} \subset \Sigma$ disjuntos dos a dos $\implies \nu\left(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \nu(E_n)$.

Además, una medida con signo ν es **finita** $\iff \forall E \in \Sigma : |\nu(E)| < \infty$.

Definición 0.4.6 (Continuidad absoluta). Sean μ medida y ν medida con signo en un espacio medible (Ω, Σ), ν es absolutamente continua respecto a μ

$$\iff \forall E \in \Sigma : \mu(E) = 0 \implies \nu(E) = 0.$$

Definición 0.4.7 (Conjunto nulo). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida,

$$\begin{aligned} E \in \Sigma \text{ es nulo para } \mu &\iff E \text{ es positivo y negativo para } \mu \\ &\iff \forall F \subset E \text{ medible} : \mu(F) = 0. \end{aligned}$$

Definición 0.4.8 (Medidas mutuamente singulares). Sea (X, Σ) un espacio medible, dos medidas con signo μ y ν en Σ son mutuamente singulares

$$\iff \exists E, F \in \Sigma : E \sqcup F = X \ \wedge\ E \text{ es nulo para } \nu \ \wedge\ F \text{ es nulo para } \mu.$$

Teorema 0.4.9 (de Radon-Nikodym). *Sea (X, Σ) un espacio medible, μ una medida σ-finita y ν una medida con signo finita, entonces $\exists! \lambda, s$ medidas con signo tales que*

$$\nu = \lambda + s \ \wedge\ \lambda \ll \mu \ \wedge\ s \perp \mu \ \wedge\ \exists! f \in L^1(\mu) : \forall E \in \Sigma : \lambda(E) = \int_E f \, \mathrm{d}\mu.$$

*Esta f es la **derivada de Radon-Nikodym** de ν con respecto a μ y se denota por $\mathrm{d}\nu/\mathrm{d}\mu$.*

***Demostración*:** Supongamos primero que ν es una medida positiva y μ es finita. Sea

$$\mathcal{F} := \left\{ f \colon X \to [0,1] : \forall E \in \Sigma : \int_E f \, \mathrm{d}\mu \leqslant \nu(E) \right\}.$$

Observamos entonces que para $f, g \in \mathcal{F}$, $\max\{f, g\} \in \mathcal{F}$, porque si $D = \{x : f(x) > g(x)\}$,

$$\forall A \in \Sigma : \int_A \max(f, g) \, \mathrm{d}\mu = \int_{A\cap D} f \, \mathrm{d}\mu + \int_{A\cap D^{\mathsf{c}}} g \, \mathrm{d}\mu \leqslant \nu(A \cap D) + \nu(A \cap D^{\mathsf{c}}) = \nu(A).$$

Sea ahora $a := \sup_{f\in\mathcal{F}} \int_X f \, \mathrm{d}\mu$. Tenemos que $a \leqslant \nu(X) < \infty$. Por definición de supremo, $\exists\, (f_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{F}$ tal que $\int_X f_n \, \mathrm{d}\mu \xrightarrow[n\to\infty]{} a$. Entonces, tomando $g_n := \max\{f_1, \ldots, f_n\}$ para

cada $n \in \mathbb{N}$, tenemos que $(g_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{F}$ es creciente y $\lim_{n\to\infty} \int_X g_n \,\mathrm{d}\mu = a$. Definiendo

$$\forall x \in X : f_0(x) := \lim_{n\to\infty} g_n(x),$$

el teorema de la convergencia monótona nos asegura que

$$\int_X f_0 \,\mathrm{d}\mu = \lim_{n\to\infty} \int_X g_n \,\mathrm{d}\mu = a \leqslant \nu(X) < \infty.$$

Es decir, $f_0 \in \mathcal{F}$ y $f_0 \in \mathcal{L}^1(\mu)$.

Tomamos $s\colon \Sigma \to \mathbb{R}$ definida por

$$\forall E \in \Sigma : s(E) := \nu(E) - \int_E f_0 \,\mathrm{d}\mu.$$

Como $f_0 \in \mathcal{F}$, s es una medida positiva. Sólo hace falta ver que $s \perp \mu$.

Por el `teo-descomposicion-hahn-jordan/`teorema 1, podemos descomponer ν en dos medidas positivas ν^+, ν^- tales que $\nu = \nu^+ - \nu^-$. ■

Podemos suponer que ν es medida positiva (o, si no, considerar ν^+, ν^- por separado, también supondremos μ finita o nos restringimos a $X = \bigcup X_n$, $\mu(X_n) < \infty$).

Sea $\mathcal{F} = \{f : X \longrightarrow [0,1] : \int_E f d\mu \leqslant \nu(E), \forall E \in \mathcal{M}\}$. Es decir, $f \in \mathcal{F} \iff d\nu - f d\mu$ es una medida positiva en $\mathcal{M}$.

Observamos que si $f, g \in \mathcal{F}$, entonces $h = \max(f, g) \in \mathcal{F}$, porque si $D = \{x : f(x) > g(x)\}$,

$$\int_A h d\mu = \int_{A\cap D} f d\mu + \int_{A\cap D^c} g d\mu \leqslant \nu(A \cap D) + \nu(A \cap D^c) = \nu(A).$$

Sea $a = \sup\{\int_X f d\mu : f \in \mathcal{F}\}$. Se tiene $a \leqslant \nu(X) < \infty$. Afirmamos que $\exists f_0 \in \mathcal{F}$ extremal, es decir, tal que $a = \int_X f_0 d\mu$ (en particular $f_0 \geqslant 0$ y $f_0 \in L^1(d\mu)$). Esto es porque $\exists f_n \in \mathcal{F}$ tal que $\int_X f_n d\mu \longrightarrow a$, por definición de supremo.

Si $g_n = \max(f_1, ..., f_n)$, g_n es creciente, $g_n \in \mathcal{F}$ y $\int_X g_n d\mu \longrightarrow a$. Definiendo $f_0(x) = \lim_{n\to\infty} g_n$, el T.C.M. prueba la afirmación.

Sea $d\lambda = d\nu - f_0 d\mu$. λ es una medida positiva, porque $f_0 \in \mathcal{F}$. Sólo hace falta ver que $d\lambda \perp d\mu$. Pero si no lo fuera, por el lema anterior, $\exists \epsilon > 0$, $E \in \mathcal{M}$ con $\mu(E) > 0$ tal que E es positivo para $d\lambda - \epsilon d\mu$. En particular, $d\lambda - \epsilon\chi_E d\mu = d\nu - (f_0 + \epsilon\chi_E)d\mu$ es una medida positiva. Pero entonces $f_0 + \epsilon\chi_E \in \mathcal{F}$, lo cual es absurdo porque

$$\int_X (f_0 + \epsilon\chi_E) d\mu = a + \epsilon\mu(E) > a.$$

1. Medida y dimensión de Hausdorff

1.1. Medida exterior de Hausdorff

Definición 1.1.1 (Diámetro). Sea (X, d) un espacio métrico y $A \subset X$, $\operatorname{diam}(A)$ es el diámetro de $A \iff \operatorname{diam}(A) := \sup\{d(x, y) : x, y \in A\}$.

Proposición 1.1.2 (Medida exterior de Hausdorff con precisión).
Sean $\alpha \geqslant 0$ y $\delta > 0$. Entonces, la aplicación

$$H^\alpha_\delta \colon \mathcal{P}(\mathbb{R}^n) \longrightarrow [0, \infty]$$
$$A \longmapsto H^\alpha_\delta(A) := \text{ínf} \left\{ \sum_{j=1}^{\infty} \operatorname{diam}(E_j)^\alpha : A \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j \wedge \operatorname{diam}(E_j) \leqslant \delta \right\}.$$

es una medida exterior que se llama la medida exterior de Hausdorff de dimensión α y con precisión δ en $\mathbb{R}^n$.

***Demostración*:** Veamos que se satisfacen las propiedades de la definición 0.2.1:

(I) Para $A = \varnothing$, el conjunto vacío forma un cubrimiento de A con $\operatorname{diam}(\varnothing) = 0 \leqslant \delta$. Por tanto, $H^\alpha_\delta(\varnothing) = 0$.

(II) Sean $A, B \subset \mathbb{R}^n$ con $A \subset B$. Entonces, cualquier cubrimiento de B por conjuntos de diámetro menor o igual a δ es también un cubrimiento de A. Por tanto, al tomar ínfimos, se deduce que $H^\alpha_\delta(A) \leqslant H^\alpha_\delta(B)$.

(III) Sea $\{A_k\}_{k\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$. Sea $\varepsilon > 0$ entonces, por definición de ínfimo, para cada $k \in \mathbb{N}$ existe un cubrimiento $\{E^k_j\}_{j\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$ de A_k por conjuntos de diámetro menor o igual a δ tal que

$$\sum_{j=1}^{\infty} \operatorname{diam}(E^k_j)^\alpha < H^\alpha_\delta(A_k) + \frac{\varepsilon}{2^k}.$$

Además, $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcup_{j=1}^{\infty} E^k_j$ y $\operatorname{diam}(E^k_j) \leqslant \delta$. Por tanto,

$$H^\alpha_\delta \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \right) \leqslant \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} \operatorname{diam}(E^k_j)^\alpha < \sum_{k=1}^{\infty} H^\alpha_\delta(A_k) + \varepsilon.$$

Haciendo $\varepsilon \to 0$, obtenemos la subaditividad numerable de H^α_δ. ■

Proposición 1.1.3 (Medida exterior de Hausdorff).

Sea $\alpha \geqslant 0$. Entonces, la aplicación $H^{\alpha,*}\colon \mathcal{P}(\mathbb{R}^n) \to [0,\infty]$ definida por

$$\forall A \subset \mathbb{R}^n : H^{\alpha,*}(A) := \lim_{\delta\to 0} H^\alpha_\delta(A) = \sup_{\delta>0} H^\alpha_\delta(A)$$

es una medida exterior llamada la medida exterior de Hausdorff de dimensión α en $\mathbb{R}^n$.

***Demostración*:** Antes de nada, veamos que el límite $\lim_{\delta\to 0} H^\alpha_\delta(A)$ existe y es igual a $\sup_{\delta>0} H^\alpha_\delta(A)$. Si $0 < \delta_1 < \delta_2$, todo cubrimiento de A por conjuntos de diámetro menor o igual que δ_1 es también un cubrimiento admisible para δ_2. Por tanto, $H^\alpha_{\delta_1}(A) \geqslant H^\alpha_{\delta_2}(A)$.

Así, $\delta \mapsto H^\alpha_\delta(A)$ es decreciente y, al hacer δ tender a cero, sus valores crecen. Sea

$$L := \sup_{\delta>0} H^\alpha_\delta(A).$$

- Si $L < \infty$, por defínción de supremo, dado $\varepsilon > 0$, $\exists \delta_0 > 0 : H^\alpha_{\delta_0}(A) > L - \varepsilon$. Luego,

  $$\forall \delta < \delta_0 : L - \varepsilon < H^\alpha_{\delta_0}(A) \leqslant H^\alpha_\delta(A) \leqslant L,$$

  y, por tanto, $\lim_{\delta\to 0} H^\alpha_\delta(A) = L$.
- Si $L = \infty$, dado $M > 0$, existe $\delta_0 > 0$ tal que $H^\alpha_{\delta_0}(A) > M$. En consecuencia, para todo $0 < \delta < \delta_0$ se tiene $H^\alpha_\delta(A) > M$, lo que prueba que $\lim_{\delta\to 0} H^\alpha_\delta(A) = \infty = L$.

Veamos que se satisfacen las propiedades de la definición 0.2.1:

(I) $H^{\alpha,*}(\varnothing) = 0$ ya que, por la proposición 1.1.2, $\forall \delta > 0 : H^\alpha_\delta(\varnothing) = 0$.

(II) Sean $A, B \subset \mathbb{R}^n$ tales que $A \subset B$. Entonces, por la proposición 1.1.2, sabemos que $\forall \delta > 0 : H^\alpha_\delta(A) \leqslant H^\alpha_\delta(B)$, por lo que, al tomar el supremo, tenemos que

$$H^{\alpha,*}(A) = \sup_{\delta>0} H^\alpha_\delta(A) \leqslant \sup_{\delta>0} H^\alpha_\delta(B) = H^{\alpha,*}(B).$$

(III) Sea $\{A_j\}_{j=1}^\infty$ una familia numerable de subconjuntos de $\mathbb{R}^n$. Por la subaditividad de H^α_δ para cada $\delta > 0$ (proposición 1.1.2), tenemos

$$H^\alpha_\delta\left(\bigcup_{j=1}^\infty A_j\right) \leqslant \sum_{j=1}^\infty H^\alpha_\delta(A_j).$$

Tomando el supremo respecto de $\delta > 0$, obtenemos

$$\begin{aligned} H^{\alpha,*}\left(\bigcup_{j=1}^\infty A_j\right) = \sup_{\delta>0} H^\alpha_\delta\left(\bigcup_{j=1}^\infty A_j\right) &\leqslant \sup_{\delta>0} \sum_{j=1}^\infty H^\alpha_\delta(A_j) \\ &\leqslant \sum_{j=1}^\infty \sup_{\delta>0} H^\alpha_\delta(A_j) = \sum_{j=1}^\infty H^{\alpha,*}(A_j). \end{aligned}$$

■

1.1.1. Medidas exteriores métricas

Definición 1.1.4 (Distancia de un punto a un conjunto). Sea (X, d) un espacio métrico y sean $x \in X$ y $A \subset X$, $d(x, A)$ es la distancia del punto x al conjunto A

$$\iff d(x, A) := \text{ínf}\{d(x, y) : y \in A\}.$$

Definición 1.1.5 (Distancia entre conjuntos). Sea (X, d) un espacio métrico y sean $A, B \subset X$, $d(A, B)$ es la distancia entre los conjuntos A y B

$$\iff d(A, B) := \text{ínf}\{d(x, y) : x \in A \wedge y \in B\} = \text{ínf}\{d(x, B) : x \in A\}.$$

Definición 1.1.6 (Medida exterior métrica). Sea (X, d) un espacio métrico y sea μ^* una medida exterior sobre X, μ^* es una medida exterior métrica

$$\iff \forall A, B \subset X : \big(d(A, B) > 0 \implies \mu^*(A \cup B) = \mu^*(A) + \mu^*(B)\big).$$

Proposición 1.1.7. *Sea $\alpha > 0$. Entonces, $H^{\alpha,*}$ es una medida exterior métrica en $\mathbb{R}^n$.*

***Demostración*:** Consultar el ejercicio 1 de la hoja 1. ■

Lema 1.1.8 (Continuidad creciente de una medida exterior métrica). *Sea (X, d) un espacio métrico y sea μ^* una medida exterior métrica sobre X. Sea $(A_k)_{k\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{P}(X)$ una sucesión creciente de conjuntos. Denotamos $A := \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$. Entonces,*

$$\big(\forall k \in \mathbb{N} : d\left(A_k, A \setminus A_{k+1}\right) > 0\big) \implies \mu^*\left(A\right) = \lim_{k\to\infty} \mu^*(A_k).$$

***Demostración*:** Definamos $a_k := \mu^*(A_k)$. Como $(A_k)_{k\in\mathbb{N}}$ es creciente, por monotonía de μ^*, $(a_k)_{k\in\mathbb{N}}$ también lo es. Por tanto, $\sup_{k\in\mathbb{N}} a_k \leqslant \mu^*(A)$.

Si $\sup_{k\in\mathbb{N}} a_k = \infty$, la igualdad es inmediata. Supongamos que $L := \sup_{k\in\mathbb{N}} a_k < \infty$.

Para $k \geqslant 2$, definimos $C_k := A_{k+1} \setminus A_k$. Como $C_k \subset A \setminus A_k$ y $d(A_{k-1}, A \setminus A_k) > 0$, se tiene $d(A_{k-1}, C_k) > 0$. Por la propiedad métrica de μ^*,

$$\mu^*(A_{k-1} \cup C_k) = \mu^*(A_{k-1}) + \mu^*(C_k) = a_{k-1} + \mu^*(C_k).$$

Como además $A_{k-1} \cup C_k \subset A_{k+1}$ (ya que $A_{k-1}, C_k \subset A_{k+1}$), por monotonía, tenemos que

$$a_{k-1} + \mu^*(C_k) = \mu^*(A_{k-1} \cup C_k) \leqslant \mu^*(A_{k+1}) = a_{k+1}.$$

Es decir, $\forall k \geqslant 2 : \mu^*(C_k) \leqslant a_{k+1} - a_{k-1}$.

Fijamos $N \geqslant 2$, como $A = A_N \cup \bigcup_{k=N}^{\infty} C_k$, la subaditividad de μ^* implica que

$$\mu^*(A) \leqslant \mu^*(A_N) + \sum_{k=N}^{\infty} \mu^*(C_k) = a_N + \sum_{k=N}^{\infty} \mu^*(C_k) \leqslant a_N + \sum_{k=N}^{\infty} (a_{k+1} - a_{k-1}).$$

Observamos que para $\forall M \geqslant N : \sum_{k=N}^{M} (a_{k+1} - a_{k-1}) = a_M + a_{M+1} - a_{N-1} - a_N$.

Entonces, tomando $M \to \infty$ y usando que $a_k \xrightarrow{k\to\infty} L$, resulta

$$\mu^*(A) \leqslant a_N + 2L - a_{N-1} - a_N = 2L - a_{N-1}.$$

Finalmente, haciendo $N \to \infty$, obtenemos $\mu^*(A) \leqslant L$. Junto con la desigualdad inicial,

$$\mu^*(A) = \sup_{k\in\mathbb{N}} \mu^*(A_k) = \lim_{k\to\infty} \mu^*(A_k).$$

■

Teorema 1.1.9 (Medibilidad de Borel para medidas exteriores métricas).
Sea (X, d) un espacio métrico y sea μ^* una medida exterior métrica sobre X. Entonces,

$$\mathcal{M}(\mu^*) \supset \mathcal{B}(X).$$

***Demostración*:** Como $\mathcal{M}(\mu^*)$ es una σ-álgebra, basta probar que contiene a una familia generadora de $\mathcal{B}(X)$, por ejemplo, la familia de los cerrados de X.

Sea $F \subset X$ un conjunto cerrado. Si $F = \varnothing$, el resultado es inmediato. Supongamos entonces que $F \neq \varnothing$, sea $A \subset X$ y, para cada $k \in \mathbb{N}$, definamos

$$A_k := \left\{ x \in A : d(x, F) \geqslant \frac{1}{k} \right\}.$$

Entonces, $(A_k)_k$ es una sucesión creciente de conjuntos. Además, como F es cerrado,

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k = A \setminus F = A \cap F^{\complement}.$$

En efecto, si $x \in A \setminus F$, entonces $d(x, F) > 0$ y, para k suficientemente grande, tenemos que $d(x, F) \geqslant 1/k$.

Para cada $k \in \mathbb{N}$, si $x \in A \cap F$ y $y \in A_k$, entonces $d(x, y) \geqslant d(y, F) \geqslant 1/k$, por lo que $d(A \cap F, A_k) \geqslant 1/k > 0$. Por tanto, por la metrizabilidad de μ^*,

$$\mu^*(A) \geqslant \mu^*\big((A \cap F) \cup A_k\big) = \mu^*(A \cap F) + \mu^*(A_k).$$

Aplicando el lema de continuidad creciente a $(A_k)_k$ y haciendo $k \to \infty$, obtenemos

$$\mu^*(A) \geqslant \mu^*(A \cap F) + \mu^*(A \setminus F).$$

La desigualdad contraria se sigue de la subaditividad de μ^*, pues $A = (A \cap F) \cup (A \setminus F)$. Por tanto, $\mu^*(A) = \mu^*(A \cap F) + \mu^*(A \setminus F)$ y $F \in \mathcal{M}(\mu^*)$. ■

Proposición 1.1.10. *Sea $\alpha > 0$. Entonces $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n) \subset \mathcal{M}(H^{\alpha,*})$.*

***Demostración*:** Como por la proposición 1.1.7, $H^{\alpha,*}$ es una medida exterior métrica, el teorema de medibilidad de Borel para medidas exteriores métricas implica directamente que $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n) \subset \mathcal{M}(H^{\alpha,*})$. ■

1.2. Medida de Hausdorff

Definición 1.2.1 (Medida de Hausdorff). Sea $\alpha \geqslant 0$, H^α es la medida de Hausdorff de dimensión α sobre $\mathbb{R}^n \iff H^\alpha = H^{\alpha,*}|_{\mathcal{M}(H^{\alpha,*})}$ donde $H^{\alpha,*}$ es la medida exterior de Hausdorff de dimensión α en $\mathbb{R}^n$ y $\mathcal{M}(H^{\alpha,*})$ es su σ-álgebra de Carathéodory asociada.

1.2.1. Propiedades de la medida de Hausdorff

Lema 1.2.2. *Sea $\alpha > 0$. Entonces H^α es invariante por isometrías de $\mathbb{R}^n$.*

***Demostración*:** Sea $A \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto medible Hausdorff y sea $T\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ una isometría. Entonces, $\forall E \subset \mathbb{R}^n : \operatorname{diam}(T(E)) = \operatorname{diam}(E)$.

Así, si $\{E_j\}_{j\in\mathbb{N}}$ es un cubrimiento de A por conjuntos de diámetro menor o igual que δ, entonces $\{T(E_j)\}_{j\in\mathbb{N}}$ es un cubrimiento de $T(A)$ por conjuntos de diámetro menor o igual que δ y trivialmente satisface que

$$\sum_{j=1}^{\infty} \operatorname{diam}(T(E_j))^\alpha = \sum_{j=1}^{\infty} \operatorname{diam}(E_j)^\alpha.$$

Como T^{-1} también es una isometría, la correspondencia entre estos cubrimientos es biyectiva. Por tanto, $H^\alpha_\delta(T(A)) = H^\alpha_\delta(A)$. Haciendo tender δ a cero, obtenemos que

$$H^{\alpha,*}(T(A)) = H^{\alpha,*}(A).$$

Veamos ahora que $T(A)$ es medible Hausdorff. Sea $C \subset \mathbb{R}^n$. Como T es biyectiva,

$$T^{-1}(C \cap T(A)) = T^{-1}(C) \cap A, \qquad T^{-1}(C \setminus T(A)) = T^{-1}(C) \setminus A.$$

Como A es medible Hausdorff, por el criterio de Carathéodory aplicado a $T^{-1}(C)$ y por la

igualdad ya demostrada para $H^{\alpha,*}$, tenemos

$$\begin{aligned} H^{\alpha,*}(C) &= H^{\alpha,*}\left(T\left(T^{-1}(C)\right)\right) = H^{\alpha,*}\left(T^{-1}(C)\right) \\ &= H^{\alpha,*}\left(T^{-1}(C)\cap A\right) + H^{\alpha,*}\left(T^{-1}(C)\setminus A\right) \\ &= H^{\alpha,*}\left(C\cap T(A)\right) + H^{\alpha,*}\left(C\setminus T(A)\right). \end{aligned}$$

Como C era arbitrario, el criterio de Carathéodory implica que $T(A)$ es medible Hausdorff. En consecuencia, $H^{\alpha}(T(A)) = H^{\alpha,*}(T(A)) = H^{\alpha,*}(A) = H^{\alpha}(A)$, y H^{α} es invariante por isometrías de $\mathbb{R}^n$. ■

Proposición 1.2.3 (α-homogeneidad). *Sea $\alpha > 0$. Entonces H^{α} es homogénea de grado α, es decir, $\forall A \subset \mathbb{R}^n$ medible Hausdorff $: \forall \lambda > 0 : H^{\alpha}(\lambda A) = \lambda^{\alpha} H^{\alpha}(A)$.*

***Demostración*:** Sea $A \subset \mathbb{R}^n$ y $\lambda > 0$. Sea $\delta > 0$, entonces existe una correspondencia biyectiva entre los cubrimientos de A por conjuntos de diámetro menor que δ y los cubrimientos de λA por conjuntos de diámetro menor que $\lambda\delta$.

En efecto, si $\{E_j\}_{j\in\mathbb{N}}$ es un cubrimiento de A por conjuntos de diámetro menor que δ, entonces $\{\lambda E_j\}_{j\in\mathbb{N}}$ es un cubrimiento de λA por conjuntos de diámetro menor que $\lambda\delta$. Además, $\operatorname{diam}(\lambda E_j) = \lambda \operatorname{diam}(E_j)$, por lo que

$$\sum_{j=1}^{\infty} \operatorname{diam}(\lambda E_j)^{\alpha} = \sum_{j=1}^{\infty} (\lambda \operatorname{diam}(E_j))^{\alpha} = \lambda^{\alpha} \sum_{j=1}^{\infty} \operatorname{diam}(E_j)^{\alpha}.$$

Tomando el ínfimo sobre todos los cubrimientos de A por conjuntos de diámetro menor que δ, obtenemos que $H^{\alpha}_{\lambda\delta}(\lambda A) = \lambda^{\alpha} H^{\alpha}_{\delta}(A)$. Tomando ahora el límite cuando $\delta \to 0$, obtenemos que $H^{\alpha,*}(\lambda A) = \lambda^{\alpha} H^{\alpha,*}(A)$.

Solo falta ver que λA es medible Hausdorff. Sea $E \subset \mathbb{R}^n$, entonces

$$\begin{aligned} H^{\alpha}(E) &\overset{\text{homogeneidad}}{\downarrow} \lambda^{\alpha} H^{\alpha}\left(\lambda^{-1}E\right) \overset{A \text{ medible}}{\downarrow} \lambda^{\alpha}\left[H^{\alpha}\left(\lambda^{-1}E\cap A\right) + H^{\alpha}\left(\lambda^{-1}E\cap A^{\mathsf{c}}\right)\right] \\ &= \lambda^{\alpha} H^{\alpha}\left(\lambda^{-1}E\cap A\right) + \lambda^{\alpha} H^{\alpha}\left(\lambda^{-1}E\cap A^{\mathsf{c}}\right) \overset{\text{homogeneidad}}{\downarrow} H^{\alpha}(E\cap\lambda A) + H^{\alpha}(E\cap\lambda A^{\mathsf{c}}). \end{aligned}$$

Por tanto, λA es medible Hausdorff y se tiene que $H^{\alpha}(\lambda A) = \lambda^{\alpha} H^{\alpha}(A)$. ■

Ejercicio 1.2.4. Sea $n \in \mathbb{N}$. Demuestra que existen constantes $c_1(n), c_2(n) > 0$ tales que

$$\forall A \subset \mathbb{R}^n : c_1(n)\, H^{n,*}(A) \leqslant m^*(A) \leqslant c_2(n)\, H^{n,*}(A).$$

***Solución*:** Sea $A \subset \mathbb{R}^n$. Recordemos que, por definición, sabemos que

$$m^*(A) = \text{ínf}\left\{\sum_{j=1}^{\infty} \text{vol}(Q_j) : A \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} Q_j \wedge Q_j \text{ cubo en } \mathbb{R}^n\right\}.$$

Sea $\delta > 0$ y $\{Q_j\}_{j=1}^{\infty}$ un cubrimiento de A por cubos. Denotamos por ℓ_j la longitud de la arista del cubo Q_j y tomamos $q_j := \lceil \ell_j/\delta \rceil$. Dividiendo cada arista de Q_j en q_j partes iguales, subdividimos Q_j en q_j^n cubos de longitud de arista $\ell_j/q_j \leqslant \delta$. De esta manera, obtenemos un cubrimiento $\{Q_{j,k}\}_{j,k}$ de A por cubos de longitud de arista $\leqslant \delta$ que satisface

$$\forall j \in \mathbb{N} : \text{vol}(Q_j) = \ell_j^n = \sum_{k=1}^{q_j^n} \text{vol}(Q_{j,k}), \quad \text{luego} \quad \sum_{j=1}^{\infty} \text{vol}(Q_j) = \sum_{j=1}^{\infty}\sum_{k=1}^{q_j^n} \text{vol}(Q_{j,k}).$$

Por tanto, cada cubrimiento de A por cubos puede refinarse en un cubrimiento por cubos de diámetro menor o igual que δ sin aumentar la suma de los volúmenes. Al tomar el ínfimo sobre todos los cubrimientos por cubos, obtenemos que

$$m^*(A) \geqslant \text{ínf}\left\{\sum_{k=1}^{\infty} \text{vol}(Q_k) : A \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} Q_k \wedge \text{ diam}(Q_k) \leqslant \delta\right\}.$$

Ahora, para cada cubo Q_k de longitud de arista ℓ_k, tenemos que

$$\text{vol}(Q_k) = \ell_k^n = \left(\frac{\text{diam}(Q_k)}{\sqrt{n}}\right)^n = \frac{1}{n^{n/2}} \text{diam}(Q_k)^n.$$

$$\therefore \quad m^*(A) \geqslant \frac{1}{n^{n/2}} \text{ínf}\left\{\sum_{k=1}^{\infty} \text{diam}(Q_k)^n : A \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} Q_k \wedge \text{ diam}(Q_k) \leqslant \delta\right\}.$$

Como el cubrimiento por cubos de diámetro menor que δ es un caso particular de cubrimiento por conjuntos de diámetro menor que δ, se sigue que

$$m^*(A) \geqslant \frac{1}{n^{n/2}} H_\delta^n(A).$$

Al tomar el límite cuando $\delta \to 0$, obtenemos que $m^*(A) \geqslant n^{-n/2} H^{n,*}(A)$, luego podemos tomar $c_1(n) := n^{-n/2}$.

Probemos ahora la otra desigualdad. Sea $\delta > 0$ y sea $\{E_j\}_{j=1}^{\infty}$ un cubrimiento de A tal que $\text{diam}(E_j) \leqslant \delta$. Para cada j, escribimos $d_j := \text{diam}(E_j)$. Como la proyección de E_j sobre cada eje coordenado tiene diámetro menor o igual que d_j, existe un cubo Q_j que contiene a E_j y cuya longitud de arista es d_j. En efecto, podemos tomar

$$Q_j := \prod_{i=1}^{n} [a_{j,i}, a_{j,i} + d_j], \qquad a_{j,i} := \text{ínf}\{x_i : x \in E_j\}.$$

Por tanto, $\{Q_j\}_{j=1}^{\infty}$ es un cubrimiento de A por cubos y

$$\sum_{j=1}^{\infty} \mathrm{vol}(Q_j) = \sum_{j=1}^{\infty} d_j^n = \sum_{j=1}^{\infty} \mathrm{diam}(E_j)^n.$$

Por la definición de m^*, se sigue que $m^*(A) \leqslant \sum_{j=1}^{\infty} \mathrm{diam}(E_j)^n$.

Como el cubrimiento $\{E_j\}_{j=1}^{\infty}$ era arbitrario, al tomar el ínfimo sobre todos los cubrimientos admisibles obtenemos $m^*(A) \leqslant H_\delta^n(A)$. Finalmente, tomando el límite cuando $\delta \to 0$, concluimos que $m^*(A) \leqslant H^{n,*}(A)$. Luego podemos tomar $c_2(n) := 1$.

En conclusión, $\forall A \subset \mathbb{R}^n : n^{-n/2} H^{n,*}(A) \leqslant m^*(A) \leqslant H^{n,*}(A)$. ■

1.3. Dimensión de Hausdorff

Lema 1.3.1. *Sean $\alpha, \beta > 0$ y $A \subset \mathbb{R}^n$. Entonces:*

(1) *Si $\alpha < \beta$ y $H^{\alpha,*}(A) < \infty$, entonces $H^{\beta,*}(A) = 0$.*
(2) *Si $\alpha > \beta$ y $H^{\alpha,*}(A) > 0$, entonces $H^{\beta,*}(A) = \infty$.*

***Demostración*:**

(1) Sea $\delta > 0$ y $\{E_j\}_{j\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$ tal que $A \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j$ y $\mathrm{diam}(E_j) \leqslant \delta$. Entonces,

$$\forall j \in \mathbb{N} : \mathrm{diam}(E_j)^\beta = \mathrm{diam}(E_j)^{\beta-\alpha} \mathrm{diam}(E_j)^\alpha \leqslant \delta^{\beta-\alpha} \mathrm{diam}(E_j)^\alpha.$$

Por tanto, $\sum_j \mathrm{diam}(E_j)^\beta \leqslant \delta^{\beta-\alpha} \sum_j \mathrm{diam}(E_j)^\alpha$. Tomando el ínfimo sobre todos los cubrimientos de A, tenemos que $H_\delta^\beta(A) \leqslant \delta^{\beta-\alpha} H_\delta^\alpha(A)$.

Ahora bien, $H^{\alpha,*}(A) < \infty$ implica que $\exists \delta_0 > 0 : \forall \delta \in (0, \delta_0) : H_\delta^\alpha(A) < \infty$. Por tanto,

$$\forall \delta \in (0, \delta_0) : H_\delta^\beta(A) \leqslant \delta^{\beta-\alpha} H_\delta^\alpha(A) \leqslant \delta^{\beta-\alpha} H^{\alpha,*}(A) \to 0 \text{ cuando } \delta \to 0.$$

Por lo tanto, $H^{\beta,*}(A) = 0$.

(2) Es el contrarrecíproco del punto anterior. ■

Lema 1.3.2. *Sean $n \in \mathbb{N}$ y $\alpha > n$. Entonces $H^{\alpha,*} \equiv 0$.*

***Demostración*:** Consultar el ejercicio 3 de la hoja 1. ■

Corolario 1.3.3 (Dimensión de Hausdorff). *Sea $A \subset \mathbb{R}^n$, entonces*

$$\exists! \alpha \geqslant 0 : \Big[\forall \beta \in (0, \alpha) : H^{\beta,*}(A) = \infty\Big] \wedge \Big[\forall \beta > \alpha : H^{\beta,*}(A) = 0\Big].$$

Este α se llama la dimensión de Hausdorff de A y se denota por $\dim_H(A)$.

***Demostración*:** Sea $\mathcal{F} := \{\beta > 0 : H^{\beta,*}(A) < \infty\}$. Por el lema 1.3.2, sabemos que $\mathcal{F} \neq \varnothing$. Como además $\mathcal{F} \subset (0, \infty)$, sabemos que el ínfimo $\alpha := \text{ínf}\, \mathcal{F}$ existe y es único (y finito porque $\mathcal{F} \neq \varnothing$). Solo falta ver que α satisface las propiedades del enunciado.

- Sea $\beta \in (0, \alpha)$. Entonces, $\beta \notin \mathcal{F}$, es decir, $H^{\beta,*}(A) = \infty$.
- Sea $\beta > \alpha$. Como $\alpha = \text{ínf}\, \mathcal{F}$, β no es cota inferior de $\mathcal{F}$, luego existe $\gamma \in \mathcal{F}$ con $0 < \gamma < \beta$, es decir, $H^{\gamma,*}(A) < \infty$. Por el punto 1 del lema 1.3.1, se sigue directamente que $H^{\beta,*}(A) = 0$.

■

1.3.1. Cálculo de la dimensión de Hausdorff

Ejemplos 1.3.4 (de cálculo de dimensión).

1 Consideramos $[0, 1] \subset \mathbb{R}$. Como $m^*([0, 1]) = 1 \in (0, \infty)$, por el ejercicio 1.2.4 se sigue que $H^{1,*}([0, 1]) \in (0, \infty)$. Por tanto, $\dim_H([0, 1]) = 1$.

2 Consideramos $A = [0, 1] \times \{0\} \subset \mathbb{R}^2$. Intuitivamente, vemos que $\dim_H(A) = 1$. Para probarlo rigurosamente, basta ver que $0 < H^{1,*}(A) < \infty$:

- Sea $\delta > 0$. Tomamos $k \in \mathbb{N} : 1/k < \delta$ y consideramos la familia de bolas cerradas de radio $1/(2k)$ y centros en $\left(\frac{1}{2k} + \frac{\ell}{k}, 0\right)$ para $\ell = 0, \ldots, k-1$:

$$\forall \ell \in \{0, \ldots, k-1\} : B_\ell^k := \overline{B}\left(\left(\frac{1}{2k} + \frac{\ell}{k}, 0\right), \frac{1}{2k}\right).$$

  Entonces, $A \subset \bigcup_{\ell=0}^{k-1} B_\ell^k$ y $\forall \ell : \text{diam}(B_\ell^k) = 1/k < \delta$. Por tanto,

$$H^1_\delta(A) \leqslant \sum_{\ell=0}^{k-1} \text{diam}(B_\ell^k) = k \cdot \frac{1}{k} = 1.$$

  Como esto vale para todo $\delta > 0$, se sigue que $H^{1,*}(A) \leqslant 1 < \infty$.

- Sea $\delta > 0$. Consideramos un cubrimiento $\{E_j\}_j$ de A con $\text{diam}(E_j) \leqslant \delta$. Podemos suponer sin pérdida de generalidad que todos los E_j intersecan a A. Entonces,

$$\forall j \in \mathbb{N} : \text{diam}(E_j) \geqslant \text{diam}(E_j \cap A) = \sup\left(\pi_1(E_j \cap A)\right) - \text{ínf}\left(\pi_1(E_j \cap A)\right),$$

  donde $\pi_1 \colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ es la proyección sobre la primera coordenada. Como $\{E_j\}_j$ cubre a A, $\{\pi_1(E_j \cap A)\}_j$ cubre a $[0, 1]$. Por tanto,

$$\sum_{j \in \mathbb{N}} \text{diam}(E_j) \geqslant \sum_{j \in \mathbb{N}} \left(\sup\left(\pi_1(E_j \cap A)\right) - \text{ínf}\left(\pi_1(E_j \cap A)\right)\right) \geqslant 1.$$

  Como esto vale para todo cubrimiento $\{E_j\}_j$ de A con $\text{diam}(E_j) \leqslant \delta$, se sigue que

$H^1_\delta(A) \geqslant 1$. Como esto vale para todo $\delta > 0$, se tiene que $H^{1,*}(A) \geqslant 1 > 0$.
Por tanto, $0 < H^{1,*}(A) < \infty$, y concluimos que $\dim_H(A) = 1$.

Los ejemplos 1.3.4 muestran que el cálculo de la dimensión de Hausdorff de un conjunto puede ser complicado incluso para conjuntos relativamente sencillos. Para conjuntos más exóticos, todavía no disponemos de herramientas suficientes para calcular su dimensión de Hausdorff. Veamos que, sin embargo, para el conjunto de Cantor podemos dar una cota inferior. Primero, recordemos como se define:

Definición 1.3.5 (Conjunto de Cantor). $C \subset [0,1] \subset \mathbb{R}$ es el conjunto de Cantor

$$\iff C := \bigcap_{k\in\mathbb{N}} C_k, \quad \text{donde} \quad C_k := \bigcup_{j=0}^{2^k-1} \left[\frac{3j}{3^k}, \frac{3j+1}{3^k}\right].$$

También podemos definir los C_k de manera recursiva: comenzando con $C_0 = [0,1]$, C_{k+1} se obtiene de C_k eliminando el tercio abierto central de cada intervalo que compone C_k. Así,

$$\begin{aligned}
C_0 &= [0,1]\,,\\
C_1 &= \left[0,\frac{1}{3}\right] \cup \left[\frac{2}{3},1\right],\\
C_2 &= \left[0,\frac{1}{9}\right] \cup \left[\frac{2}{9},\frac{1}{3}\right] \cup \left[\frac{2}{3},\frac{7}{9}\right] \cup \left[\frac{8}{9},1\right],\\
&\vdots
\end{aligned}$$

Esta construcción se entiende mucho mejor visualmente, como se muestra en la figura 1.1.

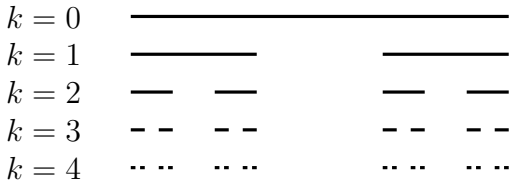


Figura 1.1: Construcción del conjunto de Cantor.

Lema 1.3.6. *Sea $C \subset [0,1]$ el conjunto de Cantor. Entonces,* $\dim_H(C) \leqslant \dfrac{\log 2}{\log 3}$.

***Demostración*:** Tomemos $\alpha := \frac{\log 2}{\log 3}$. Para probar que $\dim_H(C) \leqslant \alpha$, basta con demostrar que $H^{\alpha,*}(C) < \infty$. Para ello, basta con demostrar que $H^{\alpha,*}(C) \leqslant 1$.

Sea $\delta > 0$. Tomamos $k \in \mathbb{N} : 3^{-k} < \delta$. Entonces, si definimos

$$\forall \ell \in \{0,\dots,2^k-1\} : I^k_\ell := \left[\frac{3\ell}{3^k}, \frac{3\ell+1}{3^k}\right] \subset [0,1],$$

entonces $C_k = \bigcup_{\ell=0}^{2^k-1} I_\ell^k$ luego $\{I_\ell^k\}_{\ell=0}^{2^k-1}$ es un cubrimiento de C con $\operatorname{diam}(I_\ell^k) = 3^{-k} < \delta$.

$$\therefore \quad H_\delta^{\alpha,*}(C) \leqslant \sum_{\ell=0}^{2^k-1} \operatorname{diam}(I_\ell^k)^\alpha = 2^k \cdot (3^{-k})^\alpha = 2^k \cdot 3^{-k\alpha} = 2^k \cdot 3^{-k\frac{\log 2}{\log 3}} = 2^k \cdot 2^{-k} = 1.$$

Como $\delta > 0$ era arbitrario, al tomar el límite cuando $\delta \to 0$, obtenemos que $H^{\alpha,*}(C) \leqslant 1$. En consecuencia, $\dim_H(C) \leqslant \alpha = \frac{\log 2}{\log 3}$. ■

1.3.1.1. Funciones γ-Hölder

Definición 1.3.7 (Función γ-Hölder). Sean X, Y espacios métricos y $\gamma \in (0, 1]$,

$$f\colon X \to Y \text{ es } \gamma\text{-Hölder} \iff \exists M > 0 : \forall x, y \in X : d_Y(f(x), f(y)) \leqslant C d_X(x, y)^\gamma.$$

Lema 1.3.8. *Sea $E \subset \mathbb{R}^n$, $\gamma \in (0, 1]$ y $f\colon E \to \mathbb{R}^m$ una función γ-Hölder con constante $M > 0$. Entonces, $H^{\alpha/\gamma,*}(f(E)) \leqslant M^{\alpha/\gamma} H^{\alpha,*}(E)$.*

***Demostración*:** Como f es γ-Hölder con constante $M > 0$,

$$\forall A \subset E : \operatorname{diam}(f(A)) = \sup_{x,y\in A} \|f(x) - f(y)\| \leqslant M \sup_{x,y\in A} \|x - y\|^\gamma = M \operatorname{diam}(A)^\gamma.$$

Sean $\delta > 0$ y $\varepsilon > 0$. Por definición de $H_\delta^\alpha(E)$ como ínfimo, existe un cubrimiento $\{A_j\}_j$ de E con $\operatorname{diam}(A_j) \leqslant \delta$ tal que $\sum_j \operatorname{diam}(A_j)^\alpha \leqslant H_\delta^\alpha(E) + \varepsilon$.

Entonces, $\{f(A_j \cap E)\}_j$ es un cubrimiento de $f(E)$ con

$$\operatorname{diam}(f(A_j \cap E)) \leqslant M \operatorname{diam}(A_j \cap E)^\gamma \leqslant M \operatorname{diam}(A_j)^\gamma \leqslant M\delta^\gamma.$$

$$\begin{aligned} \therefore \quad H_{M\delta^\gamma}^{\alpha/\gamma}(f(E)) &\leqslant \sum_j \operatorname{diam}(f(A_j \cap E))^{\alpha/\gamma} \leqslant \sum_j (M \operatorname{diam}(A_j)^\gamma)^{\alpha/\gamma} \\ &= M^{\alpha/\gamma} \sum_j \operatorname{diam}(A_j)^\alpha \leqslant M^{\alpha/\gamma}(H_\delta^\alpha(E) + \varepsilon). \end{aligned}$$

Como esto vale para todo $\varepsilon > 0$, se sigue que $H_{M\delta^\gamma}^{\alpha/\gamma}(f(E)) \leqslant M^{\alpha/\gamma} H_\delta^\alpha(E)$. Como esto vale para todo $\delta > 0$, al tomar el límite cuando $\delta \to 0$, obtenemos que

$$H^{\alpha/\gamma,*}(f(E)) \leqslant M^{\alpha/\gamma} H^{\alpha,*}(E).$$

■

Corolario 1.3.9. *Sea $E \subset \mathbb{R}^n$, $\gamma \in (0, 1]$ y $f\colon E \to \mathbb{R}^m$ una función γ-Hölder con constante $M > 0$. Entonces, $\dim_H(f(E)) \leqslant \frac{1}{\gamma} \dim_H(E)$.*

***Demostración*:** Sea $\varepsilon > 0$. Entonces, tomando $\alpha = \dim_H(E)$, se tiene que $H^{\alpha+\varepsilon}(E) = 0$.

Por el lema 1.3.8, se sigue que

$$H^{\frac{\alpha+\varepsilon}{\gamma}}(f(E)) \leqslant M^{\frac{\alpha+\varepsilon}{\gamma}} H^{\alpha+\varepsilon}(E) = 0,$$

luego $H^{\frac{\alpha+\varepsilon}{\gamma}}(f(E)) = 0$. Por tanto, $\dim_H(f(E)) \leqslant \frac{\alpha+\varepsilon}{\gamma}$.

Como $\varepsilon > 0$ era arbitrario, se concluye que $\dim_H(f(E)) \leqslant \frac{\alpha}{\gamma} = \frac{1}{\gamma}\dim_H(E)$. ■

1.3.1.2. Ejemplos de fractales

Con estos nuevos resultados, podemos completar el cálculo de la dimensión de Hausdorff del conjunto de Cantor, basta con encontrar una función $(\log 2/\log 3)$-Hölder que, desde el conjunto de Cantor, subra el intervalo $[0,1]$.

Vamos a construir $F\colon C \to [0,1]$ como la restricción a C del límite uniforme de una sucesión de funciones $\{F_k\}_{k\in\mathbb{N}}$ definidas en $[0,1]$. Recordemos que, por definición,

$$C = \bigcap_{k\in\mathbb{N}} C_k \text{ donde } C_k = \bigcup_{j=0}^{2^k-1} I_j^k \text{ y } I_j^k = \left[\frac{3j}{3^k}, \frac{3j+1}{3^k}\right].$$

Entonces, se trata de tomar F_k continua y lineal a trozos de manera que cubra el conjunto $[0,1]$ a partir de los 2^k intervalos que componen C_k. Así, definimos para cada $k \in \mathbb{N}$ de manera explícita,

$$\forall x \in [0,1] : F_k(x) := \begin{cases} \dfrac{j}{2^k} + \left(\dfrac{3}{2}\right)^k \left(x - \dfrac{3j}{3^k}\right), & \text{si } x \in I_j^k = \left[\dfrac{3j}{3^k}, \dfrac{3j+1}{3^k}\right], \\ \dfrac{j+1}{2^k}, & \text{si } x \in \left(\dfrac{3j+1}{3^k}, \dfrac{3(j+1)}{3^k}\right). \end{cases} \tag{1.1}$$

Es decir, F_k toma el valor $j/2^k$ en el extremo izquierdo de I_j^k y el valor $(j+1)/2^k$ en su extremo derecho, es afín (con pendiente $(3/2)^k$) sobre cada uno de los 2^k intervalos que componen C_k, y es constante en cada uno de los huecos entre ellos. La figura 1.2 muestra los primeros 4 pasos de la sucesión $(F_k)_{k\in\mathbb{N}}$.

Alternativamente, la sucesión $\{F_k\}_{k\in\mathbb{N}}$ puede definirse de forma recursiva. Tomamos $F_0 = \mathrm{id}_{[0,1]}$ y, para cada $k \in \mathbb{N}$, definimos $F_{k+1}\colon [0,1] \to [0,1]$ a partir de F_k mediante

$$\forall x \in [0,1] : F_{k+1}(x) = \begin{cases} 1/2\, F_k(3x), & \text{si } x \in \left[0, 1/3\right], \\ 1/2, & \text{si } x \in \left[1/3, 2/3\right], \\ 1/2 + 1/2\, F_k(3x-2), & \text{si } x \in \left[2/3, 1\right]. \end{cases} \tag{1.2}$$

Es decir, F_{k+1} se construye "encogiendo" una copia de F_k en el primer tercio $[0, 1/3]$ (re-

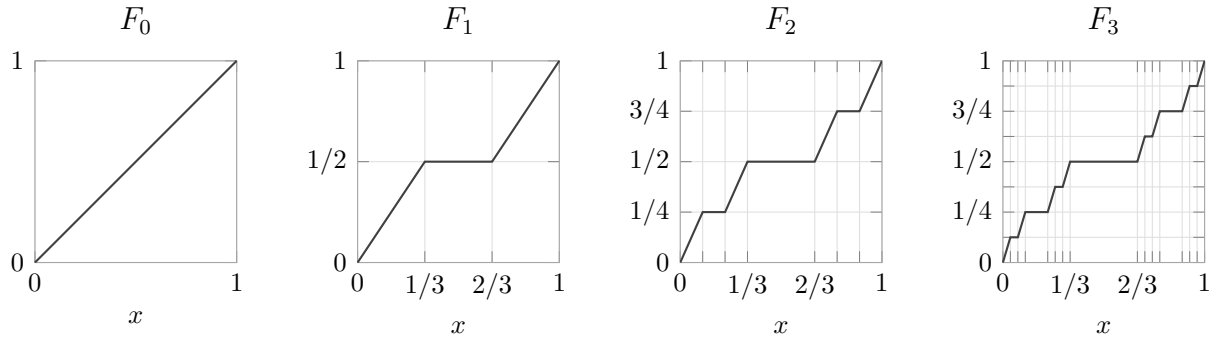


Figura 1.2: Las funciones F_0, F_1, F_2 y F_3, que aproximan a la escalera del diablo F.

escalada para tomar valores en $[0, 1/2]$), colocando una meseta de altura $1/2$ en el tercio central $[1/3, 2/3]$, y colocando otra copia de F_k en el último tercio $[2/3, 1]$ (reescalada para tomar valores en $[1/2, 1]$). Nótese que las tres piezas coinciden en los puntos de empalme: $\frac{1}{2}F_k(1) = \frac{1}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}F_k(0)$, ya que $F_k(0) = 0$ y $F_k(1) = 1$ para todo k, de modo que F_{k+1} está bien definida y es continua.

Ejercicio 1.3.10. Demuestra que $\forall k \in \mathbb{N} : \forall x \in [0, 1] : |F_{k+1}(x) - F_k(x)| \leq 2^{-(k+1)}$.

***Solución*:** Denotemos $D_k := \sup_{x\in[0,1]} |F_{k+1}(x) - F_k(x)|$. Por definición de F_0 y F_1, se tiene

$$\forall x \in [0, 1] : F_1(x) - F_0(x) = \begin{cases} \dfrac{x}{2}, & x \in \left[0, 1/3\right], \\ \dfrac{1}{2} - x, & x \in \left[1/3, 2/3\right], \\ \dfrac{x-1}{2}, & x \in \left[2/3, 1\right]. \end{cases}$$

En consecuencia, $D_0 = 1/6 \leqslant 1/2$.

Sea ahora $k \geqslant 1$. En el tercio central, F_k y F_{k+1} son ambas constantes e iguales a $1/2$. En el primer tercio, usando la definición recursiva dos veces, obtenemos

$$F_{k+1}(x) - F_k(x) = \frac{1}{2}\left(F_k(3x) - F_{k-1}(3x)\right), \qquad x \in \left[0, 1/3\right].$$

Por tanto,

$$|F_{k+1}(x) - F_k(x)| \leqslant \frac{D_{k-1}}{2}.$$

En el último tercio se obtiene la misma desigualdad, pues

$$F_{k+1}(x) - F_k(x) = \frac{1}{2}\left(F_k(3x-2) - F_{k-1}(3x-2)\right), \qquad x \in \left[2/3, 1\right].$$

Luego $D_k \leqslant D_{k-1}/2$ para todo $k \geqslant 1$. Por inducción,

$$D_k \leqslant 2^{-k} D_0 \leqslant 2^{-(k+1)},$$

que es la desigualdad buscada.

Ejercicio 1.3.11. Sea $F\colon [0,1] \to [0,1]$ la función construida anteriormente. Demuestra que:

(a) $\forall x \in [0,1] : |F_k(x) - F(x)| \leqslant 2^{-k}$.

(b) $\forall k \in \mathbb{N} : F_k$ es de Cauchy.

(c) $F_k \to F$ uniformemente en $[0,1]$.

(d) F es continua y monótona no decreciente.

(e) F es diferenciable en $[0,1] \setminus C$ y $\forall x \in [0,1] \setminus C : F'(x) = 0$.

(f) F no es la integral de su derivada.

***Solución*:** Veamos cada apartado por separado:

(a) Fijamos $k \in \mathbb{N}$ y $x \in [0,1]$. Distinguimos dos casos mutualmente excluyentes:

- Si $x \in [0,1] \setminus C_k$, entonces x pertenece a alguno de los intervalos abiertos (huecos) eliminados en los pasos $1, \ldots, k$. Es decir, existe $j \in \{0, \ldots, 2^k - 1\}$ tal que $x \in (l_j^k + 3^{-k},\, l_{j+1}^k)$. Por definición, $F_k(x) = \frac{j+1}{2^k}$. Dado que estos huecos permanecen inalterados en todas las etapas posteriores $m \geqslant k$ (pues $C_m \subset C_k$), se tiene que $F_m(x) = \frac{j+1}{2^k}$ para todo $m \geqslant k$. Tomando el límite cuando $m \to \infty$, obtenemos $F(x) = \frac{j+1}{2^k} = F_k(x)$, luego
$$|F_k(x) - F(x)| = 0 \leqslant 2^{-k}.$$

- Si $x \in C_k$, entonces x pertenece a alguno de los 2^k intervalos cerrados disjuntos de C_k, esto es, $x \in I_j^k = [l_j^k,\, l_j^k + 3^{-k}]$ para algún $j \in \{0, \ldots, 2^k - 1\}$. Puesto que F_k es monótona no decreciente en I_j^k con $F_k(l_j^k) = \frac{j}{2^k}$ y $F_k(l_j^k + 3^{-k}) = \frac{j+1}{2^k}$, se tiene
$$\frac{j}{2^k} \leqslant F_k(x) \leqslant \frac{j+1}{2^k}.$$
Asimismo, para todo $m \geqslant k$, los extremos l_j^k y $l_j^k + 3^{-k}$ son también extremos de intervalos de C_m y satisfacen $F_m(l_j^k) = \frac{j}{2^k}$ y $F_m(l_j^k + 3^{-k}) = \frac{j+1}{2^k}$. Al ser cada F_m monótona no decreciente, para todo $m \geqslant k$ se cumple
$$\frac{j}{2^k} = F_m(l_j^k) \leqslant F_m(x) \leqslant F_m(l_j^k + 3^{-k}) = \frac{j+1}{2^k}.$$
Tomando el límite cuando $m \to \infty$, se sigue que $\frac{j}{2^k} \leqslant F(x) \leqslant \frac{j+1}{2^k}$. Por tanto, tanto $F_k(x)$ como $F(x)$ pertenecen al intervalo cerrado $\left[\frac{j}{2^k},\, \frac{j+1}{2^k}\right]$, cuya longitud es 2^{-k}, de donde
$$|F_k(x) - F(x)| \leqslant \frac{j+1}{2^k} - \frac{j}{2^k} = 2^{-k}.$$

En cualquier caso, concluimos que $\forall x \in [0,1] : |F_k(x) - F(x)| \leqslant 2^{-k}$.

Demostración alternativa (vía suma telescópica): Para $m > k$, escribimos

$$F_m(x) - F_k(x) = \sum_{n=k}^{m-1} \big(F_{n+1}(x) - F_n(x)\big).$$

Aplicando la desigualdad triangular y la cota $\|F_{n+1} - F_n\|_\infty \leqslant 2^{-(n+1)}$,

$$|F_m(x) - F_k(x)| \leqslant \sum_{n=k}^{m-1} \|F_{n+1} - F_n\|_\infty \leqslant \sum_{n=k}^{m-1} 2^{-(n+1)}.$$

Tomando el límite cuando $m \to \infty$ (ya que $F_m \to F$ puntualmente), resulta

$$|F(x) - F_k(x)| \leqslant \sum_{n=k}^{\infty} 2^{-(n+1)} = 2^{-(k+1)} \sum_{j=0}^{\infty} 2^{-j} = 2^{-(k+1)} \cdot 2 = 2^{-k}.$$

Observación sobre el factor de 2: Si en lugar de usar la cota $\|F_{n+1} - F_n\|_\infty \leqslant 2^{-(n+1)}$ se utiliza la cota más inmediata $\|F_{n+1} - F_n\|_\infty \leqslant 2^{-n}$ (observando simplemente que la oscilación de ambas funciones en cada intervalo de C_n es como mucho 2^{-n}), la serie geométrica suma

$$\sum_{n=k}^{\infty} 2^{-n} = 2^{-k} \sum_{j=0}^{\infty} 2^{-j} = 2 \cdot 2^{-k} = 2^{-(k-1)},$$

lo cual explica el factor de 2 extra que suele aparecer si no se afina la cota del paso individual.

Lema 1.3.12. *F es $\log 2 / \log 3$-Hölder.*

***Demostración*:** Primero, observamos que $\forall k \in \mathbb{N} : F_k' \leqslant (3/2)^k$ en $[0,1] \setminus C_k$. Sean $x, y \in [0,1] \setminus C_k$, entonces

$$\begin{aligned} \forall k \in \mathbb{N} : |F(x) - F(y)| &\leqslant |F(x) - F_k(x)| + |F_k(x) - F_k(y)| + |F_k(y) - F(y)| \\ &\leqslant 2 \cdot 2^{-k} + |F_k(x) - F_k(y)| \leqslant 2 \cdot 2^{-k} + \left(\frac{3}{2}\right)^k |x - y| \,. \end{aligned}$$

Como 2^{-k} decrece según $(3/2)^k$ crece, para minimizar el lado derecho de la última desigualdad, basta considerar el $k \in \mathbb{N}$ en el que ambos sumandos son compatibles.

Compatibilidad: En general, dos cantidades x e y son compatibles (escrito $x \sim y$) $\iff$ $\exists c_1, c_2 > 0 : c_1 x \leqslant y \leqslant c_2 x$.

En nuestro caso, queremos que $2^{-k} \sim (3/2)^k |x - y|$, es decir, que $1 \sim 3^k |x - y|$. Esto es equivalente a ver que $3^{-k} \sim |x - y|$. Como $|x - y| \in [0,1]$, existe un $k \in \mathbb{N}$ tal que

$3^{-k-1} \leqslant |x-y| \leqslant 3^{-k}$, y por tanto, $3^{-k} \sim |x-y|$.

Tomando dicho $k \in \mathbb{N}$ y eligiendo $M > 0$ suficientemente grande, se obtiene que

$$|F(x) - F(y)| \leqslant M2^{-k} = M(3^{-k})^{\log 2/\log 3} \sim |x-y|^{\log 2/\log 3},$$

■

Corolario 1.3.13. *La dimensión de Hausdorff del conjunto de Cantor es* $\dim_H(C) = \frac{\log 2}{\log 3}$.

Ejercicio 1.3.14. Sea f una función Lipschitz. Demuestra que f es γ-Hölder para todo $\gamma \in (0, 1]$.

Ejercicio 1.3.15. Sea f una función γ-Hölder. Demuestra que f es continua.

***Solución*:** Sea $\varepsilon > 0$. Como f es γ-Hölder, sabemos que

$$\exists C > 0 : \forall x, y \in X : d_Y(f(x), f(y)) \leqslant C d_X(x, y)^\gamma.$$

Tomamos $\delta = (\varepsilon/C)^{1/\gamma}$. Entonces, si $d_X(x, y) < \delta$, se tiene que

$$d_Y(f(x), f(y)) \leqslant C d_X(x, y)^\gamma < C\delta^\gamma = C(\varepsilon/C) = \varepsilon,$$

lo que demuestra que f es continua. ■

Ejercicio 1.3.16. Encuentra una f continua que no sea γ-Hölder para ningún $\gamma \in (0, 1]$.

***Solución*:** Consideremos la función $f\colon [0, 1) \to \mathbb{R}$ definida por

$$\forall x \in [0, 1) : f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\ln x}, & \text{si } x \in (0, 1), \\ 0, & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

Entonces, f es continua en $[0, 1)$ y no es γ-Hölder para ningún $\gamma \in (0, 1]$:

- Para la continuidad, observamos que f es continua en $(0, 1)$ y, para $x = 0$,

  $$\lim_{x \to 0^+} f(x) = \lim_{x \to 0^+} \frac{1}{\ln x} = 0 = f(0),$$

  luego f es continua en $[0, 1)$.

- Para ver que f no es γ-Hölder para ningún $\gamma \in (0, 1]$, observamos que

  $$\lim_{x \to 0^+} \frac{|f(x) - f(0)|}{|x - 0|^\gamma} = \lim_{x \to 0^+} \frac{1}{|\ln x|\ x^\gamma} = \infty,$$

Es decir, para cualquier $\gamma \in (0,1]$, tenemos que

$$\forall M > 0 : \exists x \in (0,1) : \frac{|f(x) - f(0)|}{>} M\,|x-0|^{\gamma}\,.$$

Por tanto, f no es γ-Hölder para ningún $\gamma \in (0,1]$. ■

Ejemplo 1.3.17 (El triángulo de Sierpiński). En $\mathbb{R}^2$, denotamos por S_0 al triángulo equilátero de lado 1 (centrado en el origen). Tomamos S_1 como la unión de tres copias de S_0 de lado $1/2$, situadas en los vértices de S_0, dicho de otra manera, S_1 se obtiene de S_0 eliminando el triángulo equilátero central de lado $1/2$. De forma recursiva, para cada $k \in \mathbb{N}$, definimos S_{k+1} como "quitarle" a S_k el triángulo equilátero central de cada uno de los 3^k triángulos equiláteros que componen S_k. El conjunto de Sierpiński se define como

$$S := \bigcap_{k\in\mathbb{N}} S_k.$$

Entonces, la medida de Lebesgue de S es nula y su dimensión es $\dim_H(S) = \frac{\log 3}{\log 2}$.

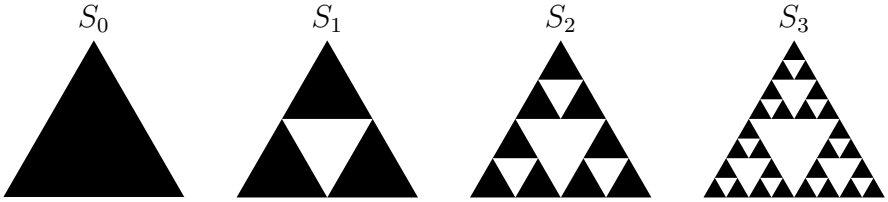


Figura 1.3: Primeros cuatro órdenes en la construcción del triángulo de Sierpinski.

Ejemplo 1.3.18 (La curva de Von Koch). En $\mathbb{R}^2$, denotamos por K_0 al segmento de recta que une los puntos $(0,0)$ y $(1,0)$. Tomamos K_1 como la unión de cuatro copias de K_0 de longitud $1/3$, situadas en los vértices del triángulo equilátero de lado $1/3$ que tiene como base a K_0. De forma recursiva, para cada $k \in \mathbb{N}$, definimos K_{k+1} como "quitarle" a cada uno de los 4^k segmentos que componen K_k el triángulo equilátero central de lado $1/3^{k+1}$. La curva de Koch se define como

$$K := \bigcap_{k\in\mathbb{N}} K_k.$$

Entonces, la medida de Lebesgue de K es nula y su dimensión es $\dim_H(K) = \frac{\log 4}{\log 3}$.

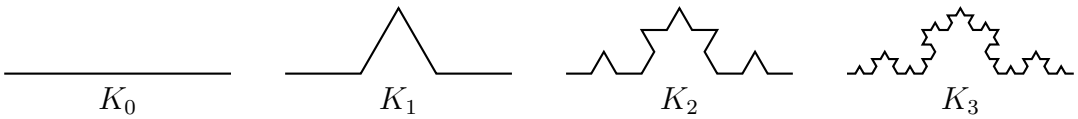


Figura 1.4: Primeros cuatro órdenes en la construcción de la curva de Koch.

Ejemplo 1.3.19 (Polvo de Cantor). En $\mathbb{R}^2$, denotamos por P_0 al cuadrado unitario $[0,1]^2$. Tomamos P_1 como la unión de cuatro copias de P_0 de lado $1/4$, situadas en las esquinas de P_0. De forma recursiva, para cada $k \in \mathbb{N}$, definimos P_{k+1} como "quitarle" a cada uno de los 4^k cuadrados que componen P_k todo excepto sus cuatro esquinas. Así,

$$P := \bigcap_{k\in\mathbb{N}} P_k.$$

Entonces, la medida de Lebesgue de P es nula y su dimensión es $\dim_H(P) = \frac{\log 4}{\log 4} = 1$.

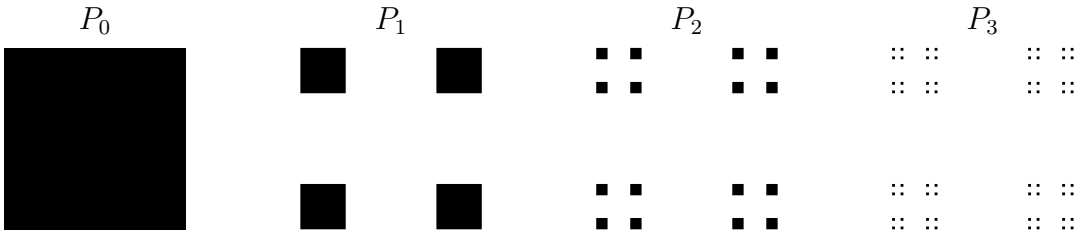


Figura 1.5: Primeros cuatro órdenes en la construcción del polvo de Cantor.

1.4. Conjuntos autosimilares

Definición 1.4.1 (Semejanza). Sean X e Y espacios métricos. Una función $S\colon X \to Y$ es una semejanza de razón $r > 0 \iff \forall x, y \in X : d_Y(S(x), S(y)) = r\, d_X(x, y)$.

Definición 1.4.2 (Conjunto autosemejante). Sea X un espacio métrico. Un conjunto $K \subset X$ es autosemejante $\iff \exists \{S_i\}_{i=1}^N$ semejanzas de X de razón $r \in (0,1)$ tales que

$$K = \bigcup_{i=1}^{N} S_i(K).$$

Ejemplos 1.4.3 (de conjuntos autosemejantes).

1. El conjunto de Cantor C es autosemejante, ya que $C = S_1(C) \cup S_2(C)$, donde $S_1(x) = x/3$ y $S_2(x) = x/3 + 2/3$ son semejarzas de razón $r = 1/3$.
2. El triángulo de Sierpiński S es autosemejante, ya que $S = S_1(S) \cup S_2(S) \cup S_3(S)$, donde $S_1(x, y) = (x/2, y/2)$, $S_2(x, y) = (x/2 + 1/2, y/2)$ y $S_3(x, y) = (x/2 + 1/4, y/2 + \sqrt{3}/4)$ son semejarzas de razón $r = 1/2$.

Teorema 1.4.4. *Sea (X, d) un espacio métrico completo y sean $\{S_i\}_{i=1}^N$ semejanzas de razón $r \in (0,1)$ en X. Entonces,*

$$\exists! K \subset X : K \text{ compacto y no vacío } \wedge\ K = \bigcup_{i=1}^{N} S_i(K).$$

***Demostración*:** Veamos primero que $\exists R > 0$ tal que $\bigcup_{i=1}^{N} S_i\left(\overline{B}(0,R)\right) \subset \overline{B}(0,R)$.

Sea $x \in \overline{B}(0,R)$. Entonces, para cada $j \in \{1,\ldots,N\}$, se cumple que

$$\begin{aligned} d\left(S_j(x),0\right) &\leqslant d\left(S_j(x),S_j(0)\right) + d\left(S_j(0),0\right) \\ &\leqslant r\, d(x,0) + d\left(S_j(0),0\right) \leqslant rR + d\left(S_j(0),0\right). \end{aligned}$$

Tomando $M := \text{máx}_{j\in\mathbb{N}_n}\, d\left(S_j(0),0\right)$, se obtiene que

$$\forall j \in \mathbb{N}_N : d\left(S_j(x),0\right) \leqslant rR + M.$$

Si ahora tomamos $R \geqslant (1-r)^{-1}M$, llegamos a que

$$\forall j \in \mathbb{N}_N : d\left(S_j(x),0\right) \leqslant rR + M \leqslant rR + (1-r)R = R,$$

Así, $\forall j \in \mathbb{N}_N : S_j\left(\overline{B}(0,R)\right) \subset \overline{B}(0,R)$ y, por tanto, al tomar la unión sobre $j \in \mathbb{N}_N$, se obtiene que $\bigcup_{i=1}^{N} S_i\left(\overline{B}(0,R)\right) \subset \overline{B}(0,R)$.

Ahora definimos la aplicación $\widetilde{S}\colon \mathcal{P}(X) \to \mathcal{P}(X)$ mediante

$$\forall A \subset X : \widetilde{S}(A) := \bigcup_{i=1}^{N} S_i(A).$$

Por recurrencia, definimos $\widetilde{S}^k := \widetilde{S} \circ \widetilde{S}^{k-1}$ para todo $k \in \mathbb{N}$ y $\widetilde{S}^0 := \text{id}$.

Así, definimos la sucesión de conjuntos $\{F_k\}_{k\in\mathbb{N}}$ mediante $\forall k \in \mathbb{N} : F_k := \widetilde{S}^k\left(\overline{B}(0,R)\right)$. Entonces, $\forall k \in \mathbb{N} : F_k$ es compacto, no vacío y $F_{k+1} \subset F_k$.

Por último, definimos $K := \bigcap_{k\in\mathbb{N}} F_k$. Veamos que satisface las condiciones del enunciado:

- K es compacto.
- K es no vacío.
- $K = \bigcup_{i=1}^{N} S_i(K)$.
- K es único.

■

Definición 1.4.5 (Distancia de Hausdorff). Sea (X,d) un espacio métrico y sean $A, B \subset X$, $d_H(A,B)$ es la distancia de Hausdorff entre A y B

$$\iff d_H(A,B) := \text{ínf}\{\delta > 0 : A \subset B^{\delta} \wedge B \subset A^{\delta}\},$$

donde $\forall \delta > 0 : A^{\delta} := \{x \in X : d(x,A) < \delta\}$.

Teorema 1.4.6. *Sea (X,d) un espacio métrico y sean $A, B, C \subset X$ cerrados, acotados y no*

vacíos. Entonces,

(1) $d_H(A,B) < \infty$.
(2) $d_H(A,B) = 0 \iff A = B$.
(3) $d_H(A,B) = d_H(B,A)$.
(4) $d_H(A,C) \leqslant d_H(A,B) + d_H(B,C)$.

Es decir, d_H es una métrica en el conjunto de los subconjuntos cerrados, acotados y no vacíos de X.

***Demostración*:**

(1) Como $A, B \neq \varnothing$, podemos tomar $a_0 \in A$ y $b_0 \in B$. Como A y B son acotados, se tiene que $\operatorname{diam}(A) < \infty$ y $\operatorname{diam}(B) < \infty$. Definimos

$$R := d(a_0, b_0) + \operatorname{diam}(A) + \operatorname{diam}(B) + 1 < \infty.$$

Entonces, para cualquier $a \in A$, por la desigualdad triangular de d:

$$d(a,B) \leqslant d(a,b_0) \leqslant d(a,a_0) + d(a_0,b_0) \leqslant \operatorname{diam}(A) + d(a_0,b_0) < R.$$

Por tanto, $A \subset B^R$. Análogamente, podemos ver que $B \subset A^R$. En consecuencia, el conjunto $\{\delta > 0 : A \subset B^\delta \wedge B \subset A^\delta\}$ es no vacío y $d_H(A,B) \leqslant R < \infty$.

(2) Si $A = B$, entonces $d_H(A,B) = 0$ porque $\forall \delta > 0 : A^\delta = B^\delta$.

Para demostrar la otra dirección, supongamos que $d_H(A,B) = 0$ y $A \neq B$. Entonces, como $A \neq B$, sin pérdida de generalidad, podemos suponer que existe $a \in A \setminus B$. Como B es cerrado, $X \setminus B$ es abierto. Como además $a \in X \setminus B$, existe $\delta > 0$ tal que $B(a,\delta) \subset X \setminus B$. Por tanto, $d(a,B) \geqslant \delta$ y, en particular, $a \notin B^\delta$.

Sin embargo, como $d_H(A,B) = \text{ínf}\{\rho > 0 : A \subset B^\rho \wedge B \subset A^\rho\} = 0$, existe $\rho \in (0,\delta)$ tal que $A \subset B^\rho$. Puesto que $\rho < \delta$, tenemos que $B^\rho \subset B^\delta$. Como $a \in A \subset B^\rho \subset B^\delta$, se deduce que $a \in B^\delta$, lo cual contradice que $a \notin B^\delta$. Por tanto, $A = B$.

(3) $d_H(A,B) = d_H(B,A)$ es inmediato de la definición.

(4) Sea $\varepsilon > 0$. Tomamos $\delta_1 = d_H(A,B) + \varepsilon/2$ y $\delta_2 = d_H(B,C) + \varepsilon/2$. Entonces, por definición de distancia de Hausdorff, se tiene que $B \subset A^{\delta_1}$ y $C \subset B^{\delta_2}$.

Veamos que $C \subset A^{\delta_1+\delta_2}$. Sea $c \in C$. Entonces, $c \in B^{\delta_2}$, así que existe $b \in B$ tal que $d(c,b) < \delta_2$. Como $b \in B$ y $B \subset A^{\delta_1}$, existe $a \in A$ tal que $d(b,a) < \delta_1$. Por tanto, por la desigualdad triangular de d,

$$d(c,a) \leqslant d(c,b) + d(b,a) < \delta_1 + \delta_2,$$

de donde $c \in A^{\delta_1+\delta_2}$, y como $c \in C$ era arbitrario, se concluye que $C \subset A^{\delta_1+\delta_2}$.

De forma análoga, usando que $A \subset B^{\delta_1}$ y $B \subset C^{\delta_2}$, se obtiene que $A \subset C^{\delta_1+\delta_2}$.

Por tanto, $d_H(A,C) \leqslant \delta_1 + \delta_2 = d_H(A,B) + d_H(B,C) + \varepsilon$. Como $\varepsilon > 0$ era arbitrario, concluimos que $d_H(A,C) \leqslant d_H(A,B) + d_H(B,C)$. ■

Lema 1.4.7. *Sea (X,d) un espacio métrico completo y sean $\{S_i\}_{i=1}^N$ semejanzas de razón $r \in (0,1)$ en X. Entonces, la aplicación $\widetilde{S}\colon \mathcal{P}(X) \to \mathcal{P}(X)$ definida por*

$$\forall A \subset X : \widetilde{S}(A) := \bigcup_{i=1}^{N} S_i(A)$$

es contractiva con respecto a la distancia de Hausdorff, es decir,

$$\forall A, B \subset X : d_H\left(\widetilde{S}(A), \widetilde{S}(B)\right) \leqslant r\, d_H(A,B).$$

1.4.1. Dimensión de Hausdorff de conjuntos autosimilares

Llegados a este punto, para un conjunto autosemejante $K \subset X$ con $\{S_i\}_{i=1}^N$ semejanzas de razón $r \in (0,1)$ tales que $K = \bigcup_{i=1}^N S_i(K)$, estaríamos tentados a conjeturar que su dimensión de Hausdorff es

$$\dim_H(K) = \frac{\log N}{\log(1/r)}.$$

Sin embargo, es necesario afinar más, ya que si los conjuntos $S_i(K)$ se solapan, la dimensión de Hausdorff puede ser menor que $\log N / \log(1/r)$.

Entonces, ¿bastaría con "eliminar" las redundancias? Es decir, si imponemos que $S_i \neq S_j$ para $i \neq j$, ¿se tiene que $\dim_H(K) = \log N / \log(1/r)$? La respuesta no se sabe todavía, es un problema abierto.

Definición 1.4.8 (Semejanzas separadas). Sea X un espacio métrico, unas semejanzas $\{S_j\}_{j=1}^M$ de razón r están separadas

$$\iff \exists A \subset X : A \text{ abierto} : \bigcup_{j=1}^{M} S_j(A) \subset A \ \wedge\ \forall i \neq j : S_i(A) \cap S_j(A) = \varnothing.$$

Teorema 1.4.9 ((steinRealAnalysisMeasure2005), Theorem 2.12). *Sea X un espacio métrico y sean $\{S_j\}_{j=1}^M$ unas semejanzas de razón r separadas. Sea $K \subset X$ el conjunto autosemejante definido por*

$$K = \bigcup_{j=1}^{M} S_j(K).$$

Entonces, la dimensión de Hausdorff de K es $\dim_H(K) = \frac{\log M}{\log(1/r)}$.

***Demostración*:** Sea $\alpha = \frac{\log M}{\log(1/r)}$. Por la definición de dimensión de Hausdorff, basta con demostrar que $0 < H^\alpha(K) < \infty$.

Veamos primero la cota por arriba. Observamos que, para cada $\ell \in \mathbb{N}$, se tiene

$$K \subset F_\ell = \widetilde{S}^\ell(\overline{B}(0,R)) = \bigcup_{j=1}^{M^\ell} \overline{B}(x_j, r^\ell R).$$

Sea $\delta > 0$. Elegimos $\ell \in \mathbb{N}$ tal que $2Rr^\ell \leqslant \delta$ y cubo K por F_ℓ. Entonces,

$$H^\alpha_\delta(K) \leqslant H^\alpha_\delta(F_\ell) \leqslant \sum_{j=1}^{M^\ell} (2Rr^\ell)^\alpha = 2^\alpha R^\alpha M^\ell r^{\ell\alpha} = 2^\alpha R^\alpha (Mr^\alpha)^\ell = 2^\alpha R^\alpha.$$

Por tanto, $H^\alpha(K) = \lim_{\delta \to 0^+} H^\alpha_\delta(K) \leqslant 2^\alpha R^\alpha < \infty$.

Veamos ahora la cota por abajo. Sea $x \in K$. Como las semejanzas $\{S_j\}_{j=1}^M$ están separadas, existe un abierto $A \subset X$ tal que $\bigcup_{j=1}^M S_j(A) \subset A$ y $S_i(A) \cap S_j(A) = \varnothing$ para todo $i \neq j$. Sea $v = (u_1, \ldots, u_\ell)$ donde $u_j \in \{1, \ldots, M\}$ para todo $j \in \{1, \ldots, \ell\}$. Definimos $S^v = S_{u_1} \circ \cdots \circ S_{u_\ell}$, entonces

$$\exists C > 0 : \forall v : d\left(S^v(x), S^v(A)\right) \leqslant Cr^\ell.$$

Entonces $\operatorname{diam}(S^v(A)) \sim r^\ell$.

Sea $\delta > 0$ y $B = \{E_i\}_{i=1}^n$ un cubrimiento de K por conjuntos de diámetro $\leqslant \delta$. Veamos que $\sum_{i=1}^n \operatorname{diam}(E_i)^\alpha \geqslant c > 0$ para alguna constante c independiente de δ.

Lema 1.4.10. *Sea $E \subset X$ un conjunto tal que $\exists \ell \in \mathbb{N} : r^{\ell+1} \leqslant \operatorname{diam}(E) < r^\ell$. Entonces, $\exists c > 0 : E$ contiene como mucho $cM^{k-\ell}$ puntos de generación k.*

■

1.4.2. Curva de Peano

Teorema 1.4.11. *Existe una función $P\colon [0,1] \to [0,1]^2$ tal que*

(1) *P es continua y sobreyectiva.*
(2) *P es $\frac{1}{2}$-Hölder.*
(3) *$\forall\, [a,b] \subset [0,1] : m\left(P\left([a,b]\right)\right) = b - a.$*
(4) *P preserva la medida de Lebesgue, es decir, $\forall A \subset [0,1] : m(P(A)) = m(A)$.*
(5) *P es inyectiva salvo en un conjunto de medida nula.*

A una función P que cumpla estas condiciones se le llama curva de Peano.

***Demostración*:** Vamos a demostrar la existencia de P mediante un proceso de construc-

ción iterativa. ■

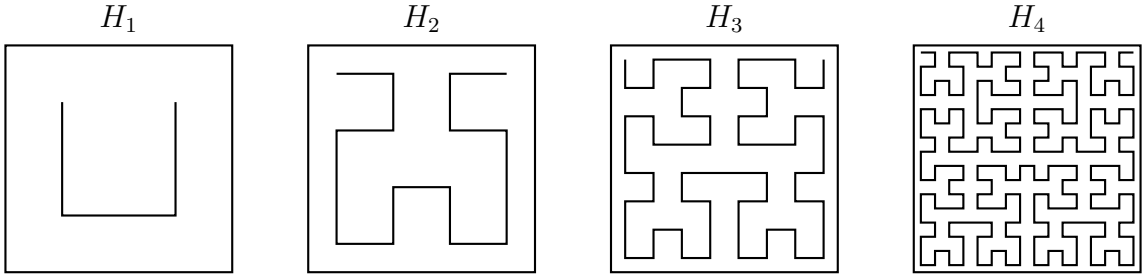


Figura 1.6: Primeros cuatro órdenes en la construcción de la curva de Hilbert.

Observación 1.4.12. Veamos cómo de cerca está el resultado del teorema 1.4.11 de ser falso:

1. La condición de Hölder $\frac{1}{2}$ es óptima dadas el resto de condiciones.
2. P continua y sobreyectiva $\implies$ P no es inyectiva.

2. Espacios de Lebesgue

2.1. Conceptos algebraicos básicos

Definición 2.1.1 (Norma). Sea $(X, +, \cdot)$ un $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$-espacio vectorial, $\|\cdot\| : X \longrightarrow \mathbb{R}$ es una norma en $X \iff$ cumple las siguientes propiedades:

(I) Positividad no degenerada: $\forall x \in X : \|x\| \geqslant 0 \wedge \|x\| = 0 \iff x = 0$

(II) Homogeneidad: $\forall x \in X, \lambda \in \mathbb{K} : \|\lambda x\| = |\lambda| \cdot \|x\|$

(III) Desigualdad triangular: $\forall x, y \in X : \|x + y\| \leqslant \|x\| + \|y\|$

Definición 2.1.2 (Espacio de Banach). Sea V un espacio vectorial normado,

$$V \text{ es de Banach} \iff \text{la métrica inducida por la norma es completa.}$$

Definición 2.1.3 (Producto escalar). Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$, $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \longrightarrow \mathbb{R}$ es un producto escalar en $V \iff$

(I) Bilinealidad: $\langle \cdot, \cdot \rangle$ es una forma bilineal.

(II) Simetría: $\forall u, v \in V : \langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$.

(III) Definida positiva no degenerada: $\forall v \in V : \langle v, v \rangle \geqslant 0 \wedge \langle v, v \rangle = 0 \iff v = 0_V$.

Definición 2.1.4 (Producto hemítico). Sea V un esp vectorial sobre $\mathbb{C}$, $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \longrightarrow \mathbb{C}$ es un producto hermítico en $V \iff$

(I) Sesquilinealidad: $\langle \cdot, \cdot \rangle$ es una forma sesquilineal.

(II) Simetría conjugada: $\forall u, v \in V : \langle u, v \rangle = \overline{\langle v, u \rangle}$.

(III) Definida positiva no degenerada: $\forall v \in V : \langle v, v \rangle \geqslant 0 \wedge \langle v, v \rangle = 0 \iff v = 0_V$.

Definición 2.1.5 (Producto interno). Sea V un $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$-esp vectorial, $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \longrightarrow \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ es un producto interno en E

$$\iff \langle \cdot, \cdot \rangle \text{ es un producto escalar en } E \veebar \langle \cdot, \cdot \rangle \text{ es un producto hermítico en } E.$$

Definición 2.1.6 (Espacio prehilbert). Sea X un espacio vectorial sobre $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$, el par ordenado $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ es un espacio prehilbert (o prehilbertiano)

$$\iff \langle \cdot, \cdot \rangle : X \times X \to \mathbb{K} \text{ es un producto interno en } X.$$

Definición 2.1.7 (Espacio de Hilbert). Sea $(H, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espacio prehilbert, H es un espacio de Hilbert $\iff$ H es un espacio de Banach con la norma inducida por $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

2.2. Espacios $\mathcal{L}^p$

Definición 2.2.1 (Norma $\mathcal{L}^p$). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida, $p \in [1, \infty]$ y $f\colon X \longrightarrow \mathbb{R}$ medible, $\|f\|_p$ es la norma $\mathcal{L}^p$ de f

$$\iff \begin{cases} \|f\|_p = \left(\displaystyle\int_X |f|^p \, \mathrm{d}\mu \right)^{1/p} & \text{si } p \in [1, \infty) \\ \|f\|_\infty = \operatorname{ess\,sup} |f| = \displaystyle\inf_{\substack{A \in \Sigma \\ \mu(A)=0}} \left\{ \sup_{x \in A^c} |f(x)| \right\} & \text{si } p = \infty. \end{cases}$$

Definición 2.2.2 (Espacio $\mathcal{L}^p$). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $p \in [1, \infty]$, definimos

$$\mathcal{L}^p(\mu) := \left\{ f\colon X \longrightarrow \mathbb{R} : f \text{ es medible} \wedge \|f\|_p < \infty \right\}.$$

Lema 2.2.3. *Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $p \in [1, \infty]$*

$$\implies \mathcal{L}^p(\mu) \text{ es un } \mathbb{R} \text{ o } \mathbb{C}\text{-espacio vectorial con las operaciones:}$$

- *Suma:* $\forall f, g \in \mathcal{L}^p(\mu) : \forall x \in X : (f+g)(x) = f(x) + g(x)$.
- *Producto por escalar:* $\forall \lambda \in \mathbb{R} : \forall f \in \mathcal{L}^p(\mu) : \forall x \in X : (\lambda f)(x) = \lambda f(x)$.

***Demostración*:** Veamos que la suma es cerrada. Sean $f, g \in \mathcal{L}^p(X, \Sigma, \mu)$. Entonces,

I. Si $1 \leqslant p < \infty$, entonces por la desigualdad triangular de $|\cdot|$,

$$\begin{aligned} \|f+g\|_p^p = \int_\Omega |f(x)+g(x)|^p \, \mathrm{d}\mu(x) &\overset{\triangle}{\underset{\downarrow}{\leqslant}} \int_\Omega \left[\, |f(x)| + |g(x)| \, \right]^p \mathrm{d}\mu(x) \\ &\leqslant \int_\Omega \left(2 \cdot \max\left\{ |f(x)|, |g(x)| \right\} \right)^p \mathrm{d}\mu(x) \leqslant 2^p \int_\Omega \left(|f(x)|^p + |g(x)|^p \right) \mathrm{d}\mu(x) \\ &\overset{\text{lineal}}{\underset{\downarrow}{=}} 2^p \left(\int_\Omega |f(x)|^p \, \mathrm{d}\mu(x) + \int_\Omega |g(x)|^p \, \mathrm{d}\mu(x) \right) = 2^p \left(\|f\|_p^p + \|g\|_p^p \right) < \infty. \end{aligned}$$

II. Si $p = \infty$, de nuevo por la desigualdad triangular de $|\cdot|$,

$$\begin{aligned} \|f+g\|_\infty = \operatorname{ess\,sup} |f+g| &\leqslant \operatorname{ess\,sup} \left(|f| + |g| \right) \\ &\leqslant \operatorname{ess\,sup} |f| + \operatorname{ess\,sup} |g| = \|f\|_\infty + \|g\|_\infty < \infty. \end{aligned}$$

Veamos ahora que la multiplicación por escalar es cerrada. Sea $f \in \mathcal{L}^p(X, \Sigma, \mu)$ y $\alpha \in \mathbb{K}$.

I. Si $1 \leqslant p < \infty$, tenemos que

$$\begin{aligned} \|\alpha f\|_p &= \left(\int_X |\alpha f|^p \, \mathrm{d}\mu \right)^{1/p} = \left(\int_X |\alpha|^p |f|^p \, \mathrm{d}\mu \right)^{1/p} = |\alpha| \left(\int_X |f|^p \, \mathrm{d}\mu \right)^{1/p} \\ &= |\alpha| \cdot \|f\|_p < \infty. \end{aligned}$$

II. Si $p = \infty$, tenemos que

$$\|\alpha f\|_\infty = \operatorname{ess\,sup} |\alpha f| = |\alpha| \cdot \operatorname{ess\,sup} |f| = |\alpha| \cdot \|f\|_\infty < \infty.$$

Los axiomas restantes de espacio vectorial (asociatividad, elemento neutro, etc.) se cumplen trivialmente porque las funciones heredan estas propiedades de las operaciones usuales de suma y multiplicación por escalar en el cuerpo de los números reales o complejos.

Por lo tanto, $\mathcal{L}^p(X, \Sigma, \mu)$ es un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$. ■

Definición 2.2.4 (Exponente conjugado). Sea $p \in (1, \infty)$, $p' \in \mathbb{R}$ es el exponente conjugado de $p \iff {}^1\!/_p + {}^1\!/_{p'} = 1$.
Se dice que $p = 1$ y $p' = \infty$ son conjugados el uno del otro.

Teorema 2.2.5 (Desigualdad de Hölder). *Sea $p \in (1, \infty)$ y $f, g \colon X \to \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ medibles. Entonces $\|f \cdot g\|_1 \leqslant \|f\|_p \cdot \|g\|_q$ donde q es el exponente conjugado de p.*

***Demostración*:** Si $\|f\|_p = \infty$ o $\|g\|_q = \infty$, la desigualdad es trivial, por tanto, suponemos que $f \in \mathcal{L}^p(\mu)$ y $g \in \mathcal{L}^q(\mu)$.

Si $\|f\|_p = 0$ o $\|g\|_q = 0$, la desigualdad es trivial, por tanto, suponemos que $\|f\|_p \neq 0$ y $\|g\|_q \neq 0$ y definimos $\widehat{f} := {}^f\!/_{\|f\|_p} \wedge \widehat{g} := {}^g\!/_{\|g\|_q}$. Por tanto,

$$\|f \cdot g\|_1 = \int_\Omega |f(x) \cdot g(x)| \, \mathrm{d}\mu(x) = \|f\|_p \cdot \|g\|_q \int_\Omega \left|\widehat{f}(x) \cdot \widehat{g}(x)\right| \mathrm{d}\mu(x).$$

Por la desigualdad de Young, $\forall x \in \Omega : \left|\widehat{f}(x) \cdot \widehat{g}(x)\right| \leqslant \dfrac{\left|\widehat{f}(x)\right|^p}{p} + \dfrac{|\widehat{g}(x)|^q}{q}$. En consecuencia,

$$\begin{aligned} \|f \cdot g\|_1 &\leqslant \|f\|_p \cdot \|g\|_q \left(\frac{1}{p} \int_\Omega \left|\widehat{f}(x)\right|^p \mathrm{d}\mu(x) + \frac{1}{q} \int_\Omega |\widehat{g}(x)|^q \, \mathrm{d}\mu(x) \right) = \\ &\leqslant \|f\|_p \cdot \|g\|_q \left(\frac{1}{p} + \frac{1}{q} \right) = \|f\|_p \cdot \|g\|_q . \end{aligned}$$

■

Proposición 2.2.6 (Desigualdad de Minkowski). *Sea $1 \leqslant p \leqslant \infty$ y $f, g \in \mathcal{L}^p(\mu)$*

$$\implies \|f + g\|_p \leqslant \|f\|_p + \|g\|_p .$$

***Demostración*:** Dividimos la demostración en tres casos excluyentes:

I. Si $p = 1$, entonces podemos aplicar directamente la desigualdad triangular de $|\cdot|$:

$$\|f+g\|_1 = \int_\Omega |f(x)+g(x)|\,\mathrm{d}\mu(x) \overset{\triangle}{\leqslant} \int_\Omega \big[\,|f|+|g|\,\big]\,\mathrm{d}\mu(x)$$
$$\overset{\text{lineal}}{=} \int_\Omega |f|\,\mathrm{d}\mu(x) + \int_\Omega |g|\,\mathrm{d}\mu(x) = \|f\|_1 + \|g\|_1 .$$

II. Si $1 < p < \infty$, entonces

$$\begin{aligned} |f(x)+g(x)|^p &= |f(x)+g(x)|\,|f(x)+g(x)|^{p-1} \\ &\leqslant |f(x)|\,|f(x)+g(x)|^{p-1} + |g(x)|\,|f(x)+g(x)|^{p-1} . \end{aligned} \tag{2.1}$$

Integrando el primer sumando del lado derecho, obtenemos

$$\int_\Omega |f(x)|\,|f(x)+g(x)|^{p-1}\,\mathrm{d}\mu(x) \overset{\text{Hölder}}{\leqslant} \|f\|_p \left\||f+g|^{p-1}\right\|_q =$$
$$\leqslant \|f\|_p \left[\int_\Omega |f+g|^{(p-1)q}\,\mathrm{d}\mu\right]^{1/q} = \tag{2.2}$$
$$\leqslant \|f\|_p \left[\int_\Omega |f+g|^p\,\mathrm{d}\mu\right]^{\frac{1}{p}\cdot\frac{p}{q}} = \|f\|_p \Big(\|f+g\|_p\Big)^{p/q}.$$

Análogamente, integrando el segundo sumando del lado derecho de (2.1) se obtiene

$$\int_\Omega |g(x)|\,|f(x)+g(x)|^{p-1}\,\mathrm{d}\mu(x) \leqslant \|g\|_p \Big(\|f+g\|_p\Big)^{p/q}. \tag{2.3}$$

Entonces, aplicando las cotas de (2.2) y (2.3) en la integral de (2.1), se tiene que

$$\|f+g\|_p^p \overset{(2.1)}{=} \int_\Omega |f(x)|\,|f(x)+g(x)|^{p-1}\,\mathrm{d}\mu(x) + \int_\Omega |g(x)|\,|f(x)+g(x)|^{p-1}\,\mathrm{d}\mu(x)$$
$$\overset{\text{(2.2) y (2.3)}}{\leqslant} \|f\|_p \|f+g\|_p^{p/q} + \|g\|_p \|f+g\|_p^{p/q} = \|f+g\|_p^{p/q}\Big[\|f\|_p + \|g\|_p\Big].$$
$$\iff \|f+g\|_p^{p-p/q} = \|f+g\|_p \leqslant \|f\|_p + \|g\|_p .$$

III. Si $p = \infty$, entonces tomamos

$$A_1 \subset \Omega : \|f\|_\infty = \sup_{x\in A_1^c} |f(x)| \quad \text{y} \quad A_2 \subset \Omega : \|g\|_\infty = \sup_{x\in A_2^c} |g(x)| .$$

Definimos $A := A_1 \cup A_2$, entonces

$$\begin{aligned}\|f\|_\infty + \|g\|_\infty &= \sup_{x\in A_1^c} |f(x)| + \sup_{x\in A_2^c} |g(x)| \geqslant \sup_{x\in A^c} |f(x)| + \sup_{x\in A^c} |g(x)| \\ &\geqslant \sup_{x\in A^c} \big[\, |f(x)| + |g(x)| \,\big] \underset{\substack{\uparrow \\ \triangle}}{\geqslant} \sup_{x\in A^c} |f(x) + g(x)| \\ &\geqslant \inf_{\substack{B\in\Sigma \\ \mu(B)=0}} \sup_{x\in B^c} |f(x) + g(x)| = \|f+g\|_\infty .\end{aligned}$$

Como se ha demostrado en los tres casos, se tiene que $\|f+g\|_p \leqslant \|f\|_p + \|g\|_p$. ■

2.2.1. Espacio L^p

Lema 2.2.7. *Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $p \in [1, \infty]$*

$$\implies L^p := \mathcal{L}^p/\!\sim \text{ es un espacio vectorial normado con la norma p-ésima } \|\cdot\|_p$$

donde $\forall f, g \in \mathcal{L}^p(\mu) : f \sim g \iff f = g$ c.t.p..

***Demostración*:** El lema 2.2.3 nos dice que $\mathcal{L}^p(\mu)$ es un espacio vectorial. Por lo tanto, L^p también lo es (con las operaciones bien definidas inducidas).

Basta comprobar las propiedades de la definición de norma:

(I) $\forall f \in L^p : \|f\|_p = \left(\int_X |f|^p \,\mathrm{d}\mu\right)^{1/p} \geqslant 0 \wedge \|f\|_p = 0 \iff f = 0$ c.t.p.

(II) $\forall f \in L^p : \forall \lambda \in \mathbb{R} \text{ o } \mathbb{C} : \|\lambda f\|_p = \left(\int_X |\lambda f|^p \,\mathrm{d}\mu\right)^{1/p} = |\lambda| \left(\int_X |f|^p \,\mathrm{d}\mu\right)^{1/p} = |\lambda| \, \|f\|_p.$

(III) $\forall f, g \in L^p : \|f+g\|_p \underset{\substack{\uparrow \\ \text{Minkowski}}}{\leqslant} \|f\|_p + \|g\|_p.$

■

Ejemplo 2.2.8. Consideramos (X, Σ, μ) dado por: $X = \{a, b\}$, $\Sigma = \mathcal{P}(X)$ y $\mu = \delta_a + \delta_b$. Sean $f = \mathbb{1}_{\{a\}}$ y $g = \mathbb{1}_{\{b\}}$. Entonces $\|f\|_p = \|g\|_p = 1$ y $\|f+g\|_p = 2^{\frac{1}{p}}$.
Por tanto, para que se cumpla la desigualdad triangular, necesitamos $2^{\frac{1}{p}} \leqslant 2 \iff p \geqslant 1$.
Así, $\|\cdot\|_p$ no es una norma en $\mathcal{L}^p(X, \Sigma, \mu)$ para $0 < p < 1$.

Teorema 2.2.9. *Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $p \in [1, \infty]$*

$$\implies L^p := \mathcal{L}^p/\!\sim \text{ es un espacio de Banach con la norma p-ésima } \|\cdot\|_p$$

donde $\forall f, g \in \mathcal{L}^p(\mu) : f \sim g \iff f = g$ c.t.p..

***Demostración*:** Por lema 2.2.7 sabemos que L^p es un espacio vectorial normado. Por lo tanto, basta probar que L^p es completo con $d(f,g) := \|f-g\|_p$.

Sea $(f_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset L^p$ una sucesión de Cauchy, es decir, para todo $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $\forall n, m \geqslant N : \|f_n - f_m\|_p < \varepsilon$. Queremos ver que $\exists f \in L^p : f_n \xrightarrow[n\to\infty]{\mathcal{L}^p} f$.

Caso I. $(1 \leqslant p < \infty)$ Tomando $\varepsilon = \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \ldots$, podemos encontrar una sucesión creciente de naturales $(n_k)_{k\in\mathbb{N}}$ tal que $\forall k \in \mathbb{N} : \left\|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\right\|_p < 2^{-k}$. Definimos la sucesión $(g_m)_{m\in\mathbb{N}}$

$$\forall m \in \mathbb{N} : g_m(x) := \sum_{k=1}^{m} \left|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\right|.$$

Entonces, podemos aplicar la desigualdad de Minkowski:

$$\|g_m\|_p = \left\| \sum_{k=1}^{m} \left|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\right| \right\|_p \overset{\text{Minkowski}}{\leqslant} \sum_{k\in\mathbb{N}_m} \left\|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\right\|_p < \sum_{k=1}^{m} 2^{-k} < 1. \tag{2.4}$$

Definimos $\forall x \in X : g(x) := \lim_m g_m(x)$ y, por el teorema de la convergencia monótona,

$$\int_X (g(x))^p \,\mathrm{d}\mu(x) = \int_X \lim_{m\to\infty} (g_m(x))^p \,\mathrm{d}\mu(x) \overset{\text{TCM}}{=} \lim_{m\to\infty} \int_X (g_m(x))^p \,\mathrm{d}\mu(x) \overset{(2.4)}{<} 1.$$

Esto significa que $g \in L^p(X,\Sigma,\mu)$ y, en particular, $g(x) < \infty$ c.t.p. Además, se tiene que

$$g(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \left|f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x)\right| \text{ para c.t.p. } x \in X.$$

Entonces, la serie dada por $\forall m \in \mathbb{N} : f_{n_1}(x) + \sum_{k=1}^{m-1} \left(f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x)\right)$ converge absolutamente en c.t.p. $x \in X$ a una función $f(x)$. Es decir,

$$f_{n_1}(x) + \sum_{k=1}^{m-1} \left(f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x)\right) = f_{n_m}(x) \implies \lim_{m\to\infty} f_{n_m}(x) = f(x) \text{ c.t.p.} \tag{2.5}$$

Si $m \geqslant N$, podemos aplicar el Lema de Fatou:

$$\int_X |f - f_m|^p \,\mathrm{d}\mu = \int_X \lim_{k\to\infty} |f_{n_k} - f_m|^p \,\mathrm{d}\mu \overset{\text{Fatou y (2.5)}}{\leqslant} \liminf_{k\to\infty} \int_X |f_{n_k} - f_m|^p \,\mathrm{d}\mu \leqslant \varepsilon^p. \tag{2.6}$$

Por tanto, como $m \geqslant N$, tenemos que $f - f_m \in L^p$, luego $f = (f - f_m) + f_m \in L^p$.

De (2.6) se deduce que $\|f - f_m\|_p \xrightarrow[m\to\infty]{} 0$ y, por tanto, $f_m \xrightarrow[m\to\infty]{\mathcal{L}^p} f$.

Caso II. $(p = \infty)$ Como $\|f_n - f_m\|_\infty = \operatorname{ess\,sup}_{x\in X} |f_n(x) - f_m(x)|$, existe $A \subset X$ tal que $\forall x \in A : |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$ y $\mu(X \setminus A) = 0$. Entonces, $\forall x \in A$, $(f_n(x))_{n\in\mathbb{N}}$ es una sucesión

de Cauchy en $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$. Como $\mathbb{K}$ es completo, $\forall x \in A : \exists f(x) := \lim_n f_n(x)$.

Por tanto, $\exists M > 0 : \forall n \in \mathbb{N} : \|f_n\|_\infty < M$. Sea $\forall n \in \mathbb{N} : B_n := \{x \in X : |f_n(x)| > M\}$. Entonces, $\mu(B_n) = 0$. Sea $B := \bigcup_n B_n$, entonces

$$0 \leqslant \mu(B) = \mu\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_n\right) \leqslant \sum_{n\in\mathbb{N}} \mu(B_n) = 0 \implies \mu(B) = 0.$$

Además, si $x \in B^{\mathsf{c}}$, entonces $\forall n \in \mathbb{N} : |f_n(x)| \leqslant M$. Definimos por tanto

$$\forall x \in X : f(x) := \begin{cases} \lim_n f_n(x), & x \in A \cap B^{\mathsf{c}} \\ 0, & x \in (A \cap B^{\mathsf{c}})^{\mathsf{c}} = A^{\mathsf{c}} \cup B \end{cases}$$

Observamos que $0 \leqslant \mu\left(A^{\mathsf{c}} \cup B\right) \leqslant \mu(A^{\mathsf{c}}) + \mu(B) = 0 + 0 = 0$. Como $\forall x \in B^{\mathsf{c}} : |f(x)| \leqslant M$, tenemos que $\|f\|_\infty \leqslant M$, luego $f \in L^\infty$. Además, si $x \in A$, $|f_n(x) - f(x)| \leqslant \varepsilon$ cuando $n \geqslant N$. Por tanto, $\|f_n - f\|_\infty \leqslant \varepsilon$ cuando $n \geqslant N$, luego concluimos que $f_n \xrightarrow[n\to\infty]{L^\infty} f$. ■

Ejemplo 2.2.10 (de que convergencia monótona no implica convergencia en $\mathcal{L}^\infty$). Consideramos $X = \mathbb{N}$, $\Sigma = \mathcal{P}(\mathbb{N})$ y μ la medida de contar. Definimos la sucesión de funciones $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ creciente por $f_n(k) = \mathbb{1}_{[0,n]}(k)$ y $f_\infty(k) \equiv 1$. Entonces, $f_n, f_\infty \in \mathcal{L}^\infty(\mathbb{N}) = \ell^\infty(\mathbb{N})$ donde $\|f_n\|_\infty = \|f_\infty\|_\infty = 1$ y $\forall k \in \mathbb{N} : f_n(k) \nearrow f_\infty(k)$.
Sin embargo, $\|f_n - f_\infty\|_\infty = 1 \not\to 0$, luego no tenemos convergencia en norma $\mathcal{L}^\infty$.

Ejercicio 2.2.11. Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida σ-finito. Demuesta que

$$f \in \mathcal{L}^\infty(X) \iff \exists M > 0 : \forall A \in \Sigma : 0 < \mu(A) < \infty \implies \|f\mathbb{1}_A\|_\infty \leqslant M.$$

***Solución*:** Veamos ambas implicaciones por separado.

$\boxed{\Rightarrow}$ Sea $f \in \mathcal{L}^\infty(X)$. Entonces, $\exists M > 0 : \|f\|_\infty \leqslant M$. Por tanto, para todo $A \in \Sigma$ con $0 < \mu(A) < \infty$, se tiene que $\|f\mathbb{1}_A\|_\infty \leqslant \|f\|_\infty \leqslant M$.

Obsérvese que para esta implicación no es necesaria la σ-finitud.

$\boxed{\Leftarrow}$ Supongamos que existe $M > 0$ tal que para todo $A \in \Sigma$ con $0 < \mu(A) < \infty$, se cumple $\|f\mathbb{1}_A\|_\infty \leqslant M$. Dado que el espacio de medida es σ-finito, existen conjuntos medibles $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \Sigma$ con $0 < \mu(A_n) < \infty$ y $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n = X$.

Entonces, por hipótesis, para cada $n \in \mathbb{N}$, se tiene que $\|f\mathbb{1}_{A_n}\|_\infty \leqslant M$. Por tanto,

$$\begin{aligned}\|f\|_\infty &= \inf_{\mu(A)=0} \sup_{x\in A^c} |f(x)| = \inf_{\mu(A)=0} \sup_{n\in\mathbb{N}} \sup_{x\in A^c\cap A_n} |f(x)| \\ &= \sup_{n\in\mathbb{N}} \inf_{\substack{E_n\subset A_n \\ \mu(E_n)=0}} \sup_{x\in {E_n}^c\cap A_n} |f(x)| = \sup_{n\in\mathbb{N}} \|f\mathbb{1}_{A_n}\|_\infty \leqslant M.\end{aligned}$$

Definición 2.2.12 (Función convexa). Sea $\varphi\colon I \longrightarrow \mathbb{R}$ con $I \subset \mathbb{R}$ un intervalo,

$$\phi \text{ es convexa en } I \iff \forall a, b \in I, \lambda \in [0,1] : \varphi\big((1-\lambda)a + \lambda b\big) \leqslant (1-\lambda)\varphi(a) + \lambda\varphi(b).$$

Proposición 2.2.13. *Sea $\varphi\colon \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ una función, entonces*

(1) $\varphi \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}) \implies \varphi$ *es convexa* $\iff \varphi'$ *es creciente.*

(2) $\varphi \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}) \implies \varphi$ *es convexa* $\iff \varphi'' \geqslant 0$.

(3) φ *convexa* $\implies \varphi$ *continua.*

Proposición 2.2.14. *Sea $f\colon I \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ con I un intervalo, entonces son equivalentes:*

(a) f *es convexa en* I.

(b) $\forall a < b < c \in I : \dfrac{f(b)-f(a)}{b-a} \leqslant \dfrac{f(c)-f(a)}{c-a}$.

(c) $\forall a < b < c \in I : \dfrac{f(b)-f(a)}{b-a} \leqslant \dfrac{f(c)-f(b)}{c-b}$.

(d) $\forall a < b < c \in I : \dfrac{f(c)-f(a)}{c-a} \leqslant \dfrac{f(c)-f(b)}{c-b}$.

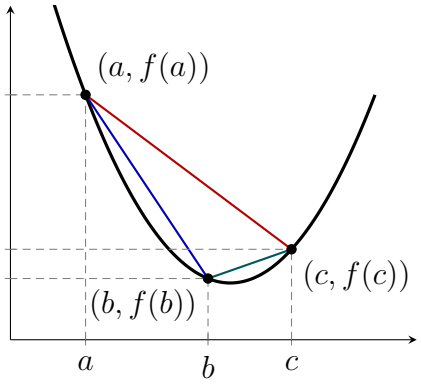


Figura 2.1: Representación gráfica de la proposición 2.2.14. La función f es convexa, y las pendientes de las secantes cumplen la desigualdad de la proposición.

***Demostración*:**

(a) $\Rightarrow$ (b) Sean $a < b < c \in I$. Entonces, tomando $\lambda = \frac{c-b}{c-a} \in (0,1)$, se tiene que $b = \lambda a + (1-\lambda)c$. Por la convexidad de f, tenemos que

$$f(b) = f(\lambda a + (1-\lambda)c) \leqslant \lambda f(a) + (1-\lambda)f(c) = \frac{c-b}{c-a}f(a) + \frac{b-a}{c-a}f(c).$$

Entonces, restando $f(a)$ a ambos lados y dividiendo por $b-a>0$, obtenemos

$$\begin{aligned}\frac{f(b)-f(a)}{b-a} &\leqslant \frac{1}{b-a}\left(\frac{c-b}{c-a}f(a)+\frac{b-a}{c-a}f(c)-f(a)\right)\\ &= \frac{1}{b-a}\left(\frac{c-b}{c-a}f(a)+\frac{b-a}{c-a}f(c)-\frac{c-a}{c-a}f(a)\right)\\ &= \frac{1}{b-a}\left(\frac{b-a}{c-a}f(c)-\frac{b-a}{c-a}f(a)\right)=\frac{f(c)-f(a)}{c-a}.\end{aligned}$$

■

Proposición 2.2.15. *Sea $I\subset\mathbb{R}$ un intervalo abierto y $f\colon I\to\mathbb{R}$ convexa. Entonces,*

$$\forall K \Subset I : f\big|_K \text{ es Lipschitz.}$$

Definición 2.2.16 (Derivadas laterales). Sea $f\colon I\to\mathbb{R}$, definimos las derivadas laterales de f en $x\in I$ como

$$f'_-(x)=\lim_{h\to 0^-}\frac{f(x+h)-f(x)}{h},\quad f'_+(x)=\lim_{h\to 0^+}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}.$$

Proposición 2.2.17. *Sea I un intervalo abierto y $f\colon I\to\mathbb{R}$ convexa. Entonces,*

(1) $\forall x\in I : \exists f'_-(x), f'_+(x)\in\mathbb{R}$.

(2) $\forall x\in I : f'_-(x)\leqslant f'_+(x)$.

(3) *f'_- y f'_+ son monótonas no decrecientes.*

***Demostración*:**

(1) Sean $h_1,h_2>0$ tales que $h_1<h_2$. Entonces, como f es convexa, por la proposición 2.2.14, tenemos que

$$\frac{f(x+h_1)-f(x)}{h_1}\leqslant\frac{f(x+h_2)-f(x)}{h_2}.$$

En consecuencia, la función $h\mapsto\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$ es no decreciente en $(0,\infty)$. Además, tomando $y<x$ con $y\in I$, de nuevo por la convexidad de f se tiene que

$$\forall h>0 : \frac{f(x)-f(y)}{x-y}\leqslant\frac{f(x+h)-f(x)}{h}.$$

Por tanto, la función $h\mapsto\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$ está acotada inferiormente. Luego, existe el límite cuando $h\to 0^+$, es decir, $f'_+(x)$ existe. De manera análoga, se demuestra que $f'_-(x)$ existe.

(2) y (3) Se dejan como ejercicios fáciles.

■

Corolario 2.2.18. *Sea I un intervalo abierto y $f\colon I \to \mathbb{R}$ convexa. Entonces,*

(1) *f es continua en I.*

(2) *f es derivable en todos los puntos de I salvo, a lo sumo, un conjunto numerable.*

Definición 2.2.19 (Recta soporte). Sea $f\colon I \to \mathbb{R}$, R es una recta soporte (o recta de apoyo) de f en $x_0 \in I$

$$\iff R \text{ es una recta que pasa por } (x_0, f(x_0)) \wedge \forall x \in I : f(x) \geqslant R(x).$$

Proposición 2.2.20. *Sea I un intervalo abierto y $f\colon I \to \mathbb{R}$ convexa. Entonces, tiene rectas soporte en todos los puntos de I.*

***Demostración*:** Sea $x_0 \in I$. Tomamos $v \in \mathbb{R}$ tal que $f'_-(x_0) \leqslant v \leqslant f'_+(x_0)$ y consideramos la recta $R(x) = f(x_0) + v(x - x_0)$. Entonces, para todo $x \geqslant x_0$ con $x \in I$ se tiene que

$$v \leqslant f'_+(x_0) \leqslant \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \implies R(x) \leqslant f(x_0) + \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}(x - x_0) = f(x).$$

De manera análoga, para todo $x \leqslant x_0$ con $x \in I$ se tiene que

$$v \geqslant f'_-(x_0) \geqslant \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \implies R(x) \leqslant f(x_0) + \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}(x - x_0) = f(x).$$

Por tanto, R es una recta soporte de f en x_0. ■

Corolario 2.2.21. *Sea I un intervalo abierto y $f\colon I \to \mathbb{R}$ estrictamente convexa. Entonces, la recta soporte R de f en $x_0 \in I$ es única y satisface que $\forall x \in I \setminus \{x_0\} : f(x) > R(x)$.*

Definición 2.2.22. Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida, $A \in \Sigma$ tal que $\mu(A) \in (0, \infty)$ y f integrable en A, $\langle f \rangle_A$ es la media integral de f en A

$$\iff \langle f \rangle_A = \frac{1}{\mu(A)} \int_A f \, \mathrm{d}\mu.$$

Teorema 2.2.23 (Desigualdad de Jensen). *Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida, $A \in \Sigma$ tal que $\mu(A) \in (0, \infty)$, $\varphi\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una función convexa y $f \in \mathcal{L}^1(X)$. Entonces*

(1) *$\varphi \circ f$ tiene integral bien definida en A.*

(2) *$\varphi\left(\langle f \rangle_A\right) \leqslant \langle \varphi \circ f \rangle_A$.*

(3) *Si φ es estrictamente convexa, entonces*

$$\varphi\left(\langle f \rangle_A\right) = \langle \varphi \circ f \rangle_A \iff f \text{ es constante } \mu\text{-c.t.p. en } A.$$

***Demostración*:** Denotamos $t_0 = \langle f \rangle_A$. Por la proposición `prop-recta-soporte/??`, exis-

te una recta soporte R de φ en t_0 dada por $R(t) = \varphi(t_0) + v(t - t_0)$ para algún $v \in \mathbb{R}$. Entonces,

$$\forall t \in \mathbb{R} : \varphi(t) \geqslant R(t) = \varphi(t_0) + v(t - t_0).$$

Evaluando en $t = f(x)$ para $x \in A$, obtenemos $\forall x \in A$:

$$\begin{aligned}(\varphi \circ f)_- (x) &\leqslant |\varphi \circ f(x)| \leqslant |R(f(x))| \\ &= |\varphi(t_0) + v(f(x) - t_0)| \leqslant |\varphi(t_0)| + |v| \, |f(x) - t_0| \, .\end{aligned}$$

Por lo tanto, $(\varphi \circ f)_- \in \mathcal{L}^1(A)$, es decir, $\varphi \circ f$ tiene integral bien definida en A (puede ser infinita). Además, integrando la desigualdad anterior en A y dividiendo entre $\mu(A)$, obtenemos

$$\begin{aligned}\int_A \varphi \circ f \, \mathrm{d}\mu \geqslant \int_A R(f) \, \mathrm{d}\mu &= \int_A (\varphi(t_0) + v(f - t_0)) \, \mathrm{d}\mu \\ &= \mu(A)\varphi(t_0) + v \left(\int_A f \, \mathrm{d}\mu - t_0 \mu(A) \right) = \mu(A)\varphi(t_0).\end{aligned}$$

Dividiendo entre $\mu(A)$, obtenemos la desigualdad de Jensen $\varphi \left(\langle f \rangle_A \right) \leqslant \langle \varphi \circ f \rangle_A$. ■

Observación 2.2.24. En $\mathbb{N}$ con la medida de contar, dados $p, q \in [1, \infty]$ tal que $p < q$, entonces para todo f medible, $\|f\|_q \leqslant \|f\|_p$. Esto implica que $\ell^p(\mathbb{N}) \subset \ell^q(\mathbb{N})$.
Además, la inclusión $\iota \colon \ell^p(\mathbb{N}) \hookrightarrow \ell^q(\mathbb{N})$ es continua.
Para un espacio de medida finito (X, Σ, μ), dados $p, q \in [1, \infty]$ tal que $p < q$, entonces para todo f medible, $\|f\|_p \leqslant \mu(X)^{\frac{1}{p} - \frac{1}{q}} \|f\|_q$. Esto implica que $\mathcal{L}^q(X) \subset \mathcal{L}^p(X)$. En este caso, la inclusión $\iota \colon \mathcal{L}^q(X) \hookrightarrow \mathcal{L}^p(X)$ también es continua.

Proposición 2.2.25. *Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida finito y $1 \leqslant p < q \leqslant \infty$*

$$\implies \|f\|_p \leqslant (\mu(X))^{\frac{1}{p} - \frac{1}{q}} \cdot \|f\|_q \, .$$

En consecuencia, $\mathcal{L}^q(X, \Sigma, \mu) \subset \mathcal{L}^p(X, \Sigma, \mu)$.

***Demostración*:** Sea $f \in \mathcal{L}^q(X, \Sigma, \mu)$. Veamos dos casos por separado:

I. Si $q < \infty$, aplicamos la desigualdad de Hölder con exponenetes conjugados $p_1 = \frac{q}{p}$ y

$$\frac{1}{q_1} = 1 - \frac{1}{p_1} = 1 - \frac{p}{q} = \frac{q - p}{q} \implies q_1 = \frac{q}{q - p}$$

a la expresión $\|f\|_p^p = \displaystyle\int_X |f(x)|^p \, \mathrm{d}\mu(x) = \int_X |f(x)|^p \cdot 1 \, \mathrm{d}\mu(x)$. Entonces,

$$\|f\|_p^p \leqslant \left(\int_X |f(x)|^q \, \mathrm{d}\mu(x) \right)^{\frac{p}{q}} \cdot \left(\int_X 1^{\frac{q}{q-p}} \, \mathrm{d}\mu(x) \right)^{1 - \frac{p}{q}} = \|f\|_q^p \cdot (\mu(X))^{1 - \frac{p}{q}} \, .$$

II. Si $q = \infty$, entonces $|f(x)| \leqslant \|f\|_\infty$ c.t.p. $x \in X$, luego

$$\|f\|_p^p = \int_X |f(x)|^p \, \mathrm{d}\mu(x) \leqslant \int_X \|f\|_\infty^p \, \mathrm{d}\mu(x) = \|f\|_\infty^p \cdot \mu(X).$$

■

También podemos demostrar este resultado usando la desigualdad de Jensen en el caso I.

***Demostración*:** Sea $f \in \mathcal{L}^q(X, \Sigma, \mu)$. Definimos la función $\varphi\colon [0,\infty) \to [0,\infty)$ como $\varphi(t) = t^{\frac{q}{p}}$, que es convexa ya que $\frac{q}{p} > 1$. Como estamos en un espacio de medida finito, podemos aplicar la desigualdad de Jensen:

$$\begin{aligned} & \varphi\left(\frac{1}{\mu(X)} \int_X |f(x)|^p \, \mathrm{d}\mu(x)\right) \leqslant \frac{1}{\mu(X)} \int_X \varphi\left(|f(x)|^p\right) \mathrm{d}\mu(x) \\ \iff & \left(\frac{1}{\mu(X)} \int_X |f(x)|^p \, \mathrm{d}\mu(x)\right)^{\frac{q}{p}} \leqslant \frac{1}{\mu(X)} \int_X |f(x)|^q \, \mathrm{d}\mu(x) \\ \iff & \left(\|f\|_p^p\right)^{\frac{q}{p}} (\mu(X))^{-\frac{q}{p}} \leqslant (\mu(X))^{-1} \|f\|_q^q \end{aligned}$$

Es decir, $\|f\|_p^p \leqslant (\mu(X))^{1-\frac{p}{q}} \|f\|_q^p$, luego $\|f\|_p \leqslant (\mu(X))^{\frac{1}{p}-\frac{1}{q}} \|f\|_q$. ■

2.3. El dual de $\mathcal{L}^p$

Definición 2.3.1 (Aplicación lineal). Sean $(V, +, \cdot)$ y $(W, +, \cdot)$ dos espacios vectoriales sobre un cuerpo K. Una aplicación $T\colon V \longrightarrow W$ es lineal $\iff$

(I) $\forall u, v \in V : T(u+v) = T(u) + T(v)$

(II) $\forall \lambda \in K, v \in V : T(\lambda v) = \lambda T(v)$

Definición 2.3.2 (Espacio $\mathcal{L}$). Sean X, Y espacios vectoriales normados, definimos

$$\mathcal{L}(X, Y) := \{T\colon X \to Y : T \text{ lineal y continua}\}.$$

Teorema 2.3.3. *Sean X e Y dos espacios vectoriales normados y sea $T\colon X \to Y$ una aplicación lineal, entonces, son equivalentes:*

(I) *T es uniformemente continua.*

(II) *T es continua.*

(III) *T es continua en $0 \in X$.*

(IV) $\exists x_0 \in X : T$ *es continuo en* x_0.

(V) $\exists C > 0 : \forall x \in X : \|T(x)\|_Y \leqslant C \|x\|_X$.

Proposición 2.3.4. *Sean X, Y espacios vectoriales normados, entonces $\mathcal{L}(X, Y)$ es un espacio vectorial con las siguientes operaciones:*

(1) *Suma:* $\forall S, T \in \mathcal{L}(X, Y) : \forall x \in X : (S+T)(x) = S(x) + T(x)$.

(2) *Producto por escalar:* $\forall T \in \mathcal{L}(X,Y), \lambda \in \mathbb{K} : \forall x \in X : (\lambda T)(x) = \lambda\, T(x)$.

Proposición 2.3.5. *Sea X, Y espacios vectoriales normados, entonces la aplicación*

$$\|\cdot\| : \mathcal{L}(X,Y) \longrightarrow [0,\infty), \qquad T \longmapsto \|T\| := \sup_{x \in X\setminus\{0\}} \frac{\|T(x)\|_Y}{\|x\|_X}$$

es una norma en $\mathcal{L}(X,Y)$

Definición 2.3.6 (Dual topológico). Sea X un $\mathbb{K}$-espacio vectorial normado (con $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$), X^* es el espacio dual topológico de X

$$\iff X^* := \mathcal{L}\,(X,\mathbb{K}) = \{T\colon X \to \mathbb{K} : T \text{ es lineal y continuo}\}.$$

Definición 2.3.7 (Dual algebraico). Sea X un $\mathbb{K}$-espacio vectorial,

$$X' \text{ es el dual algebraico de } X \iff X' := \{T : X \to \mathbb{K} : T \text{ es lineal}\}.$$

Proposición 2.3.8. *Sea $(X, \|\cdot\|_X)$ un espacio vectorial normado*

$$\implies (X^*, \|\cdot\|) \text{ es un espacio de Banach donde } \|L\| = \sup_{\|x\|_X=1} |L(x)|\,.$$

***Demostración*:** Por las Proposiciones 2.3.4 y 2.3.5, tenemos que $(X^*, \|\cdot\|)$ es un espacio vectorial normado. Por tanto, basta ver que es completo. Sea $(L_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset X^*$ una sucesión de Cauchy y sea $\varepsilon > 0$, entonces

$$\exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n, m \geqslant n_0 : \forall x \in X : \|x\|_X = 1 : |L_n(x) - L_m(x)| \leqslant \|L_n - L_m\| < \varepsilon.$$

Por tanto, para cada $x \in X$, la sucesión $(L_n(x))_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{K}$ es de Cauchy y, como $\mathbb{K}$ es completo, existe el límite $L(x) := \lim_n L_n(x)$. Veamos que $L \in X^*$. Sea $x, y \in X$ y $\lambda \in \mathbb{K}$, entonces

$$\begin{aligned} L(x+\lambda y) &= \lim_{n\to\infty} L_n(x+\lambda y) = \lim_{n\to\infty} (L_n(x) + \lambda L_n(y)) \\ &= \lim_{n\to\infty} L_n(x) + \lambda \lim_{n\to\infty} L_n(y) = L(x) + \lambda L(y). \end{aligned}$$

Por tanto, L es lineal. Además, para cada $x \in X$ con $\|x\|_X = 1$, tenemos que

$$|L(x)| = \left|\lim_{n\to\infty} L_n(x)\right| = \lim_{n\to\infty} |L_n(x)| \leqslant \lim_{n\to\infty} \|L_n\| := C < \infty.$$

Concluimos así que L es acotado y, por tanto, $L \in X^*$. Finalmente,

$$\|L_n - L\| = \sup_{\|x\|_X=1} |L_n(x) - L(x)| = \sup_{\|x\|_X=1} \left|L_n(x) - \lim_{m\to\infty} L_m(x)\right| \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

Es decir, $L_n \to L$ en X^* y, por tanto, X^* es completo y de Banach. ■

Definición 2.3.9 (Espacio semifinito). Un espacio de medida (X, Σ, μ) es semifinito

$$\iff \forall A \in \Sigma : \mu(A) \neq 0 \implies \exists B \in \Sigma : B \subset A \wedge 0 < \mu(B) < \infty.$$

Observación 2.3.10. Todo espacio de medida σ-finito es semifinito.

Lema 2.3.11. *Sea $p \in [1, \infty]$, $f \in \mathcal{L}^p(X)$ y $g \in \mathcal{L}^q(X)$, donde q es el conjugado de p. Definimos, $\forall g \in \mathcal{L}^q(X) : T_f(g) := \int_X fg \, \mathrm{d}\mu$. Entonces,*

(1) *Si $p < \infty$, entonces $T_f \in (\mathcal{L}^q)^*$ y $\|T_f\| = \|f\|_p$.*

(2) *Si $p = \infty$ y además (X, Σ, μ) es semifinito, entonces $T_f \in (\mathcal{L}^1)^*$ y $\|T_f\| = \|f\|_\infty$.*

***Demostración*:** Observamos que, en ambos casos, T_f es lineal. Veamos ambos casos por separado.

1. Por la desigualdad de Hölder, tenemos que

$$\forall g \in \mathcal{L}^q(X) : |T_f(g)| = \left| \int_X fg \, \mathrm{d}\mu \right| \leqslant \|f\|_p \|g\|_q < \infty.$$

Por tanto, T_f es continua y $\|T_f\| \leqslant \|f\|_p$. Para ver que $\|T_f\| \geqslant \|f\|_p$, observamos que

$$\|f\|_p^p = \int_X |f|^p \, \mathrm{d}\mu = \int_X |f|^{p-1} |f| \, \mathrm{d}\mu = \int_X |f|^{p-1} \operatorname{sgn}(f) f \, \mathrm{d}\mu = T_f \left(|f|^{p-1} \operatorname{sgn}(f) \right).$$

Por la desigualdad anterior, tenemos que $\|f\|_p^p \leqslant \|T_f\| \left\| |f|^{p-1} \operatorname{sgn}(f) \right\|_q$.

I. Si $p = 1$, entonces $q = \infty$ y $\left\| |f|^{p-1} \operatorname{sgn}(f) \right\|_q = \|\operatorname{sgn}(f)\|_\infty = 1$. Por tanto, $\|T_f\| \geqslant \|f\|_1$.

II. Si $p > 1$, entonces $q = \frac{p}{p-1}$ y tenemos que

$$\left\| |f|^{p-1} \operatorname{sgn}(f) \right\|_q^q = \int_X \left| |f|^{p-1} \operatorname{sgn}(f) \right|^q \mathrm{d}\mu = \int_X |f|^{(p-1)q} \, \mathrm{d}\mu = \int_X |f|^p \, \mathrm{d}\mu = \|f\|_p^p .$$

Así, $\|f\|_p^p \leqslant \|T_f\| \, \|f\|_p^{p/q} = \|T_f\| \, \|f\|_p^{p-1}$, es decir, $\|T_f\| \geqslant \|f\|_p$.

Concluimos que $\|T_f\| = \|f\|_p$.

2. De nuevo por la desigualdad de Hölder, tenemos que

$$\forall g \in \mathcal{L}^1(X) : |T_f(g)| = \left| \int_X fg \, \mathrm{d}\mu \right| \leqslant \|f\|_\infty \|g\|_1 < \infty.$$

Por tanto, T_f es continua y $\|T_f\| \leqslant \|f\|_\infty$. Para ver que $\|T_f\| \geqslant \|f\|_\infty$, tomamos $\varepsilon > 0$ y definimos $A_\varepsilon := \{x \in X : |f(x)| > \|f\|_\infty - \varepsilon\}$. Como este conjunto tiene medida positiva y el espacio de medida es semifinito, existe $B_\varepsilon \subset A_\varepsilon$ tal que $0 < \mu(B_\varepsilon) < \infty$.

Definimos $g_\varepsilon = \mathbb{1}_{B_\varepsilon} \operatorname{sgn}(f)$. Entonces, $g_\varepsilon \in \mathcal{L}^1(X)$ y

$$|T_f(g_\varepsilon)| = \left| \int_X f g_\varepsilon \, \mathrm{d}\mu \right| = \left| \int_{B_\varepsilon} f \operatorname{sgn}(f) \, \mathrm{d}\mu \right| = \int_{B_\varepsilon} |f| \, \mathrm{d}\mu > (\|f\|_\infty - \varepsilon)\mu(B_\varepsilon).$$

Además, $\|g_\varepsilon\|_1 = \int_X |g_\varepsilon| \, \mathrm{d}\mu = \int_{B_\varepsilon} \mathrm{d}\mu = \mu(B_\varepsilon)$. Por tanto,

$$\|T_f\| \geqslant \frac{|T_f(g_\varepsilon)|}{\|g_\varepsilon\|_1} > \|f\|_\infty - \varepsilon.$$

Como $\varepsilon > 0$ es arbitrario, concluimos que $\|T_f\| \geqslant \|f\|_\infty$. Por tanto, $\|T_f\| = \|f\|_\infty$. ■

Teorema 2.3.12. *Sea $p \in [1, \infty)$ y (X, Σ, μ) un espacio de medida finito. Entonces, $(\mathcal{L}(\Omega))^* \cong \mathcal{L}^q(X)$, donde q es el conjugado de p.*
Es decir, el dual topológico de $\mathcal{L}^p(X)$ es isométricamente isomorfo a $\mathcal{L}^q(X)$ o, lo que es lo mismo, $\forall T \in (\mathcal{L}^p(X))^* : \exists! f \in L^q(X) : T = T_f \wedge \|T\| = \|f\|_q$.

***Demostración*:** Sea $T \in (\mathcal{L}^p(X))^*$. Definimos $\nu \colon \Sigma \to \mathbb{R}$ mediante $\forall A \in \Sigma : \nu(A) := T(\mathbb{1}_A)$. Entonces, como el espacio es finito, $\forall A \in \Sigma : \mathbb{1}_A \in \mathcal{L}^p(X)$ y ν está bien definida. Veamos que ν es una medida en (X, Σ):

(I) $\nu(\varnothing) = T(\mathbb{1}_\varnothing) = T(0) = 0$.

(II) Sea $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \Sigma$ una familia de conjuntos disjuntos dos a dos. Entonces, como el espacio es finito, $\mathbb{1}_{\bigsqcup_{n=1}^\infty A_n} \in \mathcal{L}^p(X)$. Como además $\sum_{n=1}^\infty \mathbb{1}_{A_n} = \mathbb{1}_{\bigsqcup_{n=1}^\infty A_n} \leqslant 1$, por el teorema de convergencia dominada, tenemos que

$$\lim_{N\to\infty} \left\| \mathbb{1}_{\bigsqcup_{n=1}^\infty A_n} - \sum_{n=1}^N \mathbb{1}_{A_n} \right\|_p = \left\| \lim_{N\to\infty} \left(\mathbb{1}_{\bigsqcup_{n=1}^\infty A_n} - \sum_{n=1}^N \mathbb{1}_{A_n} \right) \right\|_p = 0.$$

Luego $\sum_{n=1}^N \mathbb{1}_{A_n} \to \mathbb{1}_{\bigsqcup_{n=1}^\infty A_n}$ en $\mathcal{L}^p(X)$. Por tanto, por la continuidad de T, tenemos que

$$\nu\left(\bigsqcup_{n=1}^\infty A_n \right) = T\left(\mathbb{1}_{\bigsqcup_{n=1}^\infty A_n} \right) = \lim_{N\to\infty} T\left(\sum_{n=1}^N \mathbb{1}_{A_n} \right) = \lim_{N\to\infty} \sum_{n=1}^N T(\mathbb{1}_{A_n}) = \sum_{n=1}^\infty \nu(A_n).$$

Como cumple las propiedades, ν es una medida en (X, Σ).

Además, si para un $A \in \Sigma$ tenemos que $\mu(A) = 0$, entonces $\mathbb{1}_A = 0$ en $\mathcal{L}^p(X)$ y, por tanto, $\nu(A) = T(\mathbb{1}_A) = T(0) = 0$ por linealidad de T. Por tanto, ν es absolutamente continua con respecto a μ.

En consecuencia, por el teorema de Radon-Nikodym, existe una única $f \in \mathcal{L}^1(X)$ tal que $\forall A \in \Sigma : \nu(A) = \int_A f \, \mathrm{d}\mu$. Veamos ahora que $T = T_f$, es decir, que $\forall g \in \mathcal{L}^p(X) : T(g) =$

$\int_X fg\,\mathrm{d}\mu$. Veamos por casos de generalidad incremental:

I Si $g = \sum_{i=1}^{n} a_i \mathbb{1}_{A_i}$ es una función simple, entonces

$$T(g) = T\left(\sum_{i=1}^{n} a_i \mathbb{1}_{A_i}\right) = \sum_{i=1}^{n} a_i T(\mathbb{1}_{A_i}) = \sum_{i=1}^{n} a_i \nu(A_i) = \sum_{i=1}^{n} a_i \int_{A_i} f\,\mathrm{d}\mu = \int_X fg\,\mathrm{d}\mu.$$

II Si $g \in \mathcal{L}^p(X)$ es no negativa, entonces existe $(s_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de funciones simples no negativas tal que $s_n \nearrow g$ puntualmente. Veamos que $s_n \to g$ en $\mathcal{L}^p(X)$. Por la continuidad de T, tenemos que

Veamos que $f \in \mathcal{L}^q(X)$. Definimos $\forall n \in \mathbb{N} : f_n := f\mathbb{1}_{\{|f|\leqslant n\}}$. Entonces, $\forall n \in \mathbb{N} : f_n \in \mathcal{L}^1 \cap \mathcal{L}^\infty$ ■

H. Hojas de ejercicios

H.1. Medidas de Hausdorff

H.1.1. Ejercicios básicos

1 Demostrar que la medida exterior de Hausdorff es métrica.

***Demostración*:** Sea $\alpha > 0$ y sean $A_1, A_2 \subset \mathbb{R}^n$ con $d(A_1, A_2) > 0$, queremos probar que

$$H^{\alpha,*}(A_1 \cup A_2) = H^{\alpha,*}(A_1) + H^{\alpha,*}(A_2).$$

Por subaditividad de $H^{\alpha,*}$, ya sabemos que $H^{\alpha,*}(A_1 \cup A_2) \leqslant H^{\alpha,*}(A_1) + H^{\alpha,*}(A_2)$, por lo que solo necesitamos probar la desigualdad opuesta.

Sea $0 < \delta < d(A_1, A_2)/2$. Entonces, cualquier cubrimiento $\{E_j\}_{j\in\mathbb{N}}$ de $A_1 \cup A_2$ con $\operatorname{diam}(E_j) \leqslant \delta$ se puede separar en dos subfamilias $\{E_j\}_{j\in J_1}$ y $\{E_j\}_{j\in J_2}$ que cubren A_1 y A_2 respectivamente y satisfacen $J_1 \cap J_2 = \varnothing$. Los conjuntos restantes del cubrimiento no afectan a la desigualdad, por lo que

$$\sum_{j=1}^{\infty} \operatorname{diam}(E_j)^\alpha \geqslant \sum_{j\in J_1} \operatorname{diam}(E_j)^\alpha + \sum_{j\in J_2} \operatorname{diam}(E_j)^\alpha \geqslant H^\alpha_\delta(A_1) + H^\alpha_\delta(A_2).$$

Tomando el ínfimo respecto de todos los cubrimientos de $A_1 \cup A_2$ con $\operatorname{diam}(E_j) \leqslant \delta$, obtenemos que

$$H^\alpha_\delta(A_1 \cup A_2) \geqslant H^\alpha_\delta(A_1) + H^\alpha_\delta(A_2).$$

Como esta desigualdad es válida para todo $0 < \delta < d(A_1, A_2)/2$, y los límites que aparecen existen, podemos hacer $\delta \to 0$ y obtener

$$H^{\alpha,*}(A_1 \cup A_2) = \lim_{\delta\to 0} H^\alpha_\delta(A_1 \cup A_2) \geqslant \lim_{\delta\to 0} \left(H^\alpha_\delta(A_1) + H^\alpha_\delta(A_2)\right) = H^{\alpha,*}(A_1) + H^{\alpha,*}(A_2). \qquad \blacksquare$$

2 Demostrar que H^0 es la medida de contar.

***Solución*:** Sea $A \subset \mathbb{R}^n$. Veamos dos casos por separado:

- Si A es finito, entonces $\exists\{a_i\}_{i=1}^N \subset A$ tal que $A = \{a_1, \ldots, a_N\}$. Tomamos $\delta > 0$ tal que $\delta < \min_{i\neq j} \|a_i - a_j\|$. Entonces, dado $\{E_j\}_j \subset \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$ tal que $A \subset \bigcup_j E_j$ y $\operatorname{diam}(E_j) \leqslant \delta$, cada E_j puede contener a lo sumo un punto de A, por lo que $\sum_j \operatorname{diam}(E_j)^0 \geqslant N$. Como $\{\{a_i\}\}_{i=1}^N$ es un cubrimiento de A con $\operatorname{diam}(\{a_i\}) = 0 < \delta$, tenemos que $H^0_\delta(A) = N$. Por tanto, al tomar el límite cuando $\delta \to 0$, obtenemos que $H^{0,*}(A) = N$.

- Si A es infinito, entonces, $\forall N \in \mathbb{N} : \exists \{a_i\}_{i=1}^N \subset A$ puntos distintos. Para $N \geqslant 2$, tomamos $\delta_N > 0$ tal que $\delta_N < \min_{i \neq j} \|a_i - a_j\|$.

  Entonces, para todo $0 < \delta < \delta_N$, dado un cubrimiento $\{E_j\}_j$ de A con $\operatorname{diam}(E_j) \leqslant \delta$, cada E_j contiene a lo sumo uno de los puntos $a_1, \ldots, a_N$. Por tanto,

  $$\sum_j \operatorname{diam}(E_j)^0 \geqslant N,$$

  y, al tomar el ínfimo sobre todos los cubrimientos, $H^0_\delta(A) \geqslant N$. Como $H^0_\delta(A)$ es creciente cuando $\delta \to 0$, se sigue que $H^{0,*}(A) \geqslant N$. Esto vale para todo $N \in \mathbb{N}$, luego $H^{0,*}(A) = \infty$.

Por tanto, $\forall A \subset \mathbb{R}^n : H^{0,*}(A) = \#A$. Ahora bien, falta probar que $\forall A \subset \mathbb{R}^n : A$ es H^0-medible. Sea $B \subset \mathbb{R}^n$, entonces

$$H^{0,*}(B) = \#B = \#(B \cap A) + \#(B \cap A^\complement) = H^{0,*}(B \cap A) + H^{0,*}(B \cap A^\complement),$$

luego A es H^0-medible. Por tanto, H^0 es la medida de contar. ■

3 Demostrar que, si $\alpha > n$, H^α es trivial en $\mathbb{R}^n$.

***Demostración*:** Sea $A \subset \mathbb{R}^n$. Escribimos $\mathbb{R}^n = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}^n} Q_k$ donde $Q_k = \prod_{i=1}^n [k_i - 1, k_i]$ es el cubo con aristas de longitud 1 y cuyo vértice de coordenadas más grandes está en $k = (k_1, \ldots, k_n) \in \mathbb{Z}^n$. Entonces, $A = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}^n} (A \cap Q_k)$ y $\forall k \in \mathbb{Z}^n : \operatorname{diam}(A \cap Q_k) \leqslant \sqrt{n}$.

Fijamos $k \in \mathbb{Z}^n$. Observamos que un cubo de diámetro δ en $\mathbb{R}^n$ tiene aristas de longitud $s := \delta/\sqrt{n}$, luego para cubrir Q_k con cubos de diámetro δ, nos basta con $\lceil \sqrt{n}/\delta \rceil^n$ cubos de diámetro δ, $m := \lceil \sqrt{n}/\delta \rceil$ por cada dirección y dispuestos en una retícula, como muestra la figura E.1 para el caso $n = 2$.

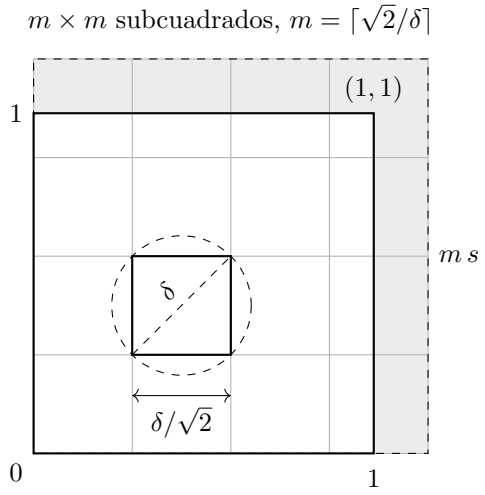


Figura H.1: Cubrimiento del cuadrado unidad $Q_{(1,1)} \subset \mathbb{R}^2$ (blanco) mediante una rejilla de $m \times m$ subcuadrados de lado $s = \delta/\sqrt{2}$ (y, por tanto, diámetro $s\sqrt{2} \leqslant \delta$), con $m = \lceil \sqrt{2}/\delta \rceil$.

Para $\delta = 0{,}4$ se obtiene $m = 4$, y la rejilla (región gris, delimitada por el cuadrado punteado) sobrepasa $Q_{(1,1)}$ por la derecha y por arriba, ya que $ms \approx 1{,}13 > 1$.

Ahora bien, como $\forall x \geqslant 1 : \lceil x \rceil < 2x$, tomando $\delta \in (0, \sqrt{n}]$, se cumple que $\sqrt{n}/\delta \geqslant 1$, luego $\lceil \sqrt{n}/\delta \rceil < 2\sqrt{n}/\delta$. Por tanto,

$$H^\alpha_\delta(A \cap Q_k) \leqslant \sum_{i=1}^{m^n} \delta^\alpha = \left\lceil \frac{\sqrt{n}}{\delta} \right\rceil^n \delta^\alpha \leqslant \left(\frac{2\sqrt{n}}{\delta} \right)^n \delta^\alpha = \left(2\sqrt{n}\right)^n \delta^{\alpha-n} \xrightarrow[\delta \to 0]{} 0.$$

Como k era arbitrario, se sigue que $\forall k \in \mathbb{Z}^n : H^{\alpha,*}(A \cap Q_k) = 0$. Por subaditividad numerable de $H^{\alpha,*}$, llegamos a que

$$H^{\alpha,*}(A) = H^{\alpha,*}\left(\bigcup_{k \in \mathbb{Z}^n} (A \cap Q_k) \right) \leqslant \sum_{k \in \mathbb{Z}^n} H^{\alpha,*}(A \cap Q_k) = 0.$$

Por tanto, $H^{\alpha,*}(A) = 0$ y, como $A \subset \mathbb{R}^n$ era arbitrario, $H^{\alpha,*} \equiv 0$. ■

4 Decidir si H^α es σ-finita en $\mathbb{R}^n$.

***Solución*:** Es el ejercicio E.1.4 de la entrega 1.

5 Demostrar que si $\dim(A) < 1$, entonces A es totalmente disconexo.

Indicación: estudiar la función $f(t) = |x - t|$ para algún $x \in A$ fijo.

6 Si C es el conjunto de Cantor y α es su dimensión, demostrar que $H^\alpha(C) = 1$.

Indicación: C es compacto, y eso hace más fácil cubrirlo. Además, $\alpha < 1$.

7 Comprobar las fórmulas para las dimensiones de Hausdorff del triángulo de Sierpinski y la curva de von Koch.

8 Probar directamente (sin usar la invarianza por traslaciones) que

$$H^n \sim |\cdot|$$

en $\mathbb{R}^n$, $n \geqslant 1$.
Indicación: usar la caracterización de la medida de Lebesgue a través de cubrimientos por bolas y que $\operatorname{diam}(B)^n \sim |B|$ para toda bola B.

9 Sea d_H la distancia de Hausdorff entre dos compactos.

a) Demostrar que $d_H(A, B) = 0$ si y solo si $A = B$.

b) Demostrar que $d_H(A, B) = d_H(B, A)$.

c) Demostrar que $d_H(A, B) \leqslant d_H(A, C) + d_H(B, C)$.

d) Demostrar que si $S_1, \ldots, S_N$ son semejanzas de razón común r, entonces

$$d_H\left(\bigcup_{j=1}^{N} S_j(A), \bigcup_{j=1}^{N} S_j(B)\right) \leqslant r\, d_H(A,B).$$

***Solución*:** Es el ejercicio E.1.9 de la entrega 1.

H.1.2. Problemas

10 Sobre la necesidad de hacer $\delta \to 0$ en la definición de la medida de Hausdorff.

a) Demostrar que la cantidad H^α_δ es una medida exterior en $\mathbb{R}^n$, si $\alpha \leqslant n$.

b) Demostrar que el semiplano superior en $\mathbb{R}^2$ no es H^1_δ-medible.

11 Sobre la necesidad de hacer $\delta \to 0$ en la definición de la medida de Hausdorff II. Sea $n > 1$. En $\mathbb{R}^n$, consideramos la medida exterior

$$\psi(E) = \text{ínf}\left\{\sum_j \operatorname{diam}(E_j) : E \subset \bigcup_j E_j\right\}.$$

a) Demostrar que ψ no es métrica.
Indicación: tomar dos segmentos paralelos de longitud 1 muy cercanos entre sí, y medirlos juntos y por separado.

b) Encontrar un conjunto de Borel de $\mathbb{R}^2$ que no sea ψ-medible.

12 Demostrar la desigualdad isodiamétrica en $\mathbb{R}^2$ siguiendo los pasos:

a) Basta probarla para cuerpos convexos.

b) Basta probarla para cuerpos convexos, cerrados y tales que 0 está en su frontera.

c) Un cuerpo como en (b) se puede escribir en coordenadas polares como $r \leqslant f(\theta)$, con $\theta \in [0,\pi]$, y su área viene dada por

$$A = \frac{1}{2}\int_0^\pi f(\theta)^2\, d\theta = \frac{1}{2}\int_0^{\pi/2} \left(f(\theta)^2 + f(\theta+\pi/2)^2\right) d\theta.$$

d) Si $\operatorname{diam}(A) = d$, el integrando de la integral anterior se puede estimar por d^2.

***Solución*:** Es el ejercicio E.1.12 de la entrega 1.

13 Demostrar la desigualdad isodiamétrica en $\mathbb{R}^n$ utilizando la simetrización de Steiner (problema 2, página 386, Stein-Shakarchi Real Analysis). Deducir que $H^n(\cdot) = c_n|\cdot|$.

14 Problema 9, página 388, Stein-Shakarchi Real Analysis.

H.1.3. Problemas para ampliar

15 Definir la dimensión y la medida de Hausdorff en un espacio métrico general (X, d). Estudiar los siguientes dos enunciados:

a) Si (X, d_1) e (Y, d_2) son espacios métricos y $f : X \to Y$ es α-Hölder, entonces

$$\dim[f(A)] \leqslant \alpha^{-1} \dim(A).$$

b) Si (X, d_1) e (Y, d_2) son espacios métricos y $f : X \to Y$ es bi-Lipschitz, entonces

$$\dim[f(A)] = \dim(A).$$

***Solución*:**

16 Demostrar que una semejanza S en $\mathbb{R}^n$ es una aplicación afín.
Indicación: probar que lleva el punto medio de cualquier segmento al punto medio del segmento determinado por las correspondientes imágenes. Y probar que eso es suficiente para concluir.

17 Sea $S\colon X \to Y$ una isometría entre espacios de Banach reales, es decir, una aplicación que cumple

$$\|S(x) - S(y)\|_Y = \|x - y\|_X .$$

El propósito de este problema es determinar en qué condiciones podemos afirmar que S tiene que ser afín, o lo que es lo mismo, $S - S(0)$ tiene que ser lineal.

a) Ver que la caracterización de la indicación del problema anterior puede no servir si el punto medio no es único, con el ejemplo de $\mathbb{R}^2$ con la norma $\|(x, y)\| = |x| + |y|$.

b) Ver que la caracterización de la indicación del problema anterior sirve si Y es estrictamente convexo.

c) Ver que los espacios de Hilbert son estrictamente convexos.

d) Si S es sobreyectiva, no hace falta suponer nada sobre Y para asegurar que S es afín. Este es el clásico teorema de Mazur-Ulam y se puede demostrar con la siguiente caracterización métrica del punto medio: se considera el conjunto $M_0(x, y)$ formado por los puntos z que cumplen

$$\|z - x\| = \|z - y\| = \frac{1}{2} \|x - y\| .$$

Definimos $M_1(x, y)$ como el conjunto de los puntos de $M_0(x, y)$ cuya distancia a cualquier punto de $M_0(x, y)$ es menor o igual que la mitad del diámetro de $M_0(x, y)$. A $M_1(x, y)$ se

le aplica el mismo proceso y así se obtiene una sucesión de conjuntos cuya intersección es, justamente, el punto medio. Demostrar esto y usarlo para obtener el teorema de Mazur-Ulam.

18 Construir una curva Lipschitz cuyo grafo tenga dimensión de Hausdorff 2.

H.1.4. Proyecto uso IA

19 Utilizar cualesquiera recursos (en especial, bibliográficos y de IA generativa) para escribir tres ejercicios que pudieran ser añadidos a esta hoja de problemas. Cada ejercicio deberá corresponder a una categoría (ejercicio básico, problema o problema para ampliar), y deberá ser resuelto en detalle. Adicionalmente, se pide reflexionar sobre cómo el ejercicio encaja en su categoría y qué puede aprender un estudiante que lo resuelva.

E. Entregas

E.1. Entrega 1

Ejercicio E.1.4. Decidir si H^α es σ-finita en $\mathbb{R}^n$.

***Solución*:** La respuesta depende del valor de α:

I. Si $\alpha \geqslant n$, veamos que H^α es una medida σ-finita en $\mathbb{R}^n$.

Para ello, escribimos $\mathbb{R}^n = \bigcup_{k\in\mathbb{Z}^n} Q_k$ donde $Q_k = \prod_{i=1}^n [k_i, k_i + 1)$ es el cubo con aristas de longitud 1 y cuyo vértice de coordenadas más pequeñas está en $k = (k_1, \ldots, k_n) \in \mathbb{Z}^n$. Como $H^{\alpha,*}$ es una medida exterior métrica, la σ-álgebra de Caratheodory respecto de $H^{\alpha,*}$ contiene a la σ-álgebra de Borel $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ (teorema 1.1.9) y, en particular, los cubos Q_k son medibles. Por lo tanto, basta ver que $\forall k \in \mathbb{Z}^n : H^\alpha(Q_k) = H^{\alpha,*}(Q_k) < \infty$.

Fijamos $k \in \mathbb{Z}^n$. Observamos que un cubo de diámetro δ en $\mathbb{R}^n$ tiene aristas de longitud $s := \delta/\sqrt{n}$, luego para cubrir Q_k con cubos de diámetro δ, nos basta con $\lceil \sqrt{n}/\delta \rceil^n$ cubos de diámetro δ, $m := \lceil \sqrt{n}/\delta \rceil$ por cada dirección y dispuestos en una retícula, como muestra la figura E.1 para el caso $n = 2$.

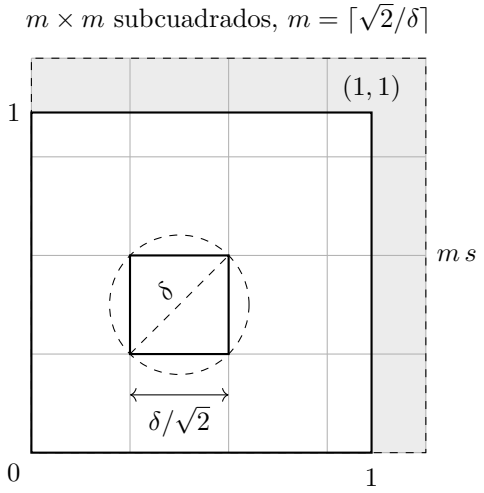


Figura E.1: Cubrimiento del cuadrado unidad $Q_{(1,1)} \subset \mathbb{R}^2$ (blanco) mediante una rejilla de $m \times m$ subcuadrados de lado $s = \delta/\sqrt{2}$ (y, por tanto, diámetro $s\sqrt{2} \leqslant \delta$), con $m = \lceil \sqrt{2}/\delta \rceil$.

Para $\delta = 0{,}41$ se obtiene $m = 4$, y la rejilla (región gris, delimitada por el cuadrado punteado) sobrepasa $Q_{(1,1)}$ por la derecha y por arriba.

Ahora bien, como $\forall x \geqslant 1 : \lceil x \rceil < 2x$, tomando $\delta \in (0, \sqrt{n}]$, se cumple que $\sqrt{n}/\delta \geqslant 1$, luego $\lceil \sqrt{n}/\delta \rceil < 2\sqrt{n}/\delta$. Por tanto,

$$H^\alpha_\delta(Q_k) \leqslant \sum_{i=1}^{m^n} \delta^\alpha = \left\lceil \frac{\sqrt{n}}{\delta} \right\rceil^n \delta^\alpha \leqslant \left(\frac{2\sqrt{n}}{\delta} \right)^n \delta^\alpha = \left(2\sqrt{n}\right)^n \delta^{\alpha-n}.$$

Si $\alpha > n$, tomando el límite cuando $\delta \to 0$ obtenemos que $H^\alpha(Q_k) = 0 < \infty$. Si $\alpha = n$, entonces $H^n(Q_k) \leqslant (2\sqrt{n})^n < \infty$. En cualquier caso, $H^\alpha(Q_k) < \infty$ y, por lo tanto, H^α es σ-finita en $\mathbb{R}^n$.

II. Si $0 \leqslant \alpha < n$, veamos que H^α no es σ-finita en $\mathbb{R}^n$.

Para $\alpha = 0$, H^0 es la medida de contar y, como $\mathbb{R}^n$ es un conjunto no numerable, H^0 no es σ-finita en $\mathbb{R}^n$. Veamos que para $\alpha \in (0, n)$, H^α tampoco es σ-finita.

Para llegar a una contradicción, suponemos que existe una familia de conjuntos Caratheodory medibles con respecto a $H^{\alpha,*}$, $\{E_j\}_{j\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$, tal que $\mathbb{R}^n = \bigcup_{j=1}^\infty E_j$ y $H^\alpha(E_j) < \infty$ para cada $j \in \mathbb{N}$. Como $0 < \alpha < n$, por el lema 1.3.1, esto implica que $\forall j \in \mathbb{N} : H^n(E_j) = 0$. Por lo tanto, por la subaditividad de H^n, se tiene que

$$H^n(\mathbb{R}^n) = H^n\left(\bigcup_{j=1}^\infty E_j\right) \leqslant \sum_{j=1}^\infty H^n(E_j) = 0,$$

luego para llegar a una contradicción, basta ver que $H^n(\mathbb{R}^n) > 0$. Por monotonía de la medida, basta ver que $H^n\left([0,1]^n\right) > 0$.

Sea $\delta > 0$ y sea $\{A_i\}_{i\in\mathbb{N}}$ un cubrimiento de $[0,1]^n$ tal que $\forall i \in \mathbb{N} : \operatorname{diam}(A_i) \leqslant \delta$. Para cada $i \in \mathbb{N}$, la proyección de A_i sobre el k-ésimo eje coordenado es un conjunto de diámetro menor o igual que $\operatorname{diam}(A_i)$, por lo que está contenido en un intervalo $I_{i,k}$ de longitud $\operatorname{diam}(A_i)$. Definiendo el cubo coordenado $Q_i := \prod_{k=1}^n I_{i,k}$, tenemos que $A_i \subset Q_i$ y $\operatorname{vol}(Q_i) = \operatorname{diam}(A_i)^n$.

Además, como los cubos Q_i cubren $[0,1]^n$, por subaditividad del volumen, se tiene que

$$1 = \operatorname{vol}\left([0,1]^n\right) \leqslant \sum_{i=1}^\infty \operatorname{vol}\left(Q_i\right) = \sum_{i=1}^\infty \operatorname{diam}(A_i)^n.$$

Como $\{A_i\}_{i\in\mathbb{N}}$ era un cubrimiento admisible arbitrario, esto nos da que $H^n_\delta([0,1]^n) \geqslant 1$ para cualquier $\delta > 0$. Al tomar el límite cuando $\delta \to 0$, obtenemos que

$$H^n([0,1]^n) \geqslant 1 > 0,$$

que es la contradicción buscada. Por tanto, H^α no es σ-finita en $\mathbb{R}^n$. ■

Ejercicio E.1.9. Sea d_H la distancia de Hausdorff entre dos compactos.

(a) Demostrar que $d_H(A,B) = 0$ si y solo si $A = B$.

(b) Demostrar que $d_H(A,B) = d_H(B,A)$.

(c) Demostrar que $d_H(A,B) \leqslant d_H(A,C) + d_H(B,C)$.

(d) Demostrar que si $S_1, \ldots, S_N$ son semejanzas de razón común r, entonces

$$d_H\left(\bigcup_{j=1}^{N} S_j(A), \bigcup_{j=1}^{N} S_j(B)\right) \leqslant r\, d_H(A,B).$$

***Solución*:** Para los apartados (a), (b) y (c), se puede demostrar el siguiente resultado más general sin mayor esfuerzo:

Teorema E.1.1. *Sea (X,d) un espacio métrico y sean $A, B, C \subset X$ cerrados, acotados y no vacíos. Entonces,*

(1) $d_H(A,B) < \infty$.

(2) $d_H(A,B) = 0 \iff A = B$.

(3) $d_H(A,B) = d_H(B,A)$.

(4) $d_H(A,C) \leqslant d_H(A,B) + d_H(B,C)$.

Es decir, d_H es una métrica en el conjunto de los subconjuntos cerrados, acotados y no vacíos de X.

***Demostración*:**

(1) Como $A, B \neq \varnothing$, podemos tomar $a_0 \in A$ y $b_0 \in B$. Como A y B son acotados, se tiene que $\operatorname{diam}(A) < \infty$ y $\operatorname{diam}(B) < \infty$. Definimos

$$R := d(a_0, b_0) + \operatorname{diam}(A) + \operatorname{diam}(B) + 1 < \infty.$$

Entonces, para cualquier $a \in A$, por la desigualdad triangular de d:

$$d(a,B) \leqslant d(a,b_0) \leqslant d(a,a_0) + d(a_0,b_0) \leqslant \operatorname{diam}(A) + d(a_0,b_0) < R.$$

Por tanto, $A \subset B^R$. Análogamente, podemos ver que $B \subset A^R$. En consecuencia, el conjunto $\{\delta > 0 : A \subset B^\delta \wedge B \subset A^\delta\}$ es no vacío y $d_H(A,B) \leqslant R < \infty$.

(2) Si $A = B$, entonces $d_H(A,B) = 0$ porque $\forall \delta > 0 : A^\delta = B^\delta$.

Para demostrar la otra dirección, supongamos que $d_H(A,B) = 0$ y $A \neq B$. Entonces, como $A \neq B$, sin pérdida de generalidad, podemos suponer que existe $a \in A \setminus B$. Como B es cerrado, $X \setminus B$ es abierto. Como además $a \in X \setminus B$, existe $\delta > 0$ tal que $B(a,\delta) \subset X \setminus B$. Por tanto, $d(a,B) \geqslant \delta$ y, en particular, $a \notin B^\delta$.

Sin embargo, como $d_H(A,B) = \text{ínf}\{\rho > 0 : A \subset B^\rho \wedge B \subset A^\rho\} = 0$, existe $\rho \in (0,\delta)$ tal que $A \subset B^\rho$. Puesto que $\rho < \delta$, tenemos que $B^\rho \subset B^\delta$. Como $a \in A \subset B^\rho \subset B^\delta$, se

deduce que $a \in B^\delta$, lo cual contradice que $a \notin B^\delta$. Por tanto, $A = B$.

(3) $d_H(A,B) = d_H(B,A)$ es inmediato de la definición.

(4) Sea $\varepsilon > 0$. Tomamos $\delta_1 = d_H(A,B) + \varepsilon/2$ y $\delta_2 = d_H(B,C) + \varepsilon/2$. Entonces, por definición de distancia de Hausdorff, se tiene que $B \subset A^{\delta_1}$ y $C \subset B^{\delta_2}$.

Veamos que $C \subset A^{\delta_1+\delta_2}$. Sea $c \in C$. Entonces, $c \in B^{\delta_2}$, así que existe $b \in B$ tal que $d(c,b) < \delta_2$. Como $b \in B$ y $B \subset A^{\delta_1}$, existe $a \in A$ tal que $d(b,a) < \delta_1$. Por tanto, por la desigualdad triangular de d,

$$d(c,a) \leqslant d(c,b) + d(b,a) < \delta_1 + \delta_2,$$

de donde $c \in A^{\delta_1+\delta_2}$, y como $c \in C$ era arbitrario, se concluye que $C \subset A^{\delta_1+\delta_2}$.

De forma análoga, usando que $A \subset B^{\delta_1}$ y $B \subset C^{\delta_2}$, se obtiene que $A \subset C^{\delta_1+\delta_2}$.

Por tanto, $d_H(A,C) \leqslant \delta_1 + \delta_2 = d_H(A,B) + d_H(B,C) + \varepsilon$. Como $\varepsilon > 0$ era arbitrario, concluimos que $d_H(A,C) \leqslant d_H(A,B) + d_H(B,C)$. ■

Para el apartado (d), también podemos demostrar un resultado más general:

Lema E.1.2. *Sea (X,d) un espacio métrico y sean $(S_j)_{j=1}^N$ semejanzas con razones positivas $(r_j)_{j=1}^N$ respectivamente. Sean A, B no vacíos. Entonces,*

$$d_H\left(\bigcup_{j=1}^N S_j(A), \bigcup_{j=1}^N S_j(B)\right) \leqslant \left(\max_{1\leqslant j\leqslant N} r_j\right) d_H(A,B).$$

En particular, el operador de Hutchinson dado por $\mathcal{F}(A) = \bigcup_{j=1}^N S_j(A)$ es Lipschitz con constante $\max_{1\leqslant j\leqslant N} r_j$ con respecto a la métrica de Hausdorff.

***Demostración*:** Si $d_H(A,B) = \infty$, la desigualdad es trivial. Por tanto, supongamos que $d_H(A,B) < \infty$. Denotaremos $U := \bigcup_{j=1}^N S_j(A)$, $V := \bigcup_{j=1}^N S_j(B)$ y $M = \max_{1\leqslant j\leqslant N} r_j$.

Fijamos $\delta > 0$ tal que $\delta > d_H(A,B)$. Entonces, por definición de distancia de Hausdorff, tenemos que $A \subset B^\delta$ y $B \subset A^\delta$. Por lo tanto, $\forall j \in \{1,\ldots,N\} : S_j(A) \subset S_j(B^\delta)$.

Ahora bien, si $x \in S_j(B^\delta)$, entonces $\exists y \in B^\delta$ tal que $x = S_j(y)$. Por definición de B^δ, $d(y,B) < \delta$, luego $\exists z \in B$ tal que $d(y,z) < \delta$. Por lo tanto,

$$d(x, S_j(B)) \leqslant d(S_j(y), S_j(z)) = r_j\, d(y,z) < r_j\, \delta \leqslant \delta \max_{1\leqslant j\leqslant N} r_j = M\, \delta.$$

En consecuencia, $S_j(B^\delta) \subset S_j(B)^{M\delta}$ y, como $S_j(B) \subset V$, tenemos que $S_j(B^\delta) \subset V^{M\delta}$. Así, $S_j(A) \subset S_j(B^\delta) \subset V^{M\delta}$ y, tomando la unión sobre j, tenemos que $U \subset V^{M\delta}$.

De manera análoga, partiendo de que $B \subset A^\delta$, podemos llegar a que $V \subset U^{M\delta}$. Por lo

tanto, $d_H(U,V) \leqslant M\delta$. Como $\delta > d_H(A,B)$ era arbitrario, tomando el límite cuando $\delta \to d_H(A,B)$, obtenemos que $d_H(U,V) \leqslant M\, d_H(A,B)$. ■

Ejercicio E.1.12. Demostrar la desigualdad isodiamétrica en $\mathbb{R}^2$ siguiendo los pasos:

(a) Basta probarla para cuerpos convexos.

(b) Basta probarla para cuerpos convexos, cerrados y tales que 0 está en su frontera.

(c) Un cuerpo como en (b) se puede escribir en coordenadas polares como $r \leqslant f(\theta)$, con $\theta \in [0, \pi]$, y su área viene dada por

$$A = \frac{1}{2}\int_0^{\pi} f(\theta)^2 \, \mathrm{d}\theta = \frac{1}{2}\int_0^{\pi/2} \left(f(\theta)^2 + f(\theta + \pi/2)^2\right) \mathrm{d}\theta.$$

(d) Si $\operatorname{diam}(A) = d$, el integrando de la integral anterior se puede estimar por d^2.

***Solución*:** La desigualdad isodiamétrica en $\mathbb{R}^2$ establece que para cualquier conjunto medible $A \subset \mathbb{R}^2$, se cumple que

$$m(A) \leqslant \frac{\pi}{4} \operatorname{diam}(A)^2,$$

donde $m(A)$ es la medida de Lebesgue de A (su área) y $\operatorname{diam}(A)$ su diámetro.

Vayamos resolviendo el ejercicio apartado por apartado:

(a) Recordemos que, por definición, un subconjunto $K \subset \mathbb{R}^n$ es un cuerpo convexo si es convexo y con interior no vacío. Supongamos que la desigualdad isodiamétrica se cumple para cuerpos convexos.

Sea $A \subset \mathbb{R}^2$ un conjunto medible cualquiera. Si $m(A) = 0$, como $\operatorname{diam}(A) \geqslant 0$, la desigualdad se cumple trivialmente. Por tanto, podemos suponer que $m(A) > 0$.

Entonces, existen al menos tres puntos $\{a_i\}_{i=1}^3 \subset A$ que no están alineados puesto que, de lo contrario, A estaría contenido en una recta y por tanto tendría medida nula. En consecuencia, al tomar envolventes convexas, tenemos que $\operatorname{conv}(\{a_i\}_{i=1}^3) \subset \operatorname{conv}(A)$ (como ilustra la figura E.2).

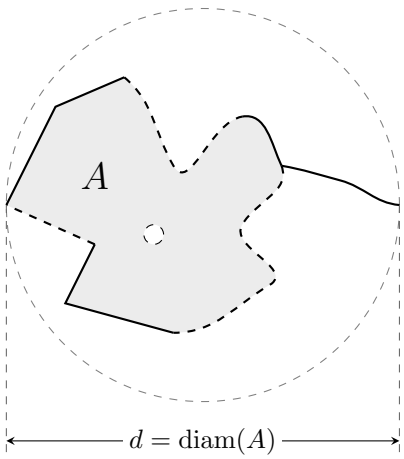
Como $\operatorname{conv}(\{a_i\}_{i=1}^3)$ es un triángulo, tiene interior no vacío y por tanto $\operatorname{conv}(A)$ también. Además, $\operatorname{conv}(A)$ es convexo por definición, luego es un cuerpo convexo. Por ser convexo también es medible, así que, por hipótesis, se cumple la desigualdad isodiamétrica para $\operatorname{conv}(A)$:

$$m(\operatorname{conv}(A)) \leqslant \frac{\pi}{4} \operatorname{diam}(\operatorname{conv}(A))^2.$$

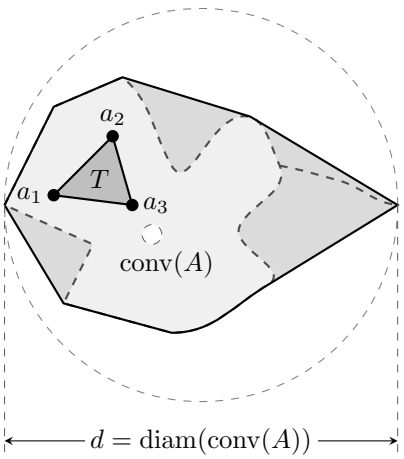
Por monotonía de la medida, $m(A) \leqslant m(\operatorname{conv}(A))$, luego basta con demostrar que $\operatorname{diam}(\operatorname{conv}(A)) = \operatorname{diam}(A)$. Veamos ambas desigualdades:

$\boxed{\geqslant}$ Como $A \subset \operatorname{conv}(A)$, se tiene que $\operatorname{diam}(A) \leqslant \operatorname{diam}(\operatorname{conv}(A))$ directamente.

$\boxed{\leqslant}$ Sean $x, y \in \operatorname{conv}(A)$. Entonces, ambos elementos se pueden escribir como combinacio-



(a) Conjunto medible $A \subset \mathbb{R}^2$ con diámetro $d = \operatorname{diam}(A)$ marcado.



(b) Envolvente convexa de A con el triángulo $T = \operatorname{conv}(\{a_i\}_{i=1}^3) \subset \operatorname{conv}(A)$.

Figura E.2: Visualización geométrica del paso (a).

nes convexas de puntos en A, es decir,

$$\exists \{x_i\}_{i=1}^N, \{y_j\}_{j=1}^M \subset A, \{\lambda_i\}_{i=1}^N, \{\mu_j\}_{j=1}^M \subset [0,1] : x = \sum_{i=1}^N \lambda_i x_i \wedge y = \sum_{j=1}^M \mu_j y_j$$

donde $\sum_{i=1}^N \lambda_i = 1$ y $\sum_{j=1}^M \mu_j = 1$. Entonces, por la desigualdad triangular y la definición de diámetro, se tiene que

$$\begin{aligned} d(x,y) = \|x-y\| &= \left\| \sum_{i=1}^N \lambda_i x_i - \sum_{j=1}^M \mu_j y_j \right\| \\ &\leqslant \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M \lambda_i \mu_j \|x_i - y_j\| \leqslant \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M \lambda_i \mu_j \operatorname{diam}(A) = \operatorname{diam}(A). \end{aligned}$$

Como $x, y \in \operatorname{conv}(A)$ eran arbitrarios, concluimos que

$$\operatorname{diam}(\operatorname{conv}(A)) = \sup\{d(x,y) : x, y \in \operatorname{conv}(A)\} \leqslant \operatorname{diam}(A).$$

Así, hemos demostrado que $\operatorname{diam}(\operatorname{conv}(A)) = \operatorname{diam}(A)$ y, por tanto,

$$m(A) \leqslant m(\operatorname{conv}(A)) \leqslant \frac{\pi}{4} \operatorname{diam}(\operatorname{conv}(A))^2 = \frac{\pi}{4} \operatorname{diam}(A)^2.$$

(b) Supongamos que la desigualdad isodiamétrica se cumple para cuerpos convexos cerrados y con 0 en su frontera. Por el apartado (a), basta probar la desigualdad para cuerpos convexos. Sea $K \subset \mathbb{R}^2$ un cuerpo convexo.

Primero, consideramos su clausura $\overline{K}$. Por definición, $\overline{K}$ es cerrado. Además, como K tiene

interior no vacío, $\overline{K}$ también tiene interior no vacío.

Veamos que $\overline{K}$ es convexo. Sean $x, y \in \overline{K}$. Entonces, como $\overline{K}$ es cerrado, en particular es secuencialmente cerrado, y por tanto existen $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}, (y_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset K$ tales que $x_n \to x$ e $y_n \to y$. Tomamos $t \in [0,1]$ y consideramos $\forall n \in \mathbb{N} : z_n := tx_n + (1-t)y_n$.

Como K es convexo, $\forall n \in \mathbb{N} : z_n \in K$. Además, como la suma y el producto por escalar son operaciones continuas, se tiene que $z_n \to z := tx + (1-t)y$. Por tanto, $z \in \overline{K}$. Como $t \in [0,1]$ y $x, y \in \overline{K}$ eran arbitrarios, concluimos que $\overline{K}$ es convexo.

Veamos que $\operatorname{diam}(\overline{K}) = \operatorname{diam}(K)$. La desigualdad $\boxed{\geqslant}$ es inmediata, ya que $K \subset \overline{K}$. Para la desigualdad contraria, sean $x, y \in \overline{K}$. Igual que antes, existen sucesiones $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}, (y_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset K$ tales que $x_n \to x$ e $y_n \to y$. Por continuidad de la distancia,

$$d(x,y) = \lim_{n\to\infty} d(x_n, y_n) \leqslant \operatorname{diam}(K).$$

Como $x, y \in \overline{K}$ eran arbitrarios, concluimos que $\operatorname{diam}(\overline{K}) \leqslant \operatorname{diam}(K)$ y, por tanto, $\operatorname{diam}(\overline{K}) = \operatorname{diam}(K)$.

Observamos ahora que si $\operatorname{diam}(K) = \infty$, la desigualdad isodiamétrica se cumple trivialmente, así que podemos suponer que $\operatorname{diam}(K) < \infty$, es decir, que K es acotado y, en consecuencia, $\overline{K}$ es acotado.

Como $\mathbb{R}^2$ es un espacio topológico conexo, los únicos conjuntos con frontera vacía son $\varnothing$ y $\mathbb{R}^2$, pero $\overline{K}$ es acotado con interior no vacío, así que $\overline{K} \neq \varnothing, \mathbb{R}^2$. Por lo tanto, $\partial\overline{K} \neq \varnothing$. En consecuencia, podemos tomar $x_0 \in \partial\overline{K}$ y considerar el conjunto

$$\widehat{K} := \overline{K} - x_0 = \left\{x - x_0 : x \in \overline{K}\right\}.$$

Entonces, $\widehat{K}$ es convexo, cerrado y tiene interior no vacío (es fácil ver que estas propiedades se conservan desde $\overline{K}$ bajo traslaciones) y además $0 \in \partial\widehat{K}$. Por tanto, la desigualdad isodiamétrica se cumple para $\widehat{K}$ por hipótesis.

Además, como la traslación es una isometría, se conservan los diámetros:

$$\operatorname{diam}(\widehat{K}) = \operatorname{diam}(\overline{K}) = \operatorname{diam}(K).$$

Como la medida de Lebesgue es invariante por traslaciones, también se cumple que $m(\widehat{K}) = m(\overline{K})$. Juntándolo todo, tenemos que

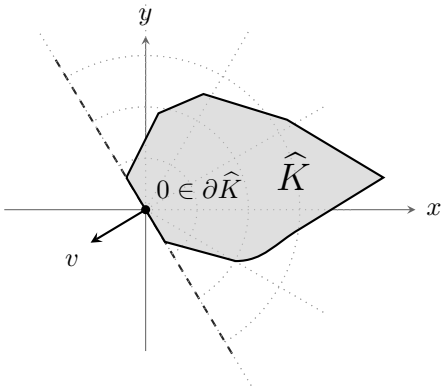
$$m(K) \overset{\text{monotonía}}{\underset{\downarrow}{\leqslant}} m(\overline{K}) = m(\widehat{K}) \overset{\text{hipótesis}}{\underset{\downarrow}{\leqslant}} \frac{\pi}{4}\operatorname{diam}(\widehat{K})^2 = \frac{\pi}{4}\operatorname{diam}(\overline{K})^2 = \frac{\pi}{4}\operatorname{diam}(K)^2.$$

(c) Sea $K \subset \mathbb{R}^2$ un cuerpo convexo cerrado y con 0 en su frontera. Queremos ver que existe

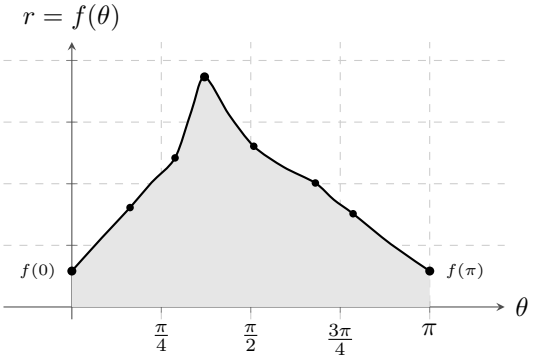
una función $f\colon [0,\pi] \to [0,\infty)$ y una constante $\theta_0 \in [-\pi,\pi]$ tales que

$$K = \{(r\cos(\theta+\theta_0), r\sin(\theta+\theta_0)) : \theta \in [0,\pi] \wedge r \in [0, f(\theta)]\}.$$

Como K es convexo, cerrado y no vacío (ya que $0 \in \partial K \subset K$), por el `teo-con-convexo-rn-imp-hiperpla` existe un vector unitario $v \in \mathbb{R}^2$ tal que $\forall x \in K \setminus \{0\} : \langle v, x\rangle \leqslant 0$.



(a) Cuerpo convexo trasladado $\widehat{K}$ con su recta soporte L y red polar.



(b) Gráfica cartesiana de la función radio $f(\theta)$ para $\theta \in [0,\pi]$.

Figura E.3: Visualización geométrica del paso (c).

Como v es unitario, existe $\phi \in [-\pi,\pi]$ tal que $v = (\cos\phi, \sin\phi)$. Entonces, si tomamos $\theta_0 := \phi + \pi/2$, podemos escribir v como

$$v = \left(\cos\left(\theta_0 - \frac{\pi}{2}\right), \sin\left(\theta_0 - \frac{\pi}{2}\right)\right) = (\sin\theta_0, -\cos\theta_0).$$

Para cada $\theta \in [0,\pi]$, consideramos el vector unitario desfasado

$$u(\theta) := (\cos(\theta+\theta_0), \sin(\theta+\theta_0)).$$

Definimos la función $f\colon [0,\pi] \to \mathbb{R} \cup \{\infty\}$ mediante

$$\forall \theta \in [0,\pi] : f(\theta) := \sup\{r \geqslant 0 : r \cdot u(\theta) \in K\}.$$

Como $0 \in K$, tenemos que $\forall \theta \in [0,\pi] : f(\theta) \geqslant 0$.

Definimos el conjunto $R := \{r \cdot u(\theta) : r \in [0, f(\theta)] \wedge \theta \in [0,\pi]\}$. Veamos que $K = R$.

$\boxed{\subset}$ Sea $x \in K$, veamos que $x \in R$.

- Si $x = 0$, entonces $x \in R$ tomando $\theta \in [0,\pi]$ y $r = 0 \in [0, f(\theta)]$.
- Si $x \neq 0$, entonces existen $\theta \in (-\pi,\pi]$ y $r > 0$ únicos tales que $x = r \cdot u(\theta)$. Como

$x \in K$, tenemos que $\langle x, v\rangle \leqslant 0$, y por tanto,

$$\begin{aligned}\langle x, v\rangle &= \langle r \cdot u(\theta), v\rangle = r \cdot \langle u(\theta), v\rangle \\ &= r \cdot (\cos(\theta + \theta_0)\sin\theta_0 - \sin(\theta + \theta_0)\cos\theta_0) = -r \cdot \sin(\theta) \leqslant 0.\end{aligned}$$

Como $r > 0$, tenemos que $-\sin(\theta) \leqslant 0$, y por tanto $\theta \in [0, \pi]$.

Además, como $r \cdot u(\theta) \in K$, por definición de f, $r \leqslant f(\theta)$. Por tanto, $x \in R$.

$\boxed{\supset}$ Sea $x \in R$, veamos que $x \in K$. Entonces, existen $\theta \in [0, \pi]$ y $r \in [0, f(\theta)]$ tales que $x = r \cdot u(\theta)$. Si $r = 0$, entonces $x = 0 \in K$. Si $r > 0$, consideramos dos casos:

I. Si $f(\theta) < \infty$, entonces por definición de f como supremo, existe una sucesión $(r_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$ tal que $r_n \to f(\theta)$ y $\forall n \in \mathbb{N} : r_n \cdot u(\theta) \in K$. Como K es cerrado, tenemos que $f(\theta) \cdot u(\theta) \in K$.

Como además K es convexo y $0 \in K$, el segmento que une 0 con $f(\theta) \cdot u(\theta)$ está contenido en K. En particular, tomando $t = r/f(\theta) \in [0, 1]$, vemos que

$$r \cdot u(\theta) = \left(1 - \frac{r}{f(\theta)}\right) \cdot 0 + \frac{r}{f(\theta)} \cdot f(\theta) \cdot u(\theta) \in K.$$

II. Si $f(\theta) = \infty$, entonces existe una sucesión $(r_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$ tal que $r_n \to \infty$ y $\forall n \in \mathbb{N} : r_n \cdot u(\theta) \in K$. De nuevo por convexidad de K y el hecho de que $0 \in K$, para cualquier $n \in \mathbb{N}$, el segmento que une 0 con $r_n \cdot u(\theta)$ está contenido en K. En particular, tomando n suficientemente grande, tenemos que $r \leqslant r_n$, y por tanto $r/r_n \in [0, 1]$. Así,

$$r \cdot u(\theta) = \left(1 - \frac{r}{r_n}\right) \cdot 0 + \frac{r}{r_n} \cdot r_n \cdot u(\theta) \in K.$$

En ambos casos, $x = r \cdot u(\theta) \in K$.

Por lo tanto, $K = R = \{(r\cos(\theta + \theta_0), r\sin(\theta + \theta_0)) : r \in [0, f(\theta)] \wedge \theta \in [0, \pi]\}$.

Para el área, primero observamos que, si $f(\theta) = \infty$ para algún $\theta \in [0, \pi]$, entonces la convexidad junto con el hecho de que K es no vacío, hacen que $m(K) = \infty$. Además, en tal caso las integrales que aparecen en el enunciado también son infinitas, y por tanto la igualdad se cumple[1]. Por tanto, suponemos que $\forall\theta \in [0, \pi] : f(\theta) < \infty$.

Aplicamos ahora el `teo-cambio-variables-integral-rn/`teorema 1 con $U = (0, \infty) \times (0, \pi)$, $\Phi\colon U \to \Phi(U) \subset \mathbb{R}^2$ dado por $\Phi(r, \theta) = (r\cos(\theta + \theta_0), r\sin(\theta + \theta_0))$ y $V = \Phi(U)$.

[1]Las afirmaciones de este párrafo merecen más trabajo para poder estar rigurosamente justificadas, pero para el caso que nos ocupa (demostrar la desigualdad isodiamétrica en $\mathbb{R}^2$), podemos suponer K es acotado (i.e., $m(K) < \infty$) puesto que si no lo fuera, $\operatorname{diam}(K) = \infty$ y la desigualdad se cumpliría trivialmente.

Entonces, tenemos que $\det D\Phi(r,\theta) = r$ y, por tanto, tomando $g = \mathbb{1}_K$, obtenemos

$$\begin{aligned} A = m(K) &= \int_{\mathbb{R}^2} \mathbb{1}_K \,\mathrm{d}m = \int_V g(y)\,\mathrm{d}y \\ &= \int_U g(\Phi(r,\theta))\,|\det D\Phi(r,\theta)|\,\mathrm{d}(r\,\mathrm{d}\theta) \overset{\text{Tonelli}}{=} \int_0^\pi \int_0^{f(\theta)} r\ \mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta. \end{aligned}$$

Para la segunda igualdad, descomponemos el intervalo $[0,\pi]$ y aplicamos el cambio de variable $t = \theta - \pi/2$ para luego reagrupar las integrales:

$$\begin{aligned} m(K) &= \frac{1}{2}\int_0^{\pi/2} f(\theta)^2\,\mathrm{d}\theta + \frac{1}{2}\int_{\pi/2}^{\pi} f(\theta)^2\,\mathrm{d}\theta \\ &= \frac{1}{2}\int_0^{\pi/2} f(\theta)^2\,\mathrm{d}\theta + \frac{1}{2}\int_0^{\pi/2} f(t+\pi/2)^2\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2}\int_0^{\pi/2} \left(f(\theta)^2 + f(\theta+\pi/2)^2\right)\mathrm{d}\theta. \end{aligned}$$

(d) Queremos ver que si $\operatorname{diam}(K) = d$, entonces $\forall\theta \in [0,\pi/2] : f(\theta)^2 + f(\theta+\pi/2)^2 \leqslant d^2$. Sea $\theta \in [0,\pi/2]$. Consideramos los puntos

$$x_1 := f(\theta)\cdot u(\theta) \in K, \quad x_2 := f(\theta+\pi/2)\cdot u(\theta+\pi/2) \in K.$$

Entonces, por definición de diámetro, tenemos que $d(x_1,x_2) \leqslant d$. Pero además, como $u(\theta)$ y $u(\theta+\pi/2)$ son vectores unitarios y ortogonales entre sí, tenemos que

$$\begin{aligned} \|x_1 - x_2\|^2 &= \left\| f(\theta)\cdot u(\theta) - f\left(\theta+\frac{\pi}{2}\right)\cdot u\left(\theta+\frac{\pi}{2}\right)\right\|^2 \\ &= f(\theta)^2 + f\left(\theta+\frac{\pi}{2}\right)^2 - 2f(\theta)f\left(\theta+\frac{\pi}{2}\right)\cdot 0 = f(\theta)^2 + f\left(\theta+\frac{\pi}{2}\right)^2. \end{aligned}$$

En consecuencia, tenemos que $d^2 \geqslant d(x_1,x_2)^2 = f(\theta)^2 + f(\theta+\pi/2)^2$.

Así, integrando sobre $\theta \in [0,\pi/2]$, obtenemos

$$\begin{aligned} A = m(K) &= \frac{1}{2}\int_0^{\pi/2} \left(f(\theta)^2 + f(\theta+\pi/2)^2\right)\mathrm{d}\theta \\ &\leqslant \frac{1}{2}\int_0^{\pi/2} d^2\,\mathrm{d}\theta = \frac{1}{2}\cdot d^2\cdot\frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4}d^2 = \frac{\pi}{4}\operatorname{diam}(K)^2. \end{aligned}$$

De esta manera, por los apartados (c) y (d), hemos demostrado la desigualdad isodiamétrica en $\mathbb{R}^2$ para cuerpos convexos cerrados y con 0 en su frontera, y por los apartados (a) y (b), esto implica que la desigualdad se cumple para cualquier conjunto medible $A \subset \mathbb{R}^2$. ■